Curso de la Facultad de Ciencias de París
publicado por la asociación amical de alumnos y exalumnos
de la Facultad de Ciencias

Curso de Física Matemática

Teoría Matemática
de
La Luz

I

Volumen I — Edición guía en español latino
Traducción, desarrollo explícito de cálculos y figuras vectoriales
a partir de las lecciones profesadas por H. Poincaré durante
el primer semestre de 1887-1888

POR
H. Poincaré, miembro del Instituto
redactadas originalmente por J. Blondin, licenciado en ciencias

Edición y traducción al español latino, 2026

Índice general

1. Estudio de los pequeños movimientos en un medio elástico **7**

1.1. Ecuaciones del movimiento. La función de fuerzas 8
1.2. Estudio de la función U′ 10
1.3. La tercera hipótesis: el radio de actividad molecular 14
1.4. Funciones isótropas 20
1.5. Expresión de W_2 en el caso de los cuerpos isótropos 27
1.6. Presiones exteriores. Ecuaciones del movimiento 30
1.7. Movimientos longitudinales y movimientos transversales 38

2. Propagación de una onda plana. Interferencias **43**

2.1. Caso particular del movimiento por ondas planas 43
2.2. Hipótesis sobre las propiedades del éter 46
2.3. Ecuaciones del movimiento en el éter 49
2.4. Resolución de las ecuaciones de los movimientos transversales . 50
2.5. Rayos evanescentes 54
2.6. Trayectoria de las moléculas de éter en los movimientos transversales 55
2.7. Observación sobre las constantes introducidas en los valores del desplazamiento 56
2.8. Intensidad luminosa 57
2.9. Interferencia de la luz no polarizada 58

2.10. Interferencia de la luz polarizada 62

3. Principio de Huygens **65**
3.1. Integración de las ecuaciones de los movimientos transversales en el caso de las ondas esféricas 72
3.2. Integrales generales de las ecuaciones de los movimientos transversales 76
3.3. Justificación del principio de Huygens 83

4. Difracción **87**
4.1. Ecuaciones de los movimientos transversales en el caso de desplazamientos periódicos 87
4.2. Integración de la primera de las ecuaciones de condición 89
4.3. Ecuaciones de la difracción 96
4.4. Cálculo de las integrales 99
4.5. Intensidad luminosa en un punto 110
4.6. Expresión de la integral en el caso de una rendija de bordes paralelos 111
4.7. Representación gráfica de la integral de Fresnel 112
4.8. Difracción producida por una rendija estrecha 118
4.9. Difracción por el borde de una pantalla 120
4.10. Difracción por una pequeña pantalla circular 124
4.11. Difracción por una pequeña abertura circular 126
4.12. Difracción en luz paralela 126
4.13. Franjas producidas por una abertura con centro de simetría . . . 128
4.14. Difracción por aberturas semejantes 129
4.15. Teorema de Bridge 131
4.16. Teorema de Babinet 132
4.17. Difracción por aberturas alargadas 133
4.18. Difracción por una rendija o pantalla rectangular 135
4.19. Caso de n puntos luminosos irregularmente dispuestos en un plano 138
4.20. Caso de n aberturas 139
4.21. Caso de dos puntos de igual intensidad 139
4.22. Caso de dos aberturas o de dos pantallas circulares 140

4.23. Caso de dos rendijas rectangulares 140
4.24. Caso de n puntos en línea recta y equidistantes 141
4.25. Redes de difracción 143
4.26. Fenómenos de difracción en luz blanca 145

5. Polarización rotatoria. Dispersión **147**
5.1. Ecuaciones del movimiento 151
5.2. Polarización rotatoria del cuarzo 152
5.3. Polarización rotatoria de los cristales y las disoluciones 157
5.4. Explicación de la dispersión 157
5.5. Teorías diversas de la dispersión 160
5.6. Teoría de Briot 161
5.7. Caso de los cuerpos cristalizados 162
5.8. Caso de los cuerpos amorfos 169
5.9. Teoría de M. Boussinesq 172

Capítulo 1

Estudio de los pequeños movimientos en un medio elástico

1. Primera hipótesis. — Consideraremos un medio elástico formado por moléculas separadas unas de otras; es decir, admitiremos la discontinuidad de la materia. Observemos que la concordancia de los hechos experimentales con las consecuencias matemáticas obtenidas a partir de esta hipótesis no es una prueba de la discontinuidad de la materia. Esta hipótesis solo tiene por efecto simplificar los cálculos; podría suponerse la materia continua y la concordancia que señalamos subsistiría de todos modos.

Primera hipótesis

El medio elástico está formado por moléculas separadas unas de otras: se admite la discontinuidad de la materia.

2. Segunda hipótesis. — Admitiremos que las moléculas están sometidas a ciertas fuerzas, que existe una posición de equilibrio estable del medio, y que, si se separan las moléculas de sus posiciones de equilibrio y luego se abandonan

a sí mismas, toman movimientos de oscilación muy pequeños alrededor de su posición de equilibrio.

Segunda hipótesis

Las moléculas están sometidas a ciertas fuerzas; existe una posición de equilibrio estable del medio, y si se separan las moléculas de esa posición y luego se abandonan a sí mismas, toman movimientos de oscilación muy pequeños alrededor de ella.

1.1. Ecuaciones del movimiento. La función de fuerzas

3. Ecuaciones del movimiento. — Consideremos n moléculas $M_1, M_2, \ldots, M_i, \ldots$ de masas $m_1, m_2, \ldots, m_i, \ldots$. Las coordenadas de una de estas moléculas serán, en la posición de equilibrio, x_i, y_i, z_i; después del desplazamiento, $x_i + \xi_i$, $y_i + \eta_i$, $z_i + \zeta_i$. Admitiremos que existe una función de fuerzas U, es decir, que hay conservación de la energía. Las ecuaciones del movimiento de la molécula M_i serán:

$$m_i \frac{d^2\xi_i}{dt^2} = \frac{dU}{d\xi_i}, \qquad m_i \frac{d^2\eta_i}{dt^2} = \frac{dU}{d\eta_i}, \qquad m_i \frac{d^2\zeta_i}{dt^2} = \frac{dU}{d\zeta_i}. \tag{1}$$

4. Propiedades de la función de fuerzas. — Si se desarrolla U según las potencias crecientes de las ξ (designando por ξ el conjunto de las cantidades $\xi_1, \eta_1, \zeta_1; \xi_2, \eta_2, \zeta_2, \ldots$), se tiene:

$$U = U_0 + U_1 + U_2 + U_3 \ldots$$

U_0, que representa el término constante, puede suponerse nulo, pues la función U solo interviene en las ecuaciones del movimiento a través de sus derivadas.

U_1, que representa el conjunto de los términos de primer grado respecto de las ξ, es decir

$$\sum \xi_i \left(\frac{dU}{d\xi_i}\right)_0$$

es nulo, pues $\frac{dU}{d\xi_i}$ representa la proyección sobre Ox de la fuerza que se ejerce sobre la molécula M_i, fuerza que es nula en la posición de equilibrio, es decir, para $\xi_i = 0$; $\left(\frac{dU}{d\xi_i}\right)_0$ es nulo, y por tanto U_1 también.

Finalmente, como las cantidades ξ se suponen muy pequeñas (§2), se pueden despreciar los términos de grado superior al segundo respecto de las ξ, y se tiene simplemente:

$$U = U_2. \tag{2}$$

U_2 es una forma cuadrática respecto de las $3n$ cantidades ξ; se puede, pues, ponerla en forma de suma de cuadrados. Esta suma debe ser negativa, pues, siendo estable el equilibrio cuando las ξ son nulas, la función U debe pasar por un máximo para $\xi = 0$, y una de las condiciones para que una función pase por un máximo es que el conjunto de los términos de segundo grado del desarrollo sea negativo.

Si se dividen las fuerzas que actúan sobre el sistema en dos grupos, fuerzas interiores y fuerzas exteriores, y se designa por U′ la función de fuerzas relativa al primer grupo, por U″ la relativa al segundo grupo, tendremos:

$$U = U' + U''. \tag{3}$$

5. Propiedades de las funciones U′ y U″. — Si las distintas moléculas se desplazan de manera que sus distancias respectivas no varíen, el trabajo de las fuerzas interiores es nulo; U′ es entonces nula. U′ puede, pues, considerarse como una función de la distancia de las moléculas. Designando por R, R′, ... los cuadrados de estas distancias, pondremos:

$$U' = F(R, R', R'', \ldots). \tag{4}$$

6. Si suponemos que dos moléculas μ y μ' se atraen o se repelen según fuerzas iguales, dirigidas según la recta que las une, y que no dependen más que de la distancia $\mu\mu'$ —en otros términos, si nos situamos en la hipótesis de las fuerzas centrales—, U′ será la suma de las funciones de fuerzas relativas a dos moléculas μ y μ'; tendremos en este caso:

$$U' = f(R) + f'(R') + f''(R'') + \ldots \tag{5}$$

7. Las fuerzas exteriores al sistema pueden ser de dos especies: 1.º las fuerzas que se ejercen a la vez sobre las moléculas interiores y sobre las moléculas superficiales, como, por ejemplo, las fuerzas debidas a la gravedad; 2.º las fuerzas que solo actúan sobre las moléculas superficiales, como las que se ejercen sobre la superficie interna de las paredes de un recinto que contiene un gas.

Las fuerzas del primer grupo no se presentan en óptica, pues se supone que el éter es imponderable. En cuanto a las del segundo grupo, no tenemos derecho a negar su existencia. Si suponemos que no existen, la función de fuerzas relativa a las fuerzas exteriores al sistema es nula. Se tiene entonces $U'' = 0$.

8. Podemos desarrollar las funciones U′ y U′′ según las potencias crecientes de las ξ, y tendremos, despreciando las potencias de las ξ superiores al segundo grado:

$$U' = U'_0 + U'_1 + U'_2, \qquad U'' = U''_0 + U''_1 + U''_2.$$

Identificando el desarrollo de la función U (§4) con la suma de las funciones U′ y U′′ desarrolladas, obtendremos las relaciones siguientes:[1]

$$U'_0 + U''_0 = U_0 = 0.$$

$$U'_1 + U''_1 = U_1 = 0. \tag{6}$$

$$U'_2 + U''_2 = U_2 = U. \tag{7}$$

Podemos, por lo demás, suponer que las constantes U'_0 y U''_0 son separadamente nulas.

1.2. Estudio de la función U′

9. Sean dos moléculas μ y μ', cuyas coordenadas están, en la posición de equilibrio,

$$x, y, z, \qquad x + Dx,\ y + Dy,\ z + Dz,$$

[1] El original impreso dice $U'_1 + U''_2$ en el primer miembro de (7); es una errata evidente por $U'_2 + U''_2$, como confirma el uso que se hace de (7) en los §§11 y 13.

Designamos con la notación Dx el incremento de una de las coordenadas, pues la distancia de estas moléculas vecinas no es infinitamente pequeña. El cuadrado de esta distancia es:

$$\mathrm{R} = \mathrm{D}x^2 + \mathrm{D}y^2 + \mathrm{D}z^2.$$

Si se separan estas moléculas de sus posiciones de equilibrio, sus coordenadas se convierten en:

$$x + \xi,\ y + \eta,\ z + \zeta; \qquad x + \mathrm{D}x + \xi + \mathrm{D}\xi,\ y + \mathrm{D}y + \eta + \mathrm{D}\eta,\ z + \mathrm{D}z + \zeta + \mathrm{D}\zeta;$$

y el cuadrado de su distancia es entonces:

$$\mathrm{R} + \rho = \sum(\mathrm{D}x + \mathrm{D}\xi)^2 = \sum \mathrm{D}x^2 + 2\sum \mathrm{D}x\,\mathrm{D}\xi + \sum \mathrm{D}\xi^2.$$

El incremento ρ del cuadrado de esta distancia viene dado por la relación:

$$\rho = 2\sum \mathrm{D}x\,\mathrm{D}\xi + \sum \mathrm{D}\xi^2,$$

y, si ponemos:

$$\rho_1 = 2(\mathrm{D}x\,\mathrm{D}\xi + \mathrm{D}y\,\mathrm{D}\eta + \mathrm{D}z\,\mathrm{D}\zeta) = 2\sum \mathrm{D}x\,\mathrm{D}\xi, \tag{8}$$

$$\rho_2 = \mathrm{D}\xi^2 + \mathrm{D}\eta^2 + \mathrm{D}\zeta^2 = \sum \mathrm{D}\xi^2, \tag{9}$$

tendremos, para ρ:

$$\rho = \rho_1 + \rho_2. \tag{10}$$

La función de fuerzas relativa a las fuerzas interiores (§5) tiene por valor, cuando las moléculas están separadas de sus posiciones de equilibrio:

$$\mathrm{U}' = \mathrm{F}(\mathrm{R} + \rho,\ \mathrm{R}' + \rho',\ \mathrm{R}'' + \rho'', \ldots);$$

y, si la desarrollamos según las potencias crecientes de las ρ, obtenemos:

$$\mathrm{U}' = \mathrm{F}(\mathrm{R}, \mathrm{R}', \mathrm{R}'', \ldots) + \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho + \frac{1}{2}\sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}^2}\rho^2 + \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\,d\mathrm{R}'}\rho\rho' + \ldots$$

En esta expresión, el término $\mathrm{F}(\mathrm{R}, \mathrm{R}', \mathrm{R}'', \ldots)$ no depende del desplazamiento; es, pues, el término constante U'_0 obtenido al desarrollar la función U′ respecto

de las ξ; por consiguiente, este término es nulo. Como las cantidades ρ son del mismo orden de magnitud que las ξ, se puede, en el desarrollo de U′, despreciar los términos que contienen ρ a un grado superior al segundo; se tiene así:

$$\mathrm{U}' = \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho + \sum \frac{1}{2}\frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}^2}\rho^2 + \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\,d\mathrm{R}'}\rho\rho'.$$

Reemplazando ρ por el valor extraído de la relación (10), se obtiene:

$$\mathrm{U}' = \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_1 + \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_2 + \frac{1}{2}\sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}^2}\rho^2 + \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\,d\mathrm{R}'}\rho\rho'. \tag{11}$$

Si ahora identificamos este desarrollo con el de esta misma función respecto de las ξ (§8), tenemos, para el segundo término U_1':

$$\mathrm{U}_1' = \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_1 = 2\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}(\mathrm{D}x\,\mathrm{D}\xi + \mathrm{D}y\,\mathrm{D}\eta + \mathrm{D}z\,\mathrm{D}\zeta). \tag{12}$$

10. En el caso particular donde la presión exterior es nula en la posición de equilibrio, la expresión precedente permite hallar seis relaciones importantes. En efecto, la función de fuerzas U′′ relativa a las fuerzas exteriores tiene su segundo término U_1'' de su desarrollo igual a cero, puesto que las derivadas parciales de U′′ respecto de las cantidades ξ representan las componentes de la presión exterior; la relación (6) muestra que se debe tener idénticamente:

$$\mathrm{U}_1' = 0.$$

Una sustitución cualquiera hecha en U_1' en lugar de ξ, η, ζ debe dar por resultado cero; en particular, si se hace $\xi = x$, $\eta = \zeta = 0$, se tiene:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}x^2 = 0.$$

Tendremos evidentemente también:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}y^2 = 0, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}z^2 = 0.$$

Si ahora se hace la sustitución $\xi = y$, $\eta = \zeta = 0$, se obtendrá:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}x\,\mathrm{D}y = 0;$$

y sustituciones análogas darán:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}y\, \mathrm{D}z = 0, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}z\, \mathrm{D}x = 0.$$

Así, si la presión exterior es nula en el estado de equilibrio, las seis relaciones siguientes:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}x^2 = 0, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}z\, \mathrm{D}y = 0,$$

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}y^2 = 0, \tag{13}$$

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}x\, \mathrm{D}z = 0, \tag{14}$$

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}z^2 = 0, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \mathrm{D}y\, \mathrm{D}x = 0,$$

están satisfechas. Cauchy demostró que, recíprocamente, si estas seis relaciones están satisfechas, la presión exterior es nula. Más adelante en el curso nos veremos llevados a demostrar esta recíproca.

11. El tercer término U_2' del desarrollo de U′ respecto de las cantidades ξ tiene por expresión, si se desprecian los términos de tercer y cuarto grado en $\mathrm{D}\xi$:

$$\mathrm{U}_2' = \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \rho_2 + \frac{1}{2} \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}^2} \rho_1^2 + \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\, d\mathrm{R}'} \rho_1 \rho_1'. \tag{15}$$

Sustituyendo este valor de U_2' en la relación (7), se obtiene:

$$\mathrm{U} = \mathrm{U}_2 = \mathrm{U}_2'' + \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}} \rho_2 + \frac{1}{2} \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}^2} \rho_1^2 + \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\, d\mathrm{R}'} \rho_1 \rho_1'.$$

El primer término, U_2'', de esta expresión no desempeñará en general ningún papel en la elasticidad; en efecto, solo depende de las presiones exteriores y solo puede provenir de desplazamientos de las moléculas superficiales. Ahora bien, cuando se estudia el movimiento en un medio indefinido, se admite que las cantidades ξ son nulas en el infinito; además, en un medio limitado, las consecuencias deducidas de los cálculos en que se supone nula esa cantidad U_2'' son rigurosamente verdaderas para las porciones del medio situadas a cierta

distancia de las superficies exteriores, y apenas se modifican para las porciones vecinas de esas superficies.

El segundo término

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_2 = \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}(\mathrm{D}\xi^2 + \mathrm{D}\eta^2 + \mathrm{D}\zeta^2)$$

es nulo en un caso, aquel en que se supone nula la presión exterior en el estado de equilibrio; esta propiedad se demostrará más adelante. En cuanto al tercer término, subsiste en todos los casos. Finalmente, el cuarto término, $\sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\,d\mathrm{R}'}\rho_1\rho_1'$, desaparece en la hipótesis de las fuerzas centrales. En efecto, hemos visto (§6) que esta hipótesis reduce la función U′ a una suma de términos de los que cada uno depende de una sola cantidad. Diferenciando la relación (5) respecto de R, se obtiene:

$$\frac{d\mathrm{U}'}{d\mathrm{R}} = \frac{df(\mathrm{R})}{d\mathrm{R}},$$

y, como la función $f(\mathrm{R})$ es independiente de R′, una nueva diferenciación respecto de R′ dará por resultado:

$$\frac{d^2\mathrm{U}'}{d\mathrm{R}'d\mathrm{R}} = \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}'d\mathrm{R}} = \frac{d}{d\mathrm{R}'}\cdot\frac{df(\mathrm{R})}{d\mathrm{R}} = 0.$$

El cuarto término de la función U es, pues, nulo en este caso.

1.3. La tercera hipótesis: el radio de actividad molecular

12. Tercera hipótesis. — Vamos ahora a introducir en nuestro estudio una nueva hipótesis.

Tercera hipótesis

Las moléculas de los cuerpos, extremadamente numerosas y separadas por intervalos muy pequeños, solo ejercen sus acciones mutuas a distancias muy pequeñas. La distancia máxima a la que pueden ejercerse estas acciones se llama el *radio de actividad molecular*.

La introducción de esta hipótesis va a permitirnos simplificar la expresión de la función U'. Consideremos un cierto volumen ocupado por el medio elástico y dividamos este volumen en dos partes R y R' (figura 1.1). La función de fuerzas U' debida a las acciones mutuas de las moléculas del volumen total podrá considerarse como la suma de las tres cantidades siguientes: 1.º del potencial V, relativo a las acciones mutuas de las moléculas del volumen R; 2.º del potencial V', debido a las acciones mutuas de las moléculas del volumen R'; 3.º, finalmente, del potencial resultante de la acción de las moléculas del volumen R sobre las moléculas del volumen R'.

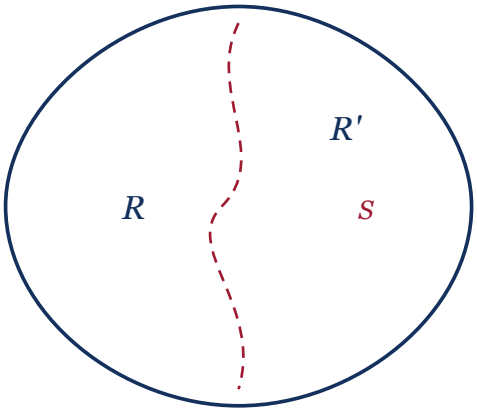


Figura 1.1: Un volumen del medio elástico dividido en dos partes R y R' por una superficie interior S.

Este último potencial es muy pequeño. En efecto, las moléculas que reaccionan unas sobre otras deben estar a una distancia menor que el radio de la esfera de actividad molecular; por consiguiente, las moléculas del volumen R que actúan sobre las del volumen R', y las moléculas del volumen R' que actúan sobre las del volumen R, estarán comprendidas en el interior de un volumen limitado por dos superficies paralelas a la superficie de separación de R y de R', y situadas a una distancia de esta superficie igual al radio de

actividad molecular. Este volumen será despreciable respecto de R y de R′, y, si admitimos que el número de moléculas de un medio es proporcional al volumen que ocupan, las moléculas de cada uno de los volúmenes R y R′ que reaccionan sobre las moléculas del otro volumen serán en número despreciable respecto de las moléculas contenidas en R o en R′. Por consiguiente, el potencial debido a la acción de las moléculas del volumen R sobre las del volumen R′ podrá despreciarse frente a V y V′; tendremos:

$$U' = V + V'.$$

Este razonamiento subsiste, por lo demás, si se divide el volumen ocupado por el medio elástico en un número infinitamente grande de volúmenes infinitamente pequeños, con tal de que las dimensiones de estos volúmenes elementales sigan siendo infinitamente grandes respecto del radio de actividad molecular; esto será siempre posible, puesto que este radio es un infinitamente pequeño en valor absoluto. Designando por $d\tau$ uno de estos elementos de volumen, por $W\,d\tau$ el potencial debido a las acciones mutuas de las moléculas situadas en el interior de este elemento, el potencial de las fuerzas interiores del volumen total será:

$$U' = \int W\,d\tau. \tag{16}$$

13. Podemos desarrollar W según las potencias crecientes de las ξ y, despreciando los términos de grado superior al segundo, tendremos:

$$W = W_0 + W_1 + W_2.$$

El término constante W_0 puede suponerse nulo, y la relación (16) nos dará:

$$U'_1 = \int W_1\,d\tau, \tag{17}$$

$$U'_2 = \int W_2\,d\tau. \tag{18}$$

La función de fuerzas U que entra en las ecuaciones del movimiento se convertirá, teniendo en cuenta la relación (7), en:

$$U = U''_2 + \int W_2\,d\tau. \tag{19}$$

También podemos desarrollar la función W según las potencias crecientes de las ρ, como lo hicimos para la función U'; y, remitiéndonos a la fórmula (15), escribiremos:

$$W_2 = \sum \frac{dF}{dR}\rho_2 + \frac{1}{2}\sum \frac{d^2F}{dR^2}\rho_1^2 + \sum \frac{d^2F}{dR\,dR'}\rho_1\rho_1', \tag{20}$$

extendiéndose la suma únicamente a las moléculas del elemento $d\tau$. Siendo la cantidad ρ_1 homogénea y lineal respecto de las cantidades $D\xi, D\eta, D\zeta$, y ρ_2 homogénea y de segundo grado respecto de esas mismas cantidades, resulta de la expresión precedente que W_2 es una función homogénea y de segundo grado de $D\xi, D\eta, D\zeta$.

14. Nuevas hipótesis. — Admitiremos que los desplazamientos ξ, η, ζ son funciones continuas de las coordenadas x, y, z de la molécula en la posición de equilibrio, y que lo mismo ocurre con sus derivadas sucesivas. Esta hipótesis es legítima, pues, si fuera de otro modo, y si el desplazamiento relativo de dos moléculas muy vecinas no fuera muy pequeño, resultarían de ello reacciones elásticas muy considerables que no permitirían subsistir un estado de cosas semejante.

Admitida la continuidad de las funciones ξ, η, ζ y de sus derivadas, podemos desarrollar estas funciones según las potencias crecientes de las variables x, y, z, y tendremos:

$$D\xi = \frac{d\xi}{dx}Dx + \frac{d\xi}{dy}Dy + \frac{d\xi}{dz}Dz + \frac{1}{2}\left[\frac{d^2\xi}{dx^2}Dx^2 + \frac{d^2\xi}{dy^2}Dy^2 + \dots\right]\dots$$

Las cantidades Dx, Dy, Dz, que son los incrementos de las coordenadas al pasar de una molécula a una molécula vecina, son del orden del radio de actividad molecular; los cuadrados de estas cantidades serán infinitamente pequeños que en general se podrán suprimir. Veremos sin embargo que no siempre tenemos el derecho de hacer desaparecer estos cuadrados, y que una de las teorías propuestas para la explicación de la dispersión de la luz necesita su conservación. Suprimiéndolos, $D\xi, D\eta, D\zeta$ vienen dados por funciones lineales y homogéneas de las nueve derivadas parciales

$$\frac{d\xi}{dx}, \frac{d\xi}{dy}, \frac{d\xi}{dz}, \frac{d\eta}{dx}, \dots$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} \mathrm{D}\xi &= \frac{d\xi}{dx}\mathrm{D}x + \frac{d\xi}{dy}\mathrm{D}y + \frac{d\xi}{dz}\mathrm{D}z, \\ \mathrm{D}\eta &= \frac{d\eta}{dx}\mathrm{D}x + \frac{d\eta}{dy}\mathrm{D}y + \frac{d\eta}{dz}\mathrm{D}z, \\ \mathrm{D}\zeta &= \frac{d\zeta}{dx}\mathrm{D}x + \frac{d\zeta}{dy}\mathrm{D}y + \frac{d\zeta}{dz}\mathrm{D}z. \end{aligned} \tag{21}$$

15. Estudio de la función W_2. — Hemos visto (§13) que W_2 era una función homogénea de segundo grado respecto a las cantidades $\mathrm{D}\xi, \mathrm{D}\eta, \mathrm{D}\zeta$; es, pues, también una función homogénea y de segundo orden respecto a las nueve derivadas parciales $\frac{d\xi}{dx}, \frac{d\xi}{dy}, \ldots$, derivadas que en adelante representaremos a menudo con la notación de Lagrange: $\xi'_x, \xi'_y, \xi'_z, \ldots$. Una forma cuadrática con nueve variables independientes contiene nueve términos cuadrados y un número de términos rectangulares igual al número de combinaciones de nueve objetos tomados de dos en dos: $\frac{9\times 8}{2} = 36$; puede, pues, contener cuarenta y cinco coeficientes arbitrarios. Vamos a buscar el número de coeficientes de la función W_2.

Consideremos primero el término $\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_2$ de esta función, desarrollado según la fórmula (20). Los términos en ξ'^2_x que entran en $\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_2$ solo pueden provenir de $\mathrm{D}\xi^2$, pues ni $\mathrm{D}\eta$ ni $\mathrm{D}\zeta$ contienen ξ'_x. Ahora bien, se tiene, elevando al cuadrado los dos miembros de la primera de las relaciones (21):

$$\mathrm{D}\xi^2 = \left(\frac{d\xi}{dx}\right)^2 \mathrm{D}x^2 + \left(\frac{d\xi}{dy}\right)^2 \mathrm{D}y^2 + \left(\frac{d\xi}{dz}\right)^2 \mathrm{D}z^2 + 2\frac{d\xi}{dx}\frac{d\xi}{dy}\mathrm{D}x\,\mathrm{D}y + \ldots;$$

y el coeficiente de ξ'^2_x en $\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_2$ es:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}x^2.$$

Se encontraría la misma cantidad para el coeficiente de η'^2_x y de ζ'^2_x. Los coeficientes de los cuadrados de las nueve derivadas parciales se reducen, pues,

a tres:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}x^2, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}y^2, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}z^2.$$

El coeficiente del doble producto $2\frac{d\xi}{dx}\frac{d\xi}{dy}$ es $\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}x\,\mathrm{D}y$. Es fácil ver, desarrollando los cuadrados de $\mathrm{D}\eta$ y de $\mathrm{D}\zeta$, que los productos $2\frac{d\eta}{dx}\frac{d\eta}{dy}$, $2\frac{d\zeta}{dx}\frac{d\zeta}{dy}$, tienen por coeficientes esta misma cantidad. Los coeficientes de los nueve dobles productos que entran en $\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_2$ se reducen, pues, a los tres siguientes:

$$\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}x\,\mathrm{D}y, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}y\,\mathrm{D}z, \qquad \sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\mathrm{D}z\,\mathrm{D}x.$$

Por consiguiente, el primer término de W_2 no contiene más que seis coeficientes arbitrarios. Estos seis coeficientes son nulos cuando se supone la presión exterior nula en el estado de equilibrio, según lo establecido en el §10.

16. Los dos últimos términos de W_2 son homogéneos en ρ_1 y ρ_1'. Reemplazando, en la expresión de ρ_1,

$$\rho_1 = 2(\mathrm{D}x\,\mathrm{D}\xi + \mathrm{D}y\,\mathrm{D}\eta + \mathrm{D}z\,\mathrm{D}\zeta),$$

$\mathrm{D}\xi, \mathrm{D}\eta, \mathrm{D}\zeta$ por sus valores (21), se encuentra:

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{2}\rho_1 = {} & \frac{d\xi}{dx}\mathrm{D}x^2 + \frac{d\eta}{dy}\mathrm{D}y^2 + \frac{d\zeta}{dz}\mathrm{D}z^2 + \left(\frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx}\right)\mathrm{D}x\,\mathrm{D}y \\ & + \left(\frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy}\right)\mathrm{D}y\,\mathrm{D}z + \left(\frac{d\zeta}{dx} + \frac{d\xi}{dz}\right)\mathrm{D}z\,\mathrm{D}x;\end{aligned} \tag{22}$$

es decir, que ρ_1 es una función lineal y homogénea de las seis cantidades

$$\frac{d\xi}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dy}, \quad \frac{d\zeta}{dz}, \quad \frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy}, \quad \frac{d\zeta}{dx} + \frac{d\xi}{dz}.$$

La suma de los dos últimos términos de W_2 es, pues, una función homogénea y de segundo grado de estas seis cantidades; por consiguiente, no contendrá más

que 21 coeficientes arbitrarios (6 coeficientes para los cuadrados y 15 para los dobles productos).

17. Vemos ya que, en el caso más general, la función W_2 no contendrá más que $21 + 6 = 27$ coeficientes arbitrarios, número que se reducirá a 21 cuando la presión exterior sea nula en el estado de equilibrio.

En la hipótesis de las fuerzas centrales, hemos visto (§11) que se tenía:

$$\frac{d^2 F}{dR\, dR'} = 0.$$

El tercer término del desarrollo (20) de W_2 desaparece entonces, y, si en el segundo término reemplazamos ρ_1^2 por su valor tomado de la relación (22), se comprueba que, entre los 21 coeficientes, seis son iguales dos a dos. Así se tiene:

$$\text{coef. de } \left(\frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx}\right)^2 = \text{coef. de } 2\frac{d\xi}{dx}\frac{d\eta}{dy},$$

$$\text{coef. de } 2\frac{d\zeta}{dz}\left(\frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx}\right) = \text{coef. de } 2\left(\frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy}\right)\left(\frac{d\zeta}{dx} + \frac{d\xi}{dz}\right).$$

El número de coeficientes arbitrarios se encuentra entonces reducido a 15.

En resumen, tendremos en W_2: 1.º 27 coeficientes arbitrarios en el caso general; 2.º 21 coeficientes cuando la presión exterior es nula en el estado de equilibrio y las fuerzas no son centrales; 3.º 21 coeficientes cuando las fuerzas son centrales y la presión exterior es distinta de cero en el estado de equilibrio (hipótesis de Cauchy); 4.º 15 coeficientes cuando las fuerzas son centrales y la presión exterior es nula en el estado de equilibrio.

El valor de estos coeficientes, en un medio cualquiera, dependerá en general de las coordenadas del centro de gravedad del elemento de volumen $d\tau$. Para simplificar la cuestión y situarnos en el caso más corriente, supondremos el medio homogéneo: los coeficientes se convertirán en constantes.

1.4. Funciones isótropas

18. Un medio homogéneo se dice isótropo cuando, en ese medio, todas las direcciones son idénticas. El éter en el vacío, los cuerpos gaseosos, los líquidos,

los sólidos amorfos son isótropos; los sólidos cristalizados no lo son. De esta definición resulta que, en un cuerpo isótropo, un plano cualquiera es un plano de simetría; en particular, los planos de coordenadas son planos de simetría. Las ecuaciones del movimiento y, por consiguiente, la función W_2, no deben cambiar cuando se sustituye $-x$ en lugar de x y $-\xi$ en lugar de ξ, o $-y$ en lugar de y y $-\eta$ en lugar de η, o finalmente $-z$ en lugar de z y $-\zeta$ en lugar de ζ. Observaremos, por lo demás, que los cuerpos isótropos no son los únicos que gozan de esta propiedad; pertenece a todos los cuerpos cristalizados que poseen tres planos de simetría rectangulares, es decir, a los cuerpos cristalizados pertenecientes a los cuatro primeros sistemas cristalinos. Para estos cuerpos y para los isótropos, la función W_2 no debe contener términos que cambien de signo por alguna de las tres sustituciones precedentes; es fácil reconocer que los términos que pueden subsistir forman cuatro grupos: 1.º los términos cuadrados de la forma $\frac{d\xi^2}{dx^2}$; 2.º los de la forma $\frac{d\xi^2}{dy^2}$; 3.º los términos rectangulares tales como $\frac{d\xi}{dx}\frac{d\eta}{dy}$; 4.º el término $\frac{d\xi}{dy}\frac{d\eta}{dx}$ y los que de él se deducen por permutación.

Dentro de los cuerpos isótropos y de los cuerpos cristalizados del sistema cúbico, todos los términos de un mismo grupo tienen el mismo coeficiente. En efecto, en esos cuerpos las tres direcciones de los ejes de coordenadas desempeñan el mismo papel; por consiguiente, podemos permutar dos de los ejes, o los tres ejes, sin cambiar W_2, es decir que W_2 debe conservar el mismo valor cuando en ella se permutan, por ejemplo, x e y, ξ y η. Para que así sea, es necesario que los coeficientes de los términos $\frac{d\xi^2}{dx^2}$, $\frac{d\eta^2}{dy^2}$, $\frac{d\zeta^2}{dz^2}$ sean los mismos; por consiguiente, los términos del primer grupo entran en la función W_2 por su suma:

$$\frac{d\xi^2}{dx^2} + \frac{d\eta^2}{dy^2} + \frac{d\zeta^2}{dz^2}.$$

Como ocurre lo mismo para los términos de los otros tres grupos, la función W_2 es la suma de cuatro polinomios, homogéneos y de segundo grado respecto a las nueve derivadas parciales, multiplicados respectivamente por coeficientes numéricos. Estos cuatro polinomios son:

$$\xi'^2_x + \eta'^2_y + \zeta'^2_z$$

$$\xi'^2_y + \xi'^2_z + \eta'^2_x + \eta'^2_z + \zeta'^2_x + \zeta'^2_y$$
$$\xi'_x\eta'_y + \xi'_x\zeta'_z + \eta'_y\zeta'_z$$
$$\xi'_y\eta'_x + \xi'_z\zeta'_x + \eta'_z\zeta'_y.$$

19. Queda por averiguar si estos cuatro polinomios independientes subsistirán en el caso de un cuerpo perfectamente isótropo. Vamos a mostrar que se reducen a tres, que llamaremos polinomios isótropos.

Puesto que en un cuerpo isótropo todas las direcciones son idénticas, la expresión de un polinomio isótropo no debe cambiar cuando se hace un cambio cualquiera de coordenadas conservando el mismo origen; la forma de un polinomio isótropo debe ser independiente de la elección de los ejes.

Sean x, y, z las coordenadas de una molécula μ (figura 1.2) de un medio isótropo; $x + \mathrm{D}x$, $y + \mathrm{D}y$, $z + \mathrm{D}z$ las de una molécula vecina μ'. Cuando la molécula μ sea desplazada de su posición de equilibrio, vendrá a μ_1, cuyas coordenadas son $x + \xi$, $y + \eta$, $z + \zeta$; la molécula μ' ocupará el punto μ'_1 de coordenadas $x + \xi + \mathrm{D}x + \mathrm{D}\xi$, $y + \eta + \mathrm{D}y + \mathrm{D}\eta$, $z + \zeta + \mathrm{D}z + \mathrm{D}\zeta$. Por el punto μ tracemos la recta $\mu\mu''$ igual y paralela a $\mu_1\mu'_1$, y unamos μ' a μ''. Por el punto O, origen de las coordenadas, tracemos una recta OM igual y paralela a $\mu\mu'$ y una recta OP igual y paralela a $\mu'\mu''$; las coordenadas del punto M serán $\mathrm{D}x, \mathrm{D}y, \mathrm{D}z$; las del punto P serán $\mathrm{D}\xi, \mathrm{D}\eta, \mathrm{D}\zeta$.

Designando por l la longitud de la recta OP, tendremos:

$$l^2 = \mathrm{D}\xi^2 + \mathrm{D}\eta^2 + \mathrm{D}\zeta^2, \tag{23}$$

y, como, según las ecuaciones (21), $\mathrm{D}\xi, \mathrm{D}\eta, \mathrm{D}\zeta$ son funciones homogéneas y de primer grado respecto a $\mathrm{D}x, \mathrm{D}y, \mathrm{D}z$, l^2 es una función homogénea y de segundo grado respecto a las coordenadas del punto M. Por consiguiente, el lugar de los puntos M tales que la longitud OP permanezca constante es un elipsoide cuyo centro está en O. Siendo isótropo el medio, debe encontrarse el mismo elipsoide cualquiera que sea la dirección de los ejes. La ecuación del elipsoide dependerá naturalmente de la elección de los ejes; pero el elipsoide mismo no cambiará cuando se cambien los tres planos de coordenadas. Ahora bien, se sabe que, si un elipsoide es fijo en el espacio, existen ciertas funciones de los coeficientes de su ecuación, conocidas con el nombre de invariantes, que son independientes de la elección de los ejes; ellas deberán ser funciones

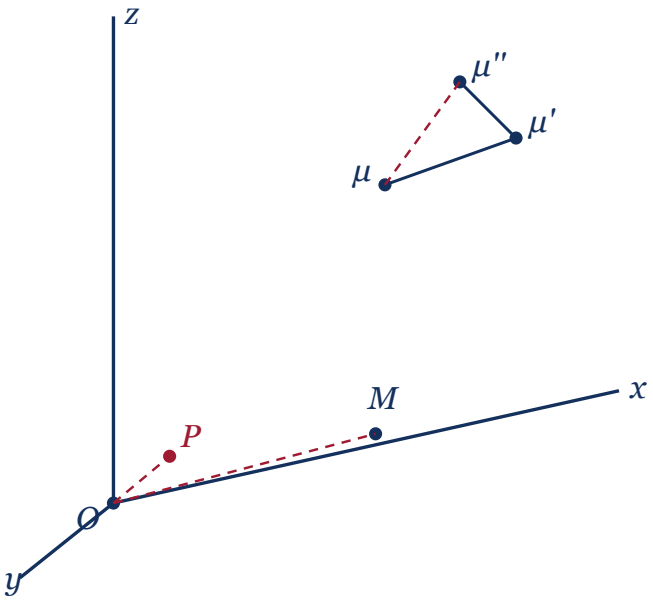


Figura 1.2: Construcción geométrica del §19: los puntos μ, μ', μ'' y los segmentos OM, OP, iguales y paralelos a $\mu\mu'$ y $\mu'\mu''$.

isótropas. Uno de los invariantes es la suma de los cuadrados de los coeficientes de los términos cuadrados. Para hallarlo, reemplacemos en la ecuación (23) las cantidades $D\xi, D\eta, D\zeta$ por los valores (21). Tendremos entre las coordenadas Dx, Dy, Dz del punto M una relación que será precisamente la ecuación de nuestro elipsoide, y obtendremos para el coeficiente de Dx^2 la suma:

$$\xi'^2_x + \eta'^2_x + \zeta'^2_x;$$

el de Dy^2 será:

$$\xi'^2_y + \eta'^2_y + \zeta'^2_y;$$

y el de Dz^2:

$$\xi'^2_z + \eta'^2_z + \zeta'^2_z.$$

La suma de estos tres coeficientes será, pues, una función isótropa. La designaremos por H; será la suma de los cuadrados de las nueve derivadas parciales:

$$\mathrm{H} = \sum \xi_x'^2. \tag{24}$$

20. Para hallar otras funciones isótropas, consideremos el caso en que las moléculas μ y μ' se desplazan de manera que la recta $\mu\mu'$ permanezca siempre paralela a sí misma: las rectas OP y OM son paralelas, y, designando por α la razón de sus longitudes, se tiene:

$$\mathrm{D}\xi = \alpha\,\mathrm{D}x, \qquad \mathrm{D}\eta = \alpha\,\mathrm{D}y, \qquad \mathrm{D}\zeta = \alpha\,\mathrm{D}z.$$

Si se llevan estos valores a las ecuaciones (21) del §14, se obtiene:

$$\alpha\,\mathrm{D}x = \xi_x'\,\mathrm{D}x + \xi_y'\,\mathrm{D}y + \xi_z'\,\mathrm{D}z,$$

$$\alpha\,\mathrm{D}y = \eta_x'\,\mathrm{D}x + \eta_y'\,\mathrm{D}y + \eta_z'\,\mathrm{D}z,$$

$$\alpha\,\mathrm{D}z = \zeta_x'\,\mathrm{D}x + \zeta_y'\,\mathrm{D}y + \zeta_z'\,\mathrm{D}z,$$

y la eliminación de $\mathrm{D}x, \mathrm{D}y, \mathrm{D}z$ entre estas ecuaciones conduce al determinante:

$$\begin{vmatrix} \xi_x' - \alpha & \xi_y' & \xi_z' \\ \eta_x' & \eta_y' - \alpha & \eta_z' \\ \zeta_x' & \zeta_y' & \zeta_z' - \alpha \end{vmatrix} = 0.$$

Esta ecuación determinará α. Ahora bien, esta cantidad es evidentemente independiente de la elección de los ejes de coordenadas; por consiguiente, los coeficientes de esta ecuación en α son invariantes. El coeficiente del término en α^2 es:

$$\xi_x' + \eta_y' + \zeta_z'.$$

Designaremos esta nueva función isótropa por Θ, y, como entrará en segundo grado en la función W_2, consideraremos su cuadrado:

$$\Theta^2 = (\xi_x' + \eta_y' + \zeta_z')^2. \tag{25}$$

21. Esta función Θ tiene una significación geométrica interesante.

El volumen de una porción del medio elástico en su posición de equilibrio tiene por expresión:

$$\iiint dx\, dy\, dz.$$

A causa de la deformación del medio, las coordenadas del centro de gravedad de cada elemento del volumen se convierten en $x+\xi,\ y+\eta,\ z+\zeta$, y el volumen de la porción considerada toma el valor:

$$\iiint (dx+d\xi)(dy+d\eta)(dz+d\zeta).$$

Recordemos que, si se tiene una integral

$$\iiint \mathrm{F}(x,y,z)\, dx\, dy\, dz$$

donde x, y, z son funciones de tres nuevas variables α, β, γ, esta integral se convierte, al tomar como variables α, β, γ, en

$$\iiint \Phi(\alpha,\beta,\gamma)\, \frac{\mathrm{D}(x,y,z)}{\mathrm{D}(\alpha,\beta,\gamma)}\, d\alpha\, d\beta\, d\gamma,$$

designando $\mathrm{D}(x,y,z)/\mathrm{D}(\alpha,\beta,\gamma)$ el determinante funcional[2] de x, y, z respecto a α, β, γ. Apoyándonos en este teorema, tendremos, para la expresión del volumen después de la deformación:

$$\iiint \frac{\mathrm{D}[(x+\xi),(y+\eta),(z+\zeta)]}{\mathrm{D}(x,y,z)}\, dx\, dy\, dz.$$

El determinante funcional que entra en esta integral tiene por valor:

$$\begin{vmatrix} 1+\xi'_x & \xi'_y & \xi'_z \\ \eta'_x & 1+\eta'_y & \eta'_z \\ \zeta'_x & \zeta'_y & 1+\zeta'_z \end{vmatrix}$$

[2] Es lo que hoy se llama el *jacobiano* de x, y, z respecto a α, β, γ.

y, si, en el desarrollo de este determinante, se desprecian las potencias de las derivadas que son superiores al primer grado, se obtiene:

$$1 + \xi'_x + \eta'_y + \zeta'_z,$$

es decir:

$$1 + \Theta.$$

Si llevamos este valor del determinante funcional a la integral que da el volumen después de la deformación, obtenemos:

$$\iiint (1 + \Theta)\, dx\, dy\, dz.$$

Un elemento de volumen $dx\, dy\, dz$ se convierte, pues, después de la deformación, en $(1 + \Theta)\, dx\, dy\, dz$; por consiguiente, Θ es el coeficiente de dilatación cúbica del medio.

22. Volvamos a nuestra ecuación en α. El coeficiente del término en $-\alpha$ es:

$$\mathrm{K} = \xi'_x\eta'_y - \xi'_y\eta'_x + \eta'_y\zeta'_z - \eta'_z\zeta'_y + \zeta'_z\xi'_x - \zeta'_x\xi'_z. \tag{26}$$

Es un tercer polinomio isótropo, que puede escribirse:

$$\mathrm{K} = \frac{\mathrm{D}(\xi, \eta)}{\mathrm{D}(x, y)} + \frac{\mathrm{D}(\eta, \zeta)}{\mathrm{D}(y, z)} + \frac{\mathrm{D}(\zeta, \xi)}{\mathrm{D}(z, x)}.$$

23. Los tres polinomios isótropos de segundo grado, H, Θ^2, K, son tres polinomios independientes. No puede haber otros, pues, si hubiera cuatro, todos los cuerpos que gozan de la simetría cúbica —para la cual la función W_2 es una suma de cuatro polinomios de segundo grado e independientes— gozarían al mismo tiempo de la isotropía. Por lo demás, el primero de los polinomios que entra en W_2, en el caso de los cuerpos de simetría cúbica (§18):

$$\xi'^2_x + \eta'^2_y + \zeta'^2_z$$

no es un polinomio isótropo, pues cambia cuando se hacen girar los ejes, como es fácil convencerse haciendo girar los ejes de las x y de las y en 45° en el plano de las xy.

1.5. Expresión de W_2 en el caso de los cuerpos isótropos

24. La función W_2 no puede contener más que los tres polinomios isótropos que acabamos de hallar, y, como esta función es homogénea y de segundo grado respecto a las nueve derivadas parciales $\xi'_x, \xi'_y, \ldots$, debe ser lineal y homogénea respecto a los tres polinomios isótropos, que son ellos mismos homogéneos y de segundo grado respecto a las nueve derivadas parciales; será de la forma:

$$W_2 = \lambda K + \mu H + \nu \Theta^2. \tag{27}$$

Comparemos esta expresión con el desarrollo (20) de esta misma función. El primer término de este desarrollo y el conjunto de los dos últimos deberán ser separadamente isótropos, pues, en un medio isótropo, toda función simétrica de las distancias mutuas de los puntos ocupados por las moléculas antes y después del desplazamiento debe ser una función isótropa.

Consideremos primero el término $\sum \frac{dF}{dR}\rho_2$ de esta expresión; vamos a demostrar que es igual al polinomio H multiplicado por un factor constante.

En el estudio de la función W_2 (§15) hemos visto que, si reemplazamos en el primer término del desarrollo de esta función las cantidades $D\xi, D\eta, D\zeta$ por sus valores dados por las relaciones (21), obtenemos para este término un polinomio homogéneo y de segundo grado respecto a las nueve derivadas parciales, que contiene los cuadrados de estas derivadas y los nueve dobles productos de la forma $\frac{d\xi}{dx}\frac{d\xi}{dy}$. Pero este término, siendo una función isótropa, no puede contener esos dobles productos, que no entran en ninguno de los cuatro grupos de términos que subsisten en el caso de los cuerpos de simetría cúbica (§18); el primer término de W_2 se reduce, pues, a un polinomio que no contiene más que los cuadrados de las derivadas parciales. No puede contener ni Θ ni K, pues en la función K se encuentran dobles productos tales como $\xi'_y\eta'_x$ que no pueden reducirse con los dobles productos de Θ^2, que no son de esta forma. Debemos, pues, tener:

$$\sum \frac{dF}{dR}\rho_2 = \mu_1 H. \tag{28}$$

25. El conjunto de los dos últimos términos:

$$\frac{1}{2}\sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}^2}\rho_1^2 + \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\,d\mathrm{R}'}\rho_1\rho_1'$$

del desarrollo (20) de la función W_2 es también, en el caso de los cuerpos isótropos, una función isótropa, y de las relaciones (20) (27) y (28) deducimos la igualdad:

$$\frac{1}{2}\sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}^2}\rho_1^2 + \sum \frac{d^2\mathrm{F}}{d\mathrm{R}\,d\mathrm{R}'}\rho_1\rho_1' = \lambda\mathrm{K} + (\mu-\mu_1)\mathrm{H} + \nu\Theta^2. \tag{29}$$

En el estudio de la función W_2 (§16) hemos mostrado que, en el caso general, el primer miembro de esta igualdad es una función homogénea y de segundo grado de las seis cantidades:

$$\xi_x', \quad \eta_y', \quad \zeta_z',$$
$$\xi_y' + \eta_x', \quad \eta_z' + \zeta_y', \quad \zeta_x' + \xi_z'.$$

Los términos $\xi_y'^2$ y $2\xi_y'\eta_x'$ solo pueden provenir del cuadrado de la cantidad $\xi_y' + \eta_x'$; por consiguiente, estos términos deben tener el mismo coeficiente. Ahora bien, el término $\xi_y'^2$ no se encuentra más que en la función H, donde tiene el coeficiente 1; entrará, pues, en el segundo miembro de la relación (29) con el coeficiente $\mu - \mu_1$.

El término $2\xi_y'\eta_x'$ no puede provenir más que de la función K, donde tiene el coeficiente $-\frac{1}{2}$; su coeficiente, en el segundo miembro de (29), será, pues, $-\frac{\lambda}{2}$. Teniendo los dos términos considerados el mismo coeficiente en el primer miembro de la relación, debe ocurrir lo mismo en el segundo miembro; por consiguiente tendremos:

$$\mu - \mu_1 = -\frac{\lambda}{2}. \tag{30}$$

26. Cuando se supone que la presión exterior es nula en el estado de equilibrio, el término $\sum \frac{d\mathrm{F}}{d\mathrm{R}}\rho_2$ del desarrollo (20) desaparece (§15); por consiguiente, μ_1 es nulo, y la relación precedente se convierte en:

$$\mu = -\frac{\lambda}{2}. \tag{31}$$

No queda entonces más que dos coeficientes arbitrarios en la función W_2.

En la hipótesis de las fuerzas centrales, el término $\sum \frac{d^2F}{dR\,dR'}\rho_1\rho_1'$ es nulo (§17), y el primer miembro de la relación (29) se reduce a $\frac{1}{2}\sum \frac{d^2F}{dR^2}\rho_1^2$. Ahora bien, hemos visto que, si se reemplaza ρ_1^2 por su valor tomado de la relación (22), se obtenía:

$$\text{coef. de } \left(\frac{d\xi}{dy}+\frac{d\eta}{dx}\right)^2 = \text{coef. de } 2\frac{d\xi}{dx}\frac{d\eta}{dy};$$

por consiguiente, el coeficiente de $\xi_y'^2$ debe ser igual al de $2\xi_x'\eta_y'$ en el primer miembro de la igualdad (29), y debe ocurrir lo mismo en el segundo miembro. El término $\xi_y'^2$ se encuentra en él con el coeficiente $\mu-\mu_1$; el término $2\xi_x'\eta_y'$, que entra en Θ^2 con el coeficiente 1 y en K con el coeficiente $\frac{1}{2}$, está en el segundo miembro de (29) con el coeficiente $\nu+\frac{\lambda}{2}$. Por consiguiente, se tiene la relación:

$$\mu-\mu_1=\nu+\frac{\lambda}{2}.$$

Reemplazando en ella $\mu-\mu_1$ por su valor dado por (30), se obtiene:

$$\lambda+\nu=0; \tag{32}$$

y el número de coeficientes arbitrarios se encuentra reducido a dos.

27. En resumen, la función W_2 relativa a las fuerzas interiores que resultan de la deformación de un medio isótropo es una función homogénea y de segundo grado de las nueve derivadas de las cantidades ξ, que contiene a lo más tres coeficientes arbitrarios λ, μ, ν. El número de estos coeficientes puede reducirse, en ciertos casos particulares; tendremos:

1.º Tres coeficientes arbitrarios en el caso general;

2.º Dos coeficientes cuando la presión exterior es nula en el estado de equilibrio y las fuerzas no son centrales;

3.º Dos coeficientes cuando las fuerzas son centrales y la presión exterior es distinta de cero en el estado de equilibrio (hipótesis de Cauchy);

4.º Un solo coeficiente cuando las fuerzas son centrales y la presión exterior es nula en el estado de equilibrio, pues, en este caso, las relaciones (31) y (32) se verifican simultáneamente.

1.6. Presiones exteriores. Ecuaciones del movimiento

28. Expresión de W_1 en función de las derivadas parciales. — La función W_1 es el término de primer grado del desarrollo de la función W respecto a las potencias crecientes de las ξ (§13); esta última función puede, como la función U', desarrollarse según las potencias crecientes de las ρ, y, remitiéndonos a las relaciones (12) y (17), obtendremos:

$$W_1 = \sum \frac{dF}{dR}\rho_1,$$

extendiéndose la suma únicamente a las moléculas del elemento de volumen $d\tau$. Reemplazando ρ_1 por su valor tomado de la relación (22), la función W_1 se convierte en:

$$\frac{1}{2}W_1 = \xi'_x \sum \frac{dF}{dR}Dx^2 + \eta'_y \sum \frac{dF}{dR}Dy^2 + \zeta'_z \sum \frac{dF}{dR}Dz^2 + (\xi'_y + \eta'_x) \sum \frac{dF}{dR}Dx\,Dy + \dots$$

Es, pues, una función homogénea y de primer grado respecto a las nueve derivadas parciales.

29. Presiones exteriores. — Ecuaciones del movimiento. — Consideremos una superficie cerrada S (figura 1.1) que divide el medio elástico en dos partes: una, R, interior a la superficie; la otra, R', exterior. Las diversas moléculas de R' ejercen acciones sobre las moléculas de R, pero, siendo muy pequeño el radio de la esfera de actividad molecular, solo las moléculas de R vecinas de la superficie están sometidas a las acciones de R'. Estas acciones pueden reemplazarse por un sistema de fuerzas aplicadas a los elementos $d\omega$ de la superficie S y que, en general, actuarán oblicuamente sobre el elemento considerado. Designaremos por

$$P_x\,d\omega, \qquad P_y\,d\omega, \qquad P_z\,d\omega,$$

las componentes según los tres ejes de la presión que se ejerce sobre el elemento $d\omega$; son las fuerzas exteriores al sistema, si solo se considera el volumen R limitado por la superficie. La aplicación del principio de d'Alembert y del principio de las velocidades virtuales a este sistema nos va a permitir hallar los valores de las componentes de las presiones y, al mismo tiempo, darnos una nueva forma de las ecuaciones del movimiento.

Si ρ es la densidad de un elemento de volumen $d\tau$ (en adelante la letra ρ se empleará exclusivamente en este sentido), la masa del elemento es $\rho\, d\tau$, y las tres componentes de la fuerza de inercia que hay que suponer aplicada a este elemento, para que, según el principio de d'Alembert, este elemento pueda considerarse en equilibrio, son:

$$-\rho\, d\tau\, \frac{d^2\xi}{dt^2}, \qquad -\rho\, d\tau\, \frac{d^2\eta}{dt^2}, \qquad -\rho\, d\tau\, \frac{d^2\zeta}{dt^2}.$$

Estando todos los elementos del volumen R en equilibrio bajo la acción de las fuerzas efectivas y de las fuerzas de inercia, se podrá aplicar a este volumen el principio de las velocidades virtuales: en un sistema en equilibrio, la suma de los trabajos virtuales es nula. Designando por U la función de fuerzas relativa a las fuerzas interiores y exteriores a R, la suma de los trabajos virtuales de estas fuerzas es δU; y, llamando $\delta\xi, \delta\eta, \delta\zeta$ a las proyecciones del desplazamiento virtual de un elemento $d\tau$, el trabajo virtual de la fuerza de inercia es:

$$-\rho\, d\tau \left(\frac{d^2\xi}{dt^2}\delta\xi + \frac{d^2\eta}{dt^2}\delta\eta + \frac{d^2\zeta}{dt^2}\delta\zeta \right).$$

La suma de los trabajos de todas las fuerzas de inercia será:

$$-\int \rho\, d\tau \left(\frac{d^2\xi}{dt^2}\delta\xi + \frac{d^2\eta}{dt^2}\delta\eta + \frac{d^2\zeta}{dt^2}\delta\zeta \right);$$

y, según el principio de las velocidades virtuales, se tendrá:

$$\delta\mathrm{U} - \int \rho\, d\tau \left(\frac{d^2\xi}{dt^2}\delta\xi + \frac{d^2\eta}{dt^2}\delta\eta + \frac{d^2\zeta}{dt^2}\delta\zeta \right) = 0, \tag{33}$$

cualesquiera que sean $\delta\xi, \delta\eta, \delta\zeta$.

Observemos que, según la relación (19), tenemos:

$$\delta\mathrm{U} = \delta\mathrm{U}'' + \int \delta\mathrm{W}\, d\tau;$$

siendo $\delta U''$ la suma de los trabajos virtuales de las fuerzas exteriores, es decir, de las presiones definidas anteriormente, tendremos:

$$\delta U'' = \int d\omega \, (P_x \, \delta\xi + P_y \, \delta\eta + P_z \, \delta\zeta),$$

extendiéndose la integral a toda la superficie S. Si se supone que las componentes $\delta\eta$ y $\delta\zeta$ del desplazamiento son nulas, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores se reduce a:

$$\delta U'' = \int d\omega \, P_x \, \delta\xi.$$

La función W relativa a las fuerzas interiores es una función de las nueve derivadas parciales de las ξ. Por efecto del desplazamiento virtual dado al sistema, cada una de estas derivadas varía en general, pero, en el caso particular donde se tiene $\delta\eta = \delta\zeta = 0$, las únicas derivadas que cambian de valor son ξ'_x, ξ'_y, ξ'_z. Por consiguiente:

$$\delta W = \frac{dW}{d\xi'_x}\delta\xi'_x + \frac{dW}{d\xi'_y}\delta\xi'_y + \frac{dW}{d\xi'_z}\delta\xi'_z = \sum \frac{dW}{d\xi'_x}\delta\xi'_x.$$

Ahora bien, $\delta\xi'_x$, es decir $\delta\dfrac{d\xi}{dx}$, es igual a $\dfrac{d}{dx}\delta\xi$, y la expresión de δW se convierte en

$$\delta W = \sum \frac{dW}{d\xi'_x}\frac{d}{dx}\delta\xi.$$

Por consiguiente, se tiene:

$$\delta U = \int d\omega \, P_x \, \delta\xi + \int d\tau \sum \frac{dW}{d\xi'_x}\frac{d}{dx}\delta\xi,$$

y, llevando este valor a la igualdad (33), donde se hace $\delta\eta = \delta\zeta = 0$ en el término relativo a los trabajos de las fuerzas de inercia, se obtiene:

$$\int d\omega \, P_x \, \delta\xi + \int d\tau \sum \frac{dW}{d\xi'_x}\frac{d}{dx}\delta\xi - \int \rho \, d\tau \, \frac{d^2\xi}{dt^2} \, \delta\xi = 0. \tag{34}$$

30. Hay que transformar ahora esta expresión, que contiene a la vez $\delta\xi$ y la derivada de esta cantidad respecto a x. Para ello nos apoyaremos en el siguiente

lema, que sirve ordinariamente para la demostración del teorema de Green en la teoría del potencial:[3] dada una función F de las coordenadas x, y, z de un punto, la integral de la diferencial $\mathrm{F}\alpha\, d\omega$, donde α es el primer coseno director de la normal al elemento $d\omega$ de una superficie cerrada S, extendida esta integral a todos los elementos de la superficie S, es igual a la integral de la diferencial $\dfrac{d\mathrm{F}}{dx}\, d\tau$, extendida a todos los elementos $d\tau$ del volumen R limitado por la superficie S.

Si ponemos:

$$\mathrm{F} = \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}\,\delta\xi,$$

tendremos:

$$\int \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}\,\alpha\,\delta\xi\,d\omega = \int \frac{d\left(\dfrac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}\,\delta\xi\right)}{dx}\,d\tau;$$

o, desarrollando la integral del segundo miembro:

$$\int \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}\,\delta\xi\,\alpha\,d\omega = \int \frac{d\dfrac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}}{dx}\,\delta\xi\,d\tau + \int \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}\,\frac{d\,\delta\xi}{dx}\,d\tau.$$

Obtendremos de la misma manera las dos relaciones:

$$\int \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_y}\,\delta\xi\,\beta\,d\omega = \int \frac{d\dfrac{d\mathrm{W}}{d\xi'_y}}{dy}\,\delta\xi\,d\tau + \int \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_y}\,\frac{d\,\delta\xi}{dy}\,d\tau,$$

$$\int \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_z}\,\delta\xi\,\gamma\,d\omega = \int \frac{d\dfrac{d\mathrm{W}}{d\xi'_z}}{dz}\,\delta\xi\,d\tau + \int \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_z}\,\frac{d\,\delta\xi}{dz}\,d\tau.$$

Sumando estas tres relaciones miembro a miembro, obtenemos:

$$\int \delta\xi\,d\omega \sum \alpha\frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x} = \int \delta\xi\,d\tau \sum \frac{d\dfrac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}}{dx} + \int d\tau \sum \frac{d\mathrm{W}}{d\xi'_x}\,\frac{d\,\delta\xi}{dx},$$

[3] Es el teorema de la divergencia (de Gauss–Ostrogradski) escrito para una sola componente.

o

$$\int d\tau \sum \frac{dW}{d\xi'_x} \frac{d\,\delta\xi}{dx} = \int \delta\xi\, d\omega \sum \alpha \frac{dW}{d\xi'_x} - \int \delta\xi\, d\tau \sum \frac{d\frac{dW}{d\xi'_x}}{dx}.$$

El primer miembro de esta relación es precisamente el término de la igualdad (34) que contiene la derivada de $\delta\xi$; reemplacemos este término por su valor, obtendremos:

$$\int d\omega\, P_x\, \delta\xi + \int \delta\xi\, d\omega \sum \alpha \frac{dW}{d\xi'_x} - \int \delta\xi\, d\tau \sum \frac{d\frac{dW}{d\xi'_x}}{dx} - \int \rho\, d\tau\, \frac{d^2\xi}{dt^2}\, \delta\xi = 0;$$

o, reuniendo bajo el mismo signo las cantidades que sufren la misma integración:

$$\int \delta\xi\, d\omega \left(P_x + \sum \alpha \frac{dW}{d\xi'_x} \right) - \int \delta\xi\, d\tau \left(\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} + \sum \frac{d\frac{dW}{d\xi'_x}}{dx} \right) = 0.$$

Debiendo tener lugar esta igualdad cualquiera que sea $\delta\xi$, es necesario que los coeficientes de $\delta\xi\, d\omega$ y de $\delta\xi\, d\tau$ sean nulos; por consiguiente, tendremos:

$$P_x = -\sum \alpha \frac{dW}{d\xi'_x}, \tag{35}$$

$$-\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} = \sum \frac{d}{dx} \frac{dW}{d\xi'_x}. \tag{36}$$

31. La primera de estas igualdades da el valor de la componente de la presión según el eje x; poniendo

$$-\frac{dW}{d\xi'_x} = P_{xx}, \qquad -\frac{dW}{d\xi'_y} = P_{xy}, \qquad -\frac{dW}{d\xi'_z} = P_{xz},$$

la expresión de esta componente se convierte en:

$$P_x = \alpha\, P_{xx} + \beta\, P_{xy} + \gamma\, P_{xz}.$$

Consideremos una de las cantidades P_{xx} que entran en esta expresión; se tiene:

$$P_{xx} = -\frac{dW}{d\xi'_x} = -\frac{dW_1}{d\xi'_x} - \frac{dW_2}{d\xi'_x}.$$

Ahora bien, W_1 es una función lineal y homogénea de las derivadas parciales, W_2 una función de segundo grado de esas mismas cantidades; luego el primer término de P_{xx} es una constante y el segundo una función de primer grado de las derivadas parciales. Cuando el medio está en su posición de equilibrio, las cantidades ξ son nulas y, siendo cero un mínimo para esas cantidades, sus derivadas $\xi'_x, \xi'_y, \ldots$ son nulas también; el segundo término de P_{xx} desaparece, y el valor de P_{xx} en la posición de equilibrio es:

$$P_{xx} = -\frac{dW_1}{d\xi'_x}.$$

Si nos remitimos al valor de W_1 que hemos hallado (§28), se ve que:

$$P_{xx} = -2\sum \frac{dF}{dR} Dx^2.$$

Se encontraría, para la posición de equilibrio del sistema, de la misma manera:

$$P_{xy} = -2\sum \frac{dF}{dR} Dx\, Dy, \qquad P_{xz} = -2\sum \frac{dF}{dR} Dx\, Dz, \ldots$$

Estas expresiones muestran que, si las seis cantidades

$$\sum \frac{dF}{dR} Dx^2, \quad \sum \frac{dF}{dR} Dy^2, \quad \sum \frac{dF}{dR} Dz^2,$$
$$\sum \frac{dF}{dR} Dy\, Dz, \quad \sum \frac{dF}{dR} Dz\, Dx, \quad \sum \frac{dF}{dR} Dx\, Dy,$$

son nulas, la presión exterior es nula en el estado de equilibrio. Es la recíproca de la propiedad que hemos demostrado en el §10.

32. Consideremos ahora la ecuación (36), que es una de las ecuaciones del movimiento; reemplazando en ella W por su desarrollo $W_1 + W_2$, se convierte en:

$$-\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \sum \frac{d}{dx}\frac{dW_1}{d\xi'_x} + \sum \frac{d}{dx}\frac{dW_2}{d\xi'_x}.$$

Siendo W_1 lineal y homogénea respecto a las derivadas parciales, $\frac{dW_1}{d\xi'_x}$ es una constante; la derivada de esta función respecto a x es nula, y el primer término del segundo miembro de la ecuación desaparece. Las ecuaciones del movimiento se reducirán, pues, a:

$$-\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \sum \frac{d}{dx}\frac{dW_2}{d\xi'_x}, \qquad -\rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = \sum \frac{d}{dx}\frac{dW_2}{d\eta'_x}, \qquad -\rho\frac{d^2\zeta}{dt^2} = \sum \frac{d}{dx}\frac{dW_2}{d\zeta'_x}.$$

33. Ecuaciones del movimiento en los cuerpos isótropos. — En el caso de los cuerpos isótropos, la función W_2 viene dada por la relación (27) (§24):

$$W_2 = \lambda K + \mu H + \nu\Theta^2.$$

Llevando este valor a las ecuaciones del movimiento, la primera de estas ecuaciones se convierte en:

$$-\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \lambda\sum\frac{d}{dx}\frac{dK}{d\xi'_x} + \mu\sum\frac{d}{dx}\frac{dH}{d\xi'_x} + \nu\sum\frac{d}{dx}\frac{d\Theta^2}{d\xi'_x}.$$

Busquemos el valor de cada uno de los términos que componen el segundo miembro.

Del valor de K dado por la relación (26) (§22) se extrae:

$$\frac{dK}{d\xi'_x} = \eta'_y + \zeta'_z, \qquad \frac{dK}{d\xi'_y} = -\eta'_x, \qquad \frac{dK}{d\xi'_z} = -\zeta'_x,$$

y, por consiguiente,

$$\frac{d}{dx}\frac{dK}{d\xi'_x} = \frac{d^2\eta}{dx\,dy} + \frac{d^2\zeta}{dx\,dz}, \qquad \frac{d}{dy}\frac{dK}{d\xi'_y} = -\frac{d^2\eta}{dx\,dy}, \qquad \frac{d}{dz}\frac{dK}{d\xi'_z} = -\frac{d^2\zeta}{dx\,dz}.$$

Sumando estas últimas igualdades, se obtiene:

$$\sum\frac{d}{dx}\frac{dK}{d\xi'_x} = 0;$$

el coeficiente λ desaparece, pues, de las ecuaciones del movimiento, pero entraría en el valor de las presiones si se buscaran estas cantidades en el caso de los cuerpos isótropos.

Remitiéndonos al valor de H dado por la relación (24):

$$\mathrm{H} = \sum \xi_x'^2,$$

se deduce de ella:

$$\frac{d\mathrm{H}}{d\xi_x'} = 2\xi_x', \qquad \frac{d\mathrm{H}}{d\xi_y'} = 2\xi_y', \qquad \frac{d\mathrm{H}}{d\xi_z'} = 2\xi_z',$$

$$\frac{d}{dx}\frac{d\mathrm{H}}{d\xi_x'} = 2\frac{d^2\xi}{dx^2}, \qquad \frac{d}{dy}\frac{d\mathrm{H}}{d\xi_y'} = 2\frac{d^2\xi}{dy^2}, \qquad \frac{d}{dz}\frac{d\mathrm{H}}{d\xi_z'} = 2\frac{d^2\xi}{dz^2},$$

y

$$\mu \sum \frac{d}{dx}\frac{d\mathrm{H}}{d\xi_x'} = 2\mu\left(\frac{d^2\xi}{dx^2} + \frac{d^2\xi}{dy^2} + \frac{d^2\xi}{dz^2}\right) = 2\mu\Delta\xi.$$

Busquemos ahora el valor del término que contiene Θ: tendremos

$$\frac{d\Theta^2}{d\xi_x'} = 2\Theta, \qquad \frac{d\Theta^2}{d\xi_y'} = 0, \qquad \frac{d\Theta^2}{d\xi_z'} = 0,$$

$$\frac{d}{dx}\frac{d\Theta^2}{d\xi_x'} = 2\frac{d\Theta}{dx}, \qquad \frac{d}{dy}\frac{d\Theta^2}{d\xi_y'} = 0, \qquad \frac{d}{dz}\frac{d\Theta^2}{d\xi_z'} = 0,$$

y

$$\nu \sum \frac{d}{dx}\frac{d\Theta^2}{d\xi_x'} = 2\nu\frac{d\Theta}{dx}.$$

Por consiguiente, las ecuaciones del movimiento se convierten en:[4]

$$\begin{aligned} -\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} &= 2\mu\Delta\xi + 2\nu\frac{d\Theta}{dx} \\ -\rho\frac{d^2\eta}{dt^2} &= 2\mu\Delta\eta + 2\nu\frac{d\Theta}{dy} \\ -\rho\frac{d^2\zeta}{dt^2} &= 2\mu\Delta\zeta + 2\nu\frac{d\Theta}{dz}. \end{aligned} \tag{38}$$

[4] La numeración del original pasa directamente de (36) a (38): no hay ecuación (37) en el texto impreso. Conservamos la numeración de Poincaré.

Contienen dos coeficientes arbitrarios, que se reducen a uno solo en el caso en que las fuerzas son centrales y la presión exterior nula en el estado de equilibrio. Hemos visto, en efecto (§27), que entonces se tenía:

$$\mu = -\frac{\lambda}{2}, \qquad \lambda + \nu = 0,$$

lo que da:

$$\mu = \frac{\nu}{2}.$$

1.7. Movimientos longitudinales y movimientos transversales

34. Vamos a mostrar que el movimiento de una molécula de un medio isótropo puede considerarse como resultante de la superposición de dos movimientos; llamaremos a uno movimiento transversal, al otro movimiento longitudinal, y justificaremos más adelante estas denominaciones.

Tomemos las ecuaciones (38), derivemos la primera respecto a x, la segunda respecto a y, la tercera respecto a z, y sumemos; obtendremos:

$$-\rho\left(\frac{d^2\xi'_x}{dt^2} + \frac{d^2\eta'_y}{dt^2} + \frac{d^2\zeta'_z}{dt^2}\right) = 2\mu\left(\Delta\frac{d\xi}{dx} + \Delta\frac{d\eta}{dy} + \Delta\frac{d\zeta}{dz}\right) + 2\nu\left(\frac{d^2\Theta}{dx^2} + \frac{d^2\Theta}{dy^2} + \frac{d^2\Theta}{dz^2}\right).$$

Ahora bien, se tiene, según la relación (25):

$$\Theta = \xi'_x + \eta'_y + \zeta'_z,$$

por consiguiente

$$\Delta\Theta = \Delta\xi'_x + \Delta\eta'_y + \Delta\zeta'_z = \frac{d^2\Theta}{dx^2} + \frac{d^2\Theta}{dy^2} + \frac{d^2\Theta}{dz^2},$$

y

$$\frac{d^2\Theta}{dt^2} = \frac{d^2\xi'_x}{dt^2} + \frac{d^2\eta'_y}{dt^2} + \frac{d^2\zeta'_z}{dt^2}.$$

Se ve, pues, que la suma precedente puede escribirse:

$$-\rho\frac{d^2\Theta}{dt^2} = 2(\mu+\nu)\Delta\Theta,$$

ecuación diferencial a la que debe satisfacer la función Θ. Si se supone que en el origen de los tiempos, es decir, para $t = 0$, la función Θ y su derivada respecto al tiempo son nulas, la ecuación precedente muestra que la derivada segunda es también nula. Diferenciando esta ecuación, se obtendría una nueva, de la cual se concluiría fácilmente que la derivada tercera de Θ respecto al tiempo es nula para $t = 0$. Las demás derivadas serían igualmente nulas, lo que exige que la función Θ sea idénticamente nula. Los pequeños movimientos para los cuales la función Θ es idénticamente nula son los movimientos llamados transversales.
35. Consideremos las cantidades

$$u = \frac{d\eta}{dz} - \frac{d\zeta}{dy}, \qquad v = \frac{d\zeta}{dx} - \frac{d\xi}{dz}, \qquad w = \frac{d\xi}{dy} - \frac{d\eta}{dx},$$

y busquemos la ecuación diferencial que las liga. Para ello, diferenciemos la segunda de las ecuaciones (38) respecto a z, la tercera respecto a y, y restemos: obtendremos

$$-\rho\left(\frac{d^2\eta'_z}{dt^2} - \frac{d^2\zeta'_y}{dt^2}\right) = 2\mu\left(\Delta\frac{d\eta}{dz} - \Delta\frac{d\zeta}{dy}\right) + 2\nu\left(\frac{d^2\Theta}{dy\,dz} - \frac{d^2\Theta}{dy\,dz}\right)$$

o

$$-\rho\frac{d^2u}{dt^2} = 2\mu\Delta u.$$

Obtendríamos de la misma manera dos relaciones análogas:

$$-\rho\frac{d^2v}{dt^2} = 2\mu\Delta v, \qquad -\rho\frac{d^2w}{dt^2} = 2\mu\Delta w.$$

Si, para $t = 0$, las cantidades u, v, w y sus derivadas de primer orden son nulas, las relaciones precedentes muestran que, para ese mismo valor de t, las derivadas de segundo orden lo son también. Diferenciando estas relaciones, se obtendrían otras nuevas que mostrarían que las derivadas de tercer orden

son nulas para $t = 0$. Por consiguiente las funciones u, v, w son idénticamente nulas. Los movimientos para los cuales ocurre así son llamados movimientos longitudinales.

36. Observemos que las tres relaciones idénticas

$$\frac{d\eta}{dz} - \frac{d\zeta}{dy} = 0, \qquad \frac{d\zeta}{dx} - \frac{d\xi}{dz} = 0, \qquad \frac{d\xi}{dy} - \frac{d\eta}{dx} = 0,$$

son las tres condiciones necesarias y suficientes para que la cantidad

$$\xi\, dx + \eta\, dy + \zeta\, dz$$

sea una diferencial exacta. En el caso de los movimientos longitudinales podemos, pues, poner

$$\xi\, dx + \eta\, dy + \zeta\, dz = d\varphi,$$

y entonces se tiene:

$$\xi = \frac{d\varphi}{dx}, \qquad \eta = \frac{d\varphi}{dy}, \qquad \zeta = \frac{d\varphi}{dz}.$$

37. Establecidos estos preliminares, consideremos un desplazamiento ξ, η, ζ. Para demostrar que el movimiento puede considerarse como resultante de la superposición de un movimiento longitudinal y de un movimiento transversal, hay que mostrar que se puede tener

$$\xi = \xi_1 + \xi_2, \qquad \eta = \eta_1 + \eta_2, \qquad \zeta = \zeta_1 + \zeta_2,$$

correspondiendo ξ_1, η_1, ζ_1 a un movimiento transversal, y ξ_2, η_2, ζ_2 a un movimiento longitudinal. Tendremos, según lo anterior:

$$\xi_2 = \frac{d\varphi}{dx}, \qquad \eta_2 = \frac{d\varphi}{dy}, \qquad \zeta_2 = \frac{d\varphi}{dz},$$

y, por consiguiente,

$$\xi = \xi_1 + \frac{d\varphi}{dx}, \qquad \eta = \eta_1 + \frac{d\varphi}{dy}, \qquad \zeta = \zeta_1 + \frac{d\varphi}{dz},$$

satisfaciendo ξ_1, η_1, ζ_1 a la ecuación diferencial de los movimientos transversales,

$$\frac{d\xi_1}{dx} + \frac{d\eta_1}{dy} + \frac{d\zeta_1}{dz} = 0.$$

Diferenciemos sucesivamente ξ, η, ζ respecto a x, y, z y sumemos; obtendremos

$$\frac{d\xi}{dx} + \frac{d\eta}{dy} + \frac{d\zeta}{dz} = \frac{d\xi_1}{dx} + \frac{d\eta_1}{dy} + \frac{d\zeta_1}{dz} + \frac{d^2\varphi}{dx^2} + \frac{d^2\varphi}{dy^2} + \frac{d^2\varphi}{dz^2},$$

relación que, según nuestras hipótesis, se reduce a

$$\Theta = \Delta\varphi.$$

Según la ecuación de Poisson, la suma de las derivadas segundas del potencial en un punto es igual a $-4\pi\varrho$, siendo ϱ la densidad de la materia atrayente en el punto considerado; tendremos, pues, una función φ que satisfaga a la relación $\Theta = \Delta\varphi$ buscando el potencial debido a la atracción de una materia atrayente cuya densidad fuera $-\frac{\Theta}{4\pi}$. Siempre existe una función semejante, y, por consiguiente, el movimiento de una molécula puede considerarse siempre como resultante de la superposición de un movimiento longitudinal y de un movimiento transversal.

38. Ecuaciones de los movimientos transversales en los cuerpos isótropos. — Las ecuaciones de los movimientos transversales en los cuerpos isótropos se obtendrán haciendo $\Theta = 0$ en las ecuaciones (38); serán:

$$-\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = 2\mu\Delta\xi, \qquad -\rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = 2\mu\Delta\eta, \qquad -\rho\frac{d^2\zeta}{dt^2} = 2\mu\Delta\zeta. \tag{39}$$

39. Ecuaciones de los movimientos longitudinales. — Las ecuaciones de los movimientos longitudinales adoptan también una forma sencilla. Se sabe que

$$\Theta = \frac{d\xi}{dx} + \frac{d\eta}{dy} + \frac{d\zeta}{dz},$$

luego

$$\frac{d\Theta}{dx} = \frac{d^2\xi}{dx^2} + \frac{d}{dy}\cdot\frac{d\eta}{dx} + \frac{d}{dz}\cdot\frac{d\zeta}{dx};$$

pero, siendo nulas u, v, w, se tiene

$$\frac{d\eta}{dx} = \frac{d\xi}{dy}, \qquad \frac{d\zeta}{dx} = \frac{d\xi}{dz},$$

de donde se extrae:[5]

$$\frac{d}{dy} \cdot \frac{d\eta}{dx} = \frac{d^2\xi}{dy^2}, \qquad \frac{d}{dz} \cdot \frac{d\zeta}{dx} = \frac{d^2\xi}{dz^2}.$$

Llevando estos valores a la expresión de $\frac{d\Theta}{dx}$, se obtiene:

$$\frac{d\Theta}{dx} = \frac{d^2\xi}{dx^2} + \frac{d^2\xi}{dy^2} + \frac{d^2\xi}{dz^2} = \Delta\xi,$$

y, si se reemplaza $\frac{d\Theta}{dx}$ por este valor en las ecuaciones (38), se tiene, para las ecuaciones de los movimientos longitudinales:

$$-\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = 2(\mu+\nu)\Delta\xi, \qquad -\rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = 2(\mu+\nu)\Delta\eta, \qquad -\rho\frac{d^2\zeta}{dt^2} = 2(\mu+\nu)\Delta\zeta. \quad (40)$$

[5] El original impreso dice $\frac{d^2\xi}{dx^2}$ en el segundo miembro de la segunda de estas igualdades; es una errata evidente por $\frac{d^2\xi}{dz^2}$, como muestra la expresión de $\frac{d\Theta}{dx}$ que sigue.

Capítulo 2

Propagación de una onda plana. Interferencias

2.1. Caso particular del movimiento por ondas planas

40. Caso particular del movimiento por ondas planas. — Supongamos que las componentes ξ, η, ζ de los desplazamientos, que en general son funciones de x, y, z, t, dependan solo de z y de t. Si se considera un plano perpendicular al eje z, los desplazamientos de todas las moléculas de ese plano tendrán, en el mismo instante t, el mismo valor, puesto que el z de todos los puntos del plano es el mismo. Ese plano es el plano de la onda.

En el caso de los movimientos transversales, la función isótropa Θ es idénticamente nula; ahora bien, puesto que en el movimiento que consideramos ξ, η, ζ no dependen ni de x ni de y, se tiene $d\xi/dx = 0$, $d\eta/dy = 0$; y, por consiguiente, la condición $\Theta = 0$ se reduce a $d\zeta/dz = 0$.

La componente ζ del desplazamiento es, pues, una constante; si la suponemos nula, el desplazamiento de las moléculas del medio elástico tiene lugar en el plano de la onda, lo que justifica la denominación de movimientos transversales dada a los movimientos para los que se tiene $\Theta = 0$.

Los movimientos que hemos llamado movimientos longitudinales están

caracterizados por las identidades siguientes (§35):

$$u = \frac{d\eta}{dz} - \frac{d\zeta}{dy} = 0, \qquad v = \frac{d\zeta}{dx} - \frac{d\xi}{dz} = 0, \qquad w = \frac{d\xi}{dy} - \frac{d\eta}{dx} = 0.$$

En el caso de las ondas planas estas condiciones se reducen a $d\eta/dz = 0$, $d\xi/dz = 0$.

En el mismo instante t, las componentes ξ y η de los desplazamientos de todas las moléculas son, pues, las mismas; si las suponemos nulas, el desplazamiento de las moléculas tiene lugar según una perpendicular al plano de la onda; por eso hemos llamado movimientos longitudinales a los movimientos que satisfacen las condiciones anteriores.

41. Las ecuaciones (39) de los movimientos transversales en los cuerpos isótropos se simplifican en el caso de la propagación por ondas planas; no dependiendo las cantidades ξ, η, ζ ni de x ni de y, se tiene, para el movimiento de la molécula en el plano de la onda,

$$-\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} = 2\mu \frac{d^2\xi}{dz^2}, \qquad -\rho \frac{d^2\eta}{dt^2} = 2\mu \frac{d^2\eta}{dz^2}.$$

Si ponemos

$$V = \sqrt{-\frac{2\mu}{\rho}},$$

estas ecuaciones se convierten en

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2 \frac{d^2\xi}{dz^2}, \qquad \frac{d^2\eta}{dt^2} = V^2 \frac{d^2\eta}{dz^2}.$$

Integrando la primera, obtenemos

$$\xi = F(z - Vt) + F'(z + Vt),$$

siendo F y F' funciones arbitrarias. El desplazamiento ξ de una molécula del plano de la onda puede, pues, considerarse como la suma de dos desplazamientos, uno dado por la función $F(z - Vt)$, el otro por la función $F'(z + Vt)$.

42. La cantidad V tiene un significado geométrico muy sencillo. Consideremos dos moléculas A y A', y designemos por h la distancia que separa los planos

trazados por A y A' perpendicularmente al eje z; llamando z_0 al z del punto más bajo A, tendremos, para el valor de $z - Vt$ en el punto A y en el instante t_0, $z_0 - Vt_0$. Para el punto A' el valor de esta expresión, en el instante $t_0 + h/V$, es

$$z_0 + h - V\left(t_0 + \frac{h}{V}\right) = z_0 - Vt_0.$$

Tiene, pues, el mismo valor que en el punto A en el tiempo t_0; por consiguiente la función $F(z - Vt)$ toma en el punto A' el valor que tenía en el punto A en un instante anterior en h/V. Para un observador que se desplazara según OZ con una velocidad V, la función F sería una constante; si esta función representa el desplazamiento de una molécula, las distintas moléculas que encuentre el observador le parecerán en la misma posición. Por consiguiente, el movimiento de las moléculas del medio elástico es el mismo que resultaría de la propagación, con una velocidad V según OZ, de un desplazamiento de todas las moléculas de un plano perpendicular a OZ; por eso se dice que F representa un movimiento que se propaga con una velocidad V. Por las mismas razones se dice que F' representa un movimiento que se propaga con una velocidad $-V$. Los movimientos transversales pueden, pues, considerarse como el resultado de la superposición de dos movimientos que se propagan, en sentidos contrarios y con la misma velocidad en valor absoluto.

43. Poniendo

$$V_1 = \sqrt{-\frac{2(\mu + \nu)}{\rho}},$$

las ecuaciones (40) de los movimientos longitudinales dan, para el movimiento según la normal al plano de la onda,

$$\frac{d^2\zeta}{dt^2} = V_1^2 \frac{d^2\zeta}{dz^2}.$$

La integral general de esta ecuación es

$$\zeta = F_1(z - V_1 t) + F_1'(z + V_1 t).$$

Un movimiento longitudinal puede, pues, considerarse como resultado de la superposición de dos movimientos que se propagan con las velocidades $+V_1$ y $-V_1$.

44. Cuando la presión exterior es nula en el estado de equilibrio y las fuerzas que actúan entre las moléculas son centrales, las velocidades V y V_1 dependen una de otra. En efecto, vimos (§27) que, en esas condiciones, λ, μ y ν están ligadas por las relaciones

$$\mu = -\frac{\lambda}{2}, \qquad \lambda + \nu = 0.$$

Eliminando λ, se obtiene $\nu = 2\mu$; y llevando este valor de ν a las expresiones de V y V_1, se llega a la relación

$$V_1^2 = -\frac{2(\mu+\nu)}{\rho} = -\frac{2(\mu+2\mu)}{\rho} = 3\left(-\frac{2\mu}{\rho}\right) = 3V^2.$$

En todos los demás casos las velocidades V y V_1 son independientes.

2.2. Hipótesis sobre las propiedades del éter

45. Hipótesis sobre las propiedades del éter. — La experiencia muestra que las vibraciones del éter son siempre transversales. Para dar cuenta de este hecho experimental se pueden hacer varias hipótesis.

Primera hipótesis. Se puede admitir que el éter es capaz de propagar las vibraciones transversales y las vibraciones longitudinales, pero que estas últimas no impresionan ni la retina, ni los papeles fotográficos, ni los instrumentos empleados en el estudio del calor radiante.

Primera hipótesis

El éter puede propagar tanto las vibraciones transversales como las vibraciones longitudinales, pero estas últimas no impresionan ni la retina, ni los papeles fotográficos, ni los instrumentos empleados en el estudio del calor radiante.

Esta hipótesis queda contradicha por las experiencias de Fresnel sobre la reflexión y la refracción de la luz; esas experiencias muestran, en efecto, que la

fuerza viva[1] del rayo incidente se recupera por completo en los rayos reflejado y refractado transversales.

46. *Segunda hipótesis.* Se puede suponer que $V_1 = 0$, es decir, según el valor de esta cantidad, que

$$\mu = -\nu.$$

Segunda hipótesis

La velocidad de propagación de los movimientos longitudinales es nula: $V_1 = 0$, es decir, $\mu + \nu = 0$.

Remitiéndonos (§34) a la ecuación diferencial $-\rho\, d^2\Theta/dt^2 = 2(\mu + \nu)\Delta\Theta$, vemos que esta hipótesis exige que se tenga $d^2\Theta/dt^2 = 0$. Si, en el origen de los tiempos, la función Θ y su derivada $d\Theta/dt$ son nulas, la función Θ es idénticamente nula, como ya mostramos (§34); en caso contrario, la condición $d^2\Theta/dt^2 = 0$ da, para la forma de Θ,

$$\Theta = at + b.$$

Si a es distinto de cero, la función Θ crecerá más allá de todo límite con el tiempo. Ahora bien, Θ representa el incremento de la unidad de volumen del medio (§31); por consiguiente, un volumen de éter, por pequeño que se lo tome en el origen de los tiempos, podrá, al cabo de un tiempo suficientemente largo, llegar a ser mayor que cualquier cantidad dada. Esta es una consecuencia singular de la hipótesis; sin embargo, no hay que darle demasiada importancia, pues si el aumento de volumen del medio elástico llegara a ser demasiado grande, las cantidades ξ, η, ζ ya no podrían considerarse muy pequeñas y saldríamos de las condiciones en que nos situamos al comienzo de este estudio (§2). Esta hipótesis permite explicar todos los fenómenos conocidos de la óptica; además, conduce a las mismas ecuaciones que resultan de la teoría electromagnética de la luz; es esta la hipótesis que adoptaremos de preferencia.

47. *Tercera hipótesis.* Consiste en admitir que la velocidad de propagación V_1 de los movimientos longitudinales es imaginaria, es decir, que se tiene

$$\mu + \nu > 0.$$

[1] Término de la época para el doble de la energía cinética, $\sum mv^2$; lo conservamos tal como lo usa Poincaré.

Tercera hipótesis

La velocidad de propagación V_1 de los movimientos longitudinales es imaginaria, es decir, $\mu + \nu > 0$.

Esta hipótesis da mejor cuenta que la primera de la reflexión y de la refracción de la luz; pero conduce a admitir que la posición de equilibrio del medio elástico no siempre es estable. Si el equilibrio es estable, el segundo término U_2 del desarrollo de la función U respecto de las ξ debe ser negativo o nulo. Ahora bien, hallamos (§13):

$$U_2 = U_2'' + \int W_2 \, d\tau,$$

y, en el caso de los cuerpos isótropos, se tiene (§24):

$$W_2 = \lambda K + \mu H + \nu \Theta^2.$$

Si consideramos el caso particular en que todas las derivadas parciales $\xi_x', \eta_x', \ldots$ son nulas, salvo ζ_z', que supondremos igual a la unidad, las funciones isótropas H, K, Θ^2, cuyos valores hallamos antes, se convierten en

$$K = 0, \qquad H = 1, \qquad \Theta^2 = 1.$$

Se tiene, pues,

$$W_2 = \mu + \nu;$$

es decir, que W_2 es una cantidad positiva. La integral que entra en la expresión de U_2 es positiva, y por consiguiente el equilibrio es inestable; pero, en la ignorancia en que estamos de la verdadera naturaleza del éter, no debemos atribuir más que una importancia secundaria a las objeciones tomadas de la teoría de la elasticidad.

48. *Cuarta hipótesis.* Se puede admitir que las moléculas del éter no son libres, sino que están sometidas a ligaduras tales que se tenga $\Theta = 0$.

Cuarta hipótesis

Las moléculas del éter no son libres, sino que están sometidas a ligaduras tales que se tiene $\Theta = 0$.

Esta condición equivale a suponer que el éter es incompresible. Esta hipótesis de la incompresibilidad del éter es, por así decirlo, inversa de la segunda hipótesis, que lleva a admitir que Θ puede llegar a ser tan grande como se quiera, en otros términos que la resistencia del éter a la compresión es nula. Fresnel adoptó unas veces una, otras veces la otra de estas hipótesis; en sus cálculos supone, a menudo implícitamente, ya que esa resistencia a la compresión es nula, ya que es infinita.

2.3. Ecuaciones del movimiento en el éter

49. Ecuaciones del movimiento en el éter. — Admitamos que se tiene $\mu + \nu = 0$, y pongamos

$$V = \sqrt{-\frac{2\mu}{\rho}},$$

siendo V la velocidad de propagación de la luz. Tendremos

$$2\mu = -\rho V^2, \qquad 2\nu = \rho V^2;$$

llevando estos valores de μ y de ν a las ecuaciones (38) del movimiento en los cuerpos isótropos, obtendremos[2]

$$\begin{aligned} \frac{d^2\xi}{dt^2} &= V^2\left(\Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx}\right) \\ \frac{d^2\eta}{dt^2} &= V^2\left(\Delta\eta - \frac{d\Theta}{dy}\right) \\ \frac{d^2\zeta}{dt^2} &= V^2\left(\Delta\zeta - \frac{d\Theta}{dz}\right). \end{aligned} \tag{1}$$

Estas ecuaciones pueden ponerse de otra forma poniendo

$$u = \frac{d\eta}{dz} - \frac{d\zeta}{dy}, \qquad v = \frac{d\zeta}{dx} - \frac{d\xi}{dz}, \qquad w = \frac{d\xi}{dy} - \frac{d\eta}{dx}.$$

[2]Con esta ecuación la numeración del original vuelve a empezar en (1) para el Capítulo II. Conservamos la numeración de Poincaré.

Se tiene, en efecto,

$$\Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx} = \frac{d^2\xi}{dx^2} + \frac{d^2\xi}{dy^2} + \frac{d^2\xi}{dz^2} - \frac{d^2\xi}{dx^2} - \frac{d^2\eta}{dx\,dy} - \frac{d^2\zeta}{dx\,dz}$$
$$= \frac{d^2\xi}{dy^2} - \frac{d^2\eta}{dx\,dy} + \frac{d^2\xi}{dz^2} - \frac{d^2\zeta}{dx\,dz},$$

o bien

$$\Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx} = \frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz}.$$

Transformando de la misma manera las cantidades $\Delta\eta - d\Theta/dy$, $\Delta\zeta - d\Theta/dz$ que entran en las dos últimas ecuaciones del movimiento, se obtiene:

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2\Big(\frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz}\Big), \qquad \frac{d^2\eta}{dt^2} = V^2\Big(\frac{du}{dz} - \frac{dw}{dx}\Big), \qquad \frac{d^2\zeta}{dt^2} = V^2\Big(\frac{dv}{dx} - \frac{du}{dy}\Big).$$

2.4. Resolución de las ecuaciones de los movimientos transversales

50. Resolución de las ecuaciones de los movimientos transversales. — Las ecuaciones de los movimientos transversales se obtienen haciendo $\Theta = 0$ en las ecuaciones (1); son

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2\Delta\xi, \qquad \frac{d^2\eta}{dt^2} = V^2\Delta\eta, \qquad \frac{d^2\zeta}{dt^2} = V^2\Delta\zeta. \tag{2}$$

Vamos a intentar satisfacer estas ecuaciones poniendo

$$\xi = Ae^P, \qquad \eta = Be^P, \qquad \zeta = Ce^P,$$

siendo A, B, C constantes y P un polinomio de primer grado y homogéneo respecto de las variables x, y, z, t,

$$P = \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta t.$$

Tendremos, al diferenciar ξ, η, ζ,

$$\frac{d\xi}{dx} = A\alpha e^P, \quad \frac{d^2\xi}{dx^2} = A\alpha^2 e^P, \quad \frac{d^2\xi}{dt^2} = A\delta^2 e^P,$$

$$\frac{d\eta}{dy} = B\beta e^P, \quad \frac{d^2\eta}{dy^2} = B\beta^2 e^P, \quad \frac{d^2\eta}{dt^2} = B\delta^2 e^P,$$

$$\frac{d\zeta}{dz} = C\gamma e^P, \quad \frac{d^2\zeta}{dz^2} = C\gamma^2 e^P, \quad \frac{d^2\zeta}{dt^2} = C\delta^2 e^P.$$

Por consiguiente,

$$\Theta = \frac{d\xi}{dx} + \frac{d\eta}{dy} + \frac{d\zeta}{dz} = (A\alpha + B\beta + C\gamma)e^P,$$

$$\Delta\xi = \frac{d^2\xi}{dx^2} + \frac{d^2\xi}{dy^2} + \frac{d^2\xi}{dz^2} = Ae^P(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2).$$

Sustituyendo, en las ecuaciones (2), $\Delta\xi, \Delta\eta, \Delta\zeta$ y las derivadas segundas de ξ, η, ζ respecto del tiempo por sus valores, se obtiene:

$$\delta^2 = V^2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2).$$

Puesto que los movimientos son transversales, $\Theta = 0$, es decir,

$$A\alpha + B\beta + C\gamma = 0.$$

Tales son las dos condiciones que deben cumplir los coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ para que las expresiones de ξ, η, ζ satisfagan las ecuaciones del movimiento.

51. Si las cantidades $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma, \delta$ son reales, lo mismo ocurrirá con ξ, η, ζ; pero si una de esas cantidades es imaginaria, ξ, η, ζ lo serán también. Como las ecuaciones del movimiento son lineales respecto de las derivadas de segundo orden de ξ, η, ζ, la parte real y la parte imaginaria de una solución imaginaria deberán satisfacer por separado las ecuaciones del movimiento; se tendrán, pues, dos soluciones.

En el estudio de la luz solo se encuentran soluciones imaginarias; en efecto, los movimientos luminosos son siempre movimientos vibratorios, es decir,

periódicos respecto del tiempo. Por consiguiente, las cantidades ξ, η, ζ deben ser periódicas respecto del tiempo; si se ponen en forma de exponenciales, como acabamos de hacer, e^P debe tomar el mismo valor para valores de t que difieran en una misma cantidad, τ; es necesario, pues, que se tenga $\delta\tau = 2i\pi$, de donde

$$\delta = \frac{2i\pi}{\tau}.$$

δ es, pues, imaginaria; su cuadrado será negativo, y la relación $\delta^2 = V^2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$ muestra que la suma $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ debe ser negativa, lo que exige que al menos una de las cantidades α, β, γ sea imaginaria.

Cuando hayamos obtenido la solución imaginaria de una ecuación, tomaremos su parte real, que debe corresponder a los hechos experimentales. Como la parte real de una exponencial puede expresarse mediante un coseno, podríamos hallar directamente las soluciones reales de las ecuaciones diferenciales que encontremos buscando satisfacerlas mediante valores de ξ, η, ζ que contengan un coseno como factor. En ciertas cuestiones adoptaremos este último camino; en otras, por el contrario, nos serviremos de exponenciales imaginarias cuya parte real tomaremos como solución de la cuestión.

52. Consideremos ahora un plano paralelo al plano $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$. Para todos los puntos de este plano el polinomio P tiene el mismo valor en cada instante; por consiguiente, los desplazamientos de todos esos puntos serán los mismos en el mismo instante. Conforme a la definición dada (§40), este plano es el plano de la onda.

Examinemos primero el caso en que el plano $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ es real. Podemos tomarlo como plano xy, y su ecuación se reduce a $z = 0$. Debemos tener entonces $\alpha = \beta = 0$ y $\delta^2 = V^2\gamma^2$; de donde

$$\gamma = \frac{\delta}{V} = \frac{2i\pi}{V\tau}.$$

El producto $V\tau$ que aparece en el denominador de la expresión de γ se representa por λ y se llama la longitud de onda: es el camino recorrido por la luz durante un período del movimiento vibratorio.

Sustituyendo, en P, las cantidades $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ por sus valores, se obtiene

$$P = \frac{2i\pi}{\lambda}(z + Vt).$$

P es, pues, una función periódica respecto de z y de t; para z el período es λ. El valor de ξ que satisface la primera de las ecuaciones del movimiento se convierte entonces en

$$\xi = Ae^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z+Vt)}.$$

El coeficiente A puede ser imaginario; si A_0 es su módulo y φ su argumento, se puede escribir $A = A_0 e^{i\varphi}$ y el valor de ξ se convierte en

$$\xi = A_0 e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z+Vt)+i\varphi}.$$

La parte real de esta expresión da el desplazamiento según el eje x; tiene por valor

$$\xi = A_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi\right].$$

Se tendrá, para el desplazamiento según el eje y,

$$\eta = B_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi_1\right].$$

Supongamos ahora que el plano $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ es imaginario. La ecuación de este plano podrá ponerse en la forma $P + iQ = 0$, siendo los planos $P = 0$ y $Q = 0$ los planos bisectores del plano imaginario y de su conjugado. Tomemos $P = 0$ como plano yz, $Q = 0$ como plano xy; la ecuación del plano de la onda se convierte en

$$\alpha x + i\varepsilon z = 0.$$

La condición $\Theta = 0$ da, en este caso, $A\alpha + Ci\varepsilon = 0$, relación que muestra que la razón A/C es imaginaria. A causa de la periodicidad del movimiento luminoso se tiene $\delta^2 = -4\pi^2/\tau^2$, y la condición $\delta^2 = V^2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$ da

$$-\frac{4\pi^2}{\lambda^2} = \alpha^2 - \varepsilon^2.$$

Resulta de ello que ε debe ser mayor que α. La solución de la primera ecuación del movimiento es

$$\xi = A_0 e^{\alpha x + i\varepsilon z + 2i\pi t/\tau + i\varphi}.$$

Tomando su parte real, se obtiene, para el desplazamiento ξ según el eje x,

$$\xi = A_0 e^{\alpha x} \cos\left(\varepsilon z + \varphi + \frac{2\pi t}{\tau}\right).$$

Se tendrían dos expresiones análogas para las componentes η y ζ del desplazamiento según los otros dos ejes.

2.5. Rayos evanescentes

53. Rayos evanescentes. — La forma que acabamos de hallar para ξ no difiere de la que hallamos antes para el caso de la onda real más que por un factor $e^{\alpha x}$. Si α es negativo, este factor decrece muy rápidamente cuando x crece; en las cercanías del plano $x = 0$ el movimiento será sensible, pero tan pronto como nos alejamos un poco de ese plano, la amplitud es muy pequeña. Como α es del orden de $1/\lambda$, el movimiento se volverá insensible en cuanto se esté a una distancia comparable a una longitud de onda.

Un movimiento de este tipo puede encontrarse en la reflexión total. Cuando el ángulo del rayo incidente con la normal a la superficie de separación es mayor que el ángulo límite, el valor del seno del ángulo de refracción, dado por la fórmula

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n,$$

es imaginario; la dirección del rayo refractado es imaginaria, y el plano de la onda refractada, perpendicular al rayo, es también imaginario. En el medio menos refringente tendremos, pues, un movimiento que se vuelve rápidamente insensible. Una experiencia, debida a Fresnel, tiende a probar la existencia de los rayos evanescentes. Colocando una lámina de vidrio a una distancia muy pequeña de una superficie sobre la que se producía una reflexión total, obtuvo franjas oscuras y luminosas.

En el estudio de los movimientos longitudinales, Cauchy encontró movimientos evanescentes, pero su existencia no ha podido ser confirmada por la experiencia. Supongamos que los desplazamientos ξ y η, que son los mismos para todos los puntos de una onda plana, sean nulos, y busquemos satisfacer la

ecuación que da ζ,

$$\frac{d^2\zeta}{dt^2} = V_1^2 \Delta\zeta,$$

poniendo $\zeta = Ce^{(\gamma z + \delta t)}$. Calculando las derivadas segundas de esta expresión respecto de z y de t, y llevando sus valores a la ecuación del movimiento, se obtiene la condición

$$\delta^2 = V_1^2 \gamma^2.$$

Siendo la cantidad δ puramente imaginaria a causa de la periodicidad del movimiento vibratorio, su cuadrado es negativo. Como Cauchy se situó en la hipótesis $\mu + \nu > 0$, se tiene $V_1^2 < 0$; por consiguiente γ es real, y la exponencial que satisface la ecuación del movimiento es

$$\zeta = Ce^{\gamma z + 2i\pi t/\tau}.$$

Su parte real es

$$\zeta = C_0 e^{\gamma z} \cos \frac{2\pi t}{\tau}.$$

Si suponemos $\gamma < 0$, la amplitud del movimiento vibratorio decrecerá muy rápidamente a medida que nos alejemos del plano $z = 0$ en el sentido de las z positivas; tendremos, pues, un rayo evanescente.

2.6. Trayectoria de las moléculas de éter en los movimientos transversales

54. Trayectoria de las moléculas de éter en los movimientos transversales. — Si ponemos

$$\frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi = \omega, \qquad \varphi_1 - \varphi = \theta,$$

las expresiones

$$\xi = A_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi\right], \qquad \eta = B_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi_1\right]$$

halladas (§52) para los desplazamientos según el plano de la onda de una molécula animada de un movimiento transversal se convierten en

$$\xi = A_0 \cos \omega, \qquad \eta = B_0 \cos(\omega + \theta).$$

La ecuación de la curva descrita por la molécula se obtendrá eliminando ω entre estas dos ecuaciones. De ellas se saca

$$\cos \omega = \frac{\xi}{A_0}, \qquad \sin \omega = -\frac{\eta}{B_0 \sin \theta} + \frac{\xi}{A_0} \operatorname{cotg} \theta.$$

Elevando al cuadrado y sumando, se tiene

$$\frac{\xi^2}{A_0^2} + \left(\frac{\xi}{A_0} \operatorname{cotg} \theta - \frac{\eta}{B_0 \sin \theta} \right)^2 = 1.$$

Esta es la ecuación de una elipse; esta elipse se reduce a una recta cuando θ es igual a cero o a π, como se ve fácilmente eliminando $\cos \omega$ entre los valores de ξ y de η, que ya no contienen θ. Cuando la trayectoria de la molécula vibrante es una elipse, se dice que la luz está polarizada elípticamente; si la trayectoria es una recta, se dice que la polarización es rectilínea.

En el estudio experimental de la óptica no es posible determinar directamente la dirección de las vibraciones del éter que propaga la luz polarizada rectilíneamente; lo que se puede observar es que los fenómenos dependen de la posición de un cierto plano llamado plano de polarización. Por razón de simetría, la dirección de las vibraciones debe estar, o bien en el plano de polarización, o bien perpendicular a ese plano. Fresnel admite que le es perpendicular; otros sabios han preferido la hipótesis contraria; volveremos largamente sobre esto más adelante en el curso.

2.7. Observación sobre las constantes introducidas en los valores del desplazamiento

55. Observación sobre las constantes introducidas en los valores del desplazamiento. — En la resolución de las ecuaciones de un movimiento transversal (§50) las cantidades $A_0, B_0, C_0, \alpha, \beta, \gamma, \varphi, V, \lambda$ se consideraron como constantes.

En realidad, las siete primeras de estas nueve cantidades toman una infinidad de valores en un segundo; pero como varían mucho más lentamente que ξ, η, ζ, se las puede considerar constantes durante la duración de un cierto número de vibraciones (unas 50 000, cuya duración es aproximadamente la diez mil millonésima parte de un segundo). V, velocidad de propagación de la luz, es una constante absoluta en un medio homogéneo; lo mismo ocurre con λ en una luz monocromática. Se podría considerar que λ varía de manera cualquiera en la luz blanca, o bien admitir que la luz blanca está formada por la superposición de un gran número de luces monocromáticas. Pero, como en lo que sigue del curso no consideraremos nunca más que la luz homogénea, podremos, en nuestros cálculos, tratar λ como una constante. Si luego se quisiera tener el valor de los desplazamientos de una molécula en el caso de la luz blanca, bastaría sumar un gran número de desplazamientos, para cada uno de los cuales λ sería una constante.

2.8. Intensidad luminosa

56. Intensidad luminosa. — Se define la intensidad de una vibración luminosa como una cantidad proporcional a la fuerza viva de la molécula en movimiento. Siendo esta fuerza viva una función del tiempo que varía muy rápidamente, es natural admitir que la intensidad medible, la que impresiona nuestros sentidos, es proporcional al valor medio de esa función.

La fuerza viva de la molécula en movimiento es, en cierto momento,

$$\rho\left[\left(\frac{d\xi}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d\eta}{dt}\right)^2\right].$$

Hemos visto (§54) que, en el caso de la propagación de la luz por ondas reales —el único caso que hay lugar a considerar en el estudio experimental—, se tenía, para las componentes del desplazamiento de la molécula,

$$\xi = A_0 \cos\omega, \qquad \eta = B_0 \cos(\omega + \theta), \qquad \omega = \frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi.$$

Diferenciando ξ y η, y considerando A_0, B_0 y φ como constantes, tendremos

$$\frac{d\xi}{dt} = -A_0 \frac{2\pi V}{\lambda} \sin\omega, \qquad \frac{d\eta}{dt} = -B_0 \frac{2\pi V}{\lambda} \sin(\omega + \theta).$$

Como $\sin x = -\cos(x + \pi/2)$, vemos que $d\xi/dt$ y $d\eta/dt$ son iguales, salvo el factor $2\pi V/\lambda$, a ξ y η en los que se aumenta ω en $\pi/2$. Ahora bien, según la expresión de ω, aumentar esta cantidad en $\pi/2$ equivale a aumentar el tiempo en $\lambda/4V$, o sea $\tau/4$; por consiguiente, los valores de $d\xi/dt$ y de $d\eta/dt$ en el tiempo t son proporcionales a los valores de ξ y de η en el tiempo $t + \tau/4$. La fuerza viva de una molécula en el tiempo t será, pues, proporcional a la suma de los cuadrados de los valores de ξ y de η en el tiempo $t + \tau/4$. Si se cambia t por $t + \tau/4$ el valor medio de la fuerza viva no cambia; será, pues, proporcional al valor medio de $\xi^2 + \eta^2$. De ello resulta que podemos tomar, como valor de la intensidad luminosa, una cantidad proporcional al valor medio de $\xi^2 + \eta^2$.

Intensidad luminosa

Se puede tomar como intensidad luminosa una cantidad proporcional al valor medio de $\xi^2+\eta^2$, promediado sobre un número grande de vibraciones.

2.9. Interferencia de la luz no polarizada

57. Interferencia de la luz no polarizada. — Sea P un punto del espacio al que llega luz proveniente de una fuente situada a una distancia z; tendremos (§52), para las componentes del desplazamiento de la molécula de éter ubicada en P,

$$\xi = A_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi\right], \qquad \eta = B_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi_1\right].$$

Estas expresiones se convierten en[3]

$$\xi = A_0 \cos\omega, \qquad \eta = B_0 \cos(\omega + \theta), \tag{1}$$

poniendo

$$\omega = \frac{2\pi}{\lambda}(z + Vt) + \varphi, \qquad \theta = \varphi_1 - \varphi.$$

Supongamos ahora que el punto P recibe al mismo tiempo luz de la misma longitud de onda proveniente, ya sea de la primera fuente por un camino

[3] Aquí el original vuelve a numerar sus ecuaciones desde (1), dentro del mismo capítulo; las ecuaciones (1), (2) y (3) del §57 no deben confundirse con las ecuaciones (1) y (2) de los §§49-50. Conservamos la numeración de Poincaré.

distinto, ya sea de una segunda fuente, y que esa luz haya recorrido una distancia z'; tendremos, para las componentes del desplazamiento según los mismos ejes,

$$\xi = A'_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z' + Vt) + \varphi'\right], \qquad \eta = B'_0 \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(z' + Vt) + \varphi'_1\right]. \tag{2}$$

Introduzcamos una nueva cantidad ψ, llamada diferencia de marcha de los rayos luminosos en el punto P, definida por la relación

$$\frac{2\pi}{\lambda}(z' - z) = \psi.$$

Pongamos

$$\psi + \varphi' - \varphi = \varepsilon, \qquad \psi + \varphi'_1 - \varphi_1 = \varepsilon_1;$$

tendremos, para las ecuaciones (2),

$$\xi = A'_0 \cos(\omega + \varepsilon), \qquad \eta = B'_0 \cos(\omega + \theta + \varepsilon_1).$$

El desplazamiento de la molécula P, resultante de los dos movimientos a los que está sometida, tendrá por componentes

$$\begin{aligned} \xi &= A_0 \cos\omega + A'_0 \cos(\omega + \varepsilon), \\ \eta &= B_0 \cos(\omega + \theta) + B'_0 \cos(\omega + \theta + \varepsilon_1). \end{aligned} \tag{3}$$

58. Para obtener la intensidad luminosa en el punto P, buscaremos el valor medio de $\xi^2 + \eta^2$. Se tiene

$$\xi^2 = A_0^2 \cos^2\omega + A_0'^2 \cos^2(\omega + \varepsilon) + 2A_0 A'_0 \cos\omega \cos(\omega + \varepsilon),$$

$$\eta^2 = B_0^2 \cos^2(\omega + \theta) + B_0'^2 \cos^2(\omega + \theta + \varepsilon_1) + 2B_0 B'_0 \cos(\omega + \theta)\cos(\omega + \theta + \varepsilon_1).$$

Durante la duración de una vibración, A_0, φ y φ', y por consiguiente ε, pueden considerarse constantes; ω toma todos los valores comprendidos entre 0 y 2π. Se tendrá, pues, para el valor medio de ξ^2 durante la duración de una vibración, una cantidad proporcional a la integral de ξ^2 tomada entre 0 y 2π. Convengamos

en representar el valor medio de una cantidad poniendo esa cantidad entre corchetes; tendremos

$$\left[A_0^2 \cos^2 \omega\right] = \frac{1}{2\pi} A_0^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \omega \, d\omega = \frac{A_0^2}{2},$$

$$\left[A_0'^2 \cos^2(\omega + \varepsilon)\right] = \frac{1}{2\pi} A_0'^2 \int_0^{2\pi} \cos^2(\omega + \varepsilon) \, d\omega = \frac{A_0'^2}{2},$$

$$\begin{aligned}\left[2A_0 A_0' \cos \omega \cos(\omega + \varepsilon)\right] &= \frac{1}{2\pi} 2A_0 A_0' \int_0^{2\pi} \cos \omega \cos(\omega + \varepsilon) \, d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} A_0 A_0' \int_0^{2\pi} \left[\cos(2\omega + \varepsilon) + \cos \varepsilon\right] d\omega \\ &= A_0 A_0' \cos \varepsilon,\end{aligned}$$

y, por consiguiente,

$$\left[\xi^2\right] = \frac{A_0^2}{2} + \frac{A_0'^2}{2} + A_0 A_0' \cos \varepsilon.$$

Tendríamos, para el valor medio de η^2 durante la duración de una vibración,

$$\left[\eta^2\right] = \frac{B_0^2}{2} + \frac{B_0'^2}{2} + B_0 B_0' \cos \varepsilon_1.$$

Busquemos ahora el valor medio de estas cantidades durante la unidad de tiempo, un segundo. A_0, A_0', B_0, B_0' deben entonces considerarse como variables; lo mismo ocurre con φ y φ', y como estas cantidades toman una infinidad de valores durante la unidad de tiempo, la cantidad ε tomará también, en general, una infinidad de valores durante el mismo intervalo. Por consiguiente, $\cos \varepsilon$ pasará por todos los valores comprendidos entre -1 y $+1$; su valor medio durante la unidad de tiempo será nulo, y, por consiguiente, el valor medio de ξ^2 durante ese intervalo se reducirá a $\left[A_0^2/2 + A_0'^2/2\right]$. Por las mismas razones, el valor medio de η^2 durante un segundo será $\left[B_0^2/2 + B_0'^2/2\right]$. Luego, salvo en ciertos casos excepcionales, la intensidad en el punto P no dependerá de la

posición de ese punto y se reducirá a la suma aritmética de las intensidades debidas a cada uno de los dos rayos componentes.

59. Llamemos φ_0 y φ'_0 a los valores de φ y de φ' en las cercanías de las fuentes, mientras seguimos designando con las letras φ y φ' los valores de esos mismos ángulos en el punto P. Estas cuatro cantidades φ, φ', φ_0 y φ'_0 serán funciones del tiempo, y se tendrá

$$\varphi(t) = \varphi_0\Big(t - \frac{z}{V}\Big), \qquad \varphi'(t) = \varphi'_0\Big(t - \frac{z'}{V}\Big).$$

Si los dos rayos no provienen de la misma fuente, no hay ninguna razón para que φ_0 sea igual a φ'_0 ni φ a φ'. Los dos ángulos φ y φ' variarán independientemente uno del otro. Su diferencia $\varphi - \varphi'$, y por consiguiente ε, podrán tomar todos los valores posibles, de modo que el valor medio de $\cos\varepsilon$ será nulo. Los dos rayos no interferirán.

Si los dos rayos provienen de la misma fuente, se tendrá

$$\varphi'(t) = \varphi_0\Big(t - \frac{z'}{V}\Big) = \varphi\Big(t + \frac{z - z'}{V}\Big).$$

Si ψ no es lo bastante pequeño para que $(z - z')/V$ sea inferior a la diez mil millonésima parte de un segundo, no hay razón para que φ' sea igual a φ y, por consiguiente, por las razones que acaban de desarrollarse en el caso anterior, los rayos no interferirán.

Si, por último, los dos rayos provienen de la misma fuente y su diferencia de marcha ψ es lo bastante pequeña para que $(z - z')/V$ sea inferior a la diez mil millonésima parte de un segundo, se tendrá $\varphi = \varphi'$; por consiguiente $\varepsilon = \psi + \varphi' - \varphi = \psi$. En cuanto a φ_1 y φ'_1, también podrán considerarse iguales, y tendremos $\varepsilon_1 = \psi$. El valor medio de $\xi^2 + \eta^2$ contendrá, al reemplazar en él ε y ε_1 por su valor ψ, el valor medio de

$$A_0A'_0\cos\psi + B_0B'_0\cos\psi.$$

La diferencia de marcha ψ es una constante para el punto P considerado, pero el valor de esta cantidad varía al alejarse del punto P; la intensidad luminosa no será, pues, la misma en el punto P y en un punto vecino, y tendremos franjas de interferencia.

2.10. Interferencia de la luz polarizada

60. Interferencia de la luz polarizada. — Recibamos los dos rayos luminosos en dos polarizadores Π y Π'. Si sus planos de polarización son paralelos, tomando como plano yz un plano paralelo a los planos de polarización y admitiendo que las vibraciones son normales a esos planos, las componentes η de los dos rayos luminosos quedarán destruidas. La intensidad luminosa, en un punto P al que llegan los dos rayos tras su paso por los polarizadores, será proporcional al valor medio del cuadrado de la suma de las elongaciones ξ según el eje x. La interferencia de los rayos polarizados se producirá entonces en las mismas condiciones que la de los rayos naturales.

Supongamos ahora los polarizadores Π y Π' orientados en ángulo recto. Siendo rectangulares los planos de polarización de los rayos que han atravesado los polarizadores, tomémoslos como planos xz y yz. Una de las dos componentes, η por ejemplo, del primer rayo quedará destruida al pasar la luz a través del polarizador Π; tenemos, pues, $B_0 = 0$. La componente ξ del segundo rayo quedará destruida por el polarizador Π'; por consiguiente $A'_0 = 0$. En el valor medio de la expresión que da la intensidad luminosa en el punto P no habrá términos en $\cos \varepsilon$, puesto que los coeficientes de esos términos son nulos; no habrá interferencia.

61. Hagamos pasar ahora, a través de un polarizador Π'', los dos rayos luminosos que ya atravesaron por separado los polarizadores Π y Π'. A su entrada en el polarizador Π'', el primer rayo tiene un desplazamiento según OX

$$\xi = A_0 \cos \omega;$$

el segundo tiene un desplazamiento según OY,

$$\eta = B'_0 \cos(\omega + \theta + \varepsilon_1),$$

o, si admitimos que la diferencia de marcha de los dos rayos es muy pequeña,

$$\eta = B'_0 \cos(\omega + \theta + \psi).$$

Bajo la influencia de estos dos movimientos, la molécula de éter situada en O llega al punto M (figura 2.1) de coordenadas ξ y η. Sea OG la nueva

dirección de las vibraciones a la salida del polarizador Π''; la vibración OM puede descomponerse en dos, una OQ según OG, la otra MQ perpendicular a OG, que quedará destruida al pasar por Π''. Se tiene

$$OQ = OM' \cos g + MM' \sin g,$$

o bien

$$OQ = \xi \cos g + \eta \sin g.$$

Sustituyendo ξ y η por sus valores, se obtiene

$$OQ = A_0 \cos g \cos \omega + B'_0 \sin g \cos(\omega + \theta + \psi).$$

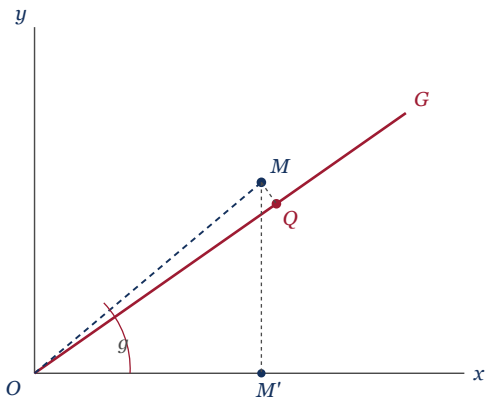


Figura 2.1: Descomposición de la vibración OM en la dirección OG del polarizador Π'': OQ es la componente que sobrevive, MQ la que se destruye.

Para obtener la intensidad luminosa en un punto P, buscaremos el valor medio de OQ^2 para un número muy grande de vibraciones. El valor medio de esta cantidad durante una vibración es

$$\frac{1}{2}\Big[A_0^2 \cos^2 g + B_0'^2 \sin^2 g + 2A_0 B'_0 \sin g \cos g \cos(\theta + \psi)\Big].$$

Si, antes de su paso por los polarizadores Π y Π', la luz era natural, θ puede tomar una infinidad de valores, y en el valor medio de la expresión anterior el término rectángulo que contiene $\cos(\theta + \psi)$ desaparece. En este caso no hay interferencia.

Cuando, por el contrario, la luz está polarizada rectilíneamente antes de su paso por los polarizadores Π y Π', la cantidad θ es igual a 0 o a π. El valor del término rectángulo es, salvo el signo,

$$2A_0B'_0 \cos g \sin g \cos \psi;$$

su valor medio durante un gran número de vibraciones contendrá $\cos \psi$, y los rayos interferirán.

Capítulo 3

Principio de Huygens

61. El principio de Huygens, en el que se apoya la teoría de la difracción, ha sido objeto de numerosas objeciones. Para disipar esas objeciones y dar una justificación tan completa como sea posible de este importante principio, nos veremos obligados a detenernos largamente en este tema.

Expongamos primero las ideas de Huygens. Supongamos que, estando en reposo todas las moléculas del éter, se da un ebranlement[1] —una perturbación inicial— a las contenidas en el interior de una esfera A (figura 3.1) de radio muy pequeño, y que luego se abandona el éter a sí mismo. La perturbación comunicada a las moléculas de A se propagará en el éter; Huygens admite que se produce una onda esférica, y que, al cabo de un tiempo t, las únicas moléculas en movimiento ocupan una capa infinitamente delgada situada en la superficie de una esfera S de radio Vt, concéntrica con A. Esta hipótesis equivale a admitir la posibilidad de propagación de una onda aislada y, aunque experimentalmente la realización de este hecho nunca tenga lugar, se puede usar esta abstracción en la teoría. Siendo así, las únicas moléculas en movimiento al cabo del tiempo $t + t'$ estarán situadas en una capa esférica S' concéntrica con S y de radio $V(t + t')$.

[1] Conservamos aquí puntualmente el sentido físico del término francés *ébranlement*: una sacudida o perturbación inicial impartida a las moléculas del medio, origen de la onda. En el resto del capítulo se traduce simplemente como *perturbación* o *sacudida inicial*.

Principio de Huygens

El movimiento del éter en todo punto de la onda S' es la resultante de los movimientos que enviarían aisladamente todos los elementos de la misma onda, considerada en una posición anterior S.

Si este principio es cierto, debe poder deducirse de él que las moléculas en movimiento al tiempo $t + t'$ están todas situadas en el interior de la capa S'. Ahora bien, la onda parcial que proviene de la propagación del movimiento que animaba, en el tiempo t, a un elemento B de la onda S, será una esfera de centro B y radio Vt'; esa onda s es, por tanto, tangente a la onda S'. Lo mismo ocurrirá para todas las ondas parciales, y se puede considerar la onda S' como la envolvente de las ondas parciales provenientes de los distintos puntos de S. Resulta entonces evidente que no podrá haber movimiento más allá de la onda S'. Pero nada prueba *a priori* que no lo haya más acá. A primera vista, incluso parece difícil que así sea, pues los movimientos de las moléculas de la esfera de perturbación, al parecer tener el mismo sentido, deberían dar origen a movimientos del mismo sentido que no pueden destruirse. Huygens explicaba esta anomalía admitiendo que, siendo la capa S infinitamente delgada, los movimientos provenientes de la perturbación de los distintos elementos de esa superficie debían ser infinitamente pequeños, y que solo podían ser apreciables en la superficie S', donde se componen un gran número de esos movimientos. Esta explicación no resiste un análisis riguroso.

62. Fresnel, en su teoría de la difracción, modifica el principio de Huygens al considerar, ya no una onda aislada, sino una sucesión de ondas provenientes de movimientos vibratorios. Así enuncia él mismo este principio:

Principio de Huygens-Fresnel

Las vibraciones de una onda luminosa en cada uno de sus puntos pueden considerarse como la suma de los movimientos elementales que enviarían en ese mismo instante, actuando aisladamente, todas las partes de esa onda consideradas en cualquiera de sus posiciones anteriores.

A este enunciado añade Fresnel, en nota: «Considero siempre la sucesión de una infinidad de ondulaciones, o una vibración general del fluido. Solo en

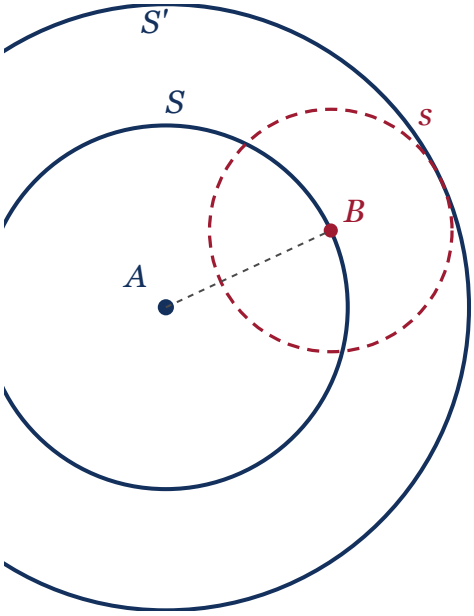


Figura 3.1: Esquema de Huygens: la perturbación inicial en la esfera A se propaga como onda esférica S, y luego como S'.

ese sentido puede decirse que dos ondas luminosas se destruyen cuando están a media ondulación una de otra. Las fórmulas de interferencia que acabo de dar no son aplicables al caso de una ondulación aislada, que por lo demás no es el de la naturaleza.»[2] Al considerar así ondas sucesivas, los movimientos de las moléculas de S son unas veces en un sentido, otras en el contrario, y puede concebirse que, al tiempo $t + t'$, las moléculas que quedan fuera de la superficie S' no estén en movimiento. Esta explicación dista de estar libre de todo reproche, como veremos en el párrafo siguiente. Por lo demás, la teoría de la propagación de una onda aislada —propagación matemáticamente posible— deja subsistir una dificultad que es necesario explicar.

63. Controversia de Fresnel con Poisson. — Ya se considere una onda aislada o una serie de ondas sucesivas, el principio de Huygens lleva a admitir que,

[2] *Œuvres de Fresnel*, t. I, p. 293.

además de la onda S', se produce otra, S'', que es la envolvente interior de las ondas elementales s. Esta es una de las objeciones que Poisson hace a Fresnel, en una carta[3] de la que extraemos el siguiente pasaje: «También le haré notar que, en el razonamiento que lo conduce a la fórmula de la página 287 de su Memoria sobre la difracción[4], nada expresa que el punto P (figura 3.2) esté situado más allá de la onda AMF, y que, si estuviera situado más acá de esa onda, el mismo razonamiento, aplicado palabra por palabra, lo conduciría a una fórmula semejante para expresar la velocidad que recibe, con la única diferencia de que, en lugar de $a + b$, esa fórmula contendría $a - b$, que sería entonces la distancia CP. De sus principios se seguiría, pues, que la onda AMF, incluso cuando está completa, debería producir movimiento tanto más acá como más allá de su posición, conclusión que bastaría para mostrar que hay algún vicio en su manera de plantear la cuestión. Y, en efecto, la producción de una onda nueva por delante de la que usted considera, y la no comunicación del movimiento hacia atrás, solo se dan en razón de una relación determinada que subsiste, en la onda dada, entre las condensaciones y las velocidades propias de las moléculas fluidas, y de ningún modo en razón de la interferencia de las ondas elementales originadas en todos sus puntos en instantes distintos.»

64. En su respuesta a esta carta, Fresnel, tras contestar a otras objeciones de Poisson, llega por fin a la verdadera explicación de la anomalía que tanto tiempo había detenido a los geómetras. Hay, dice, dos cosas que considerar en el movimiento de una molécula: la velocidad de la que está animada y su alejamiento de su posición de equilibrio; de ahí resultan dos sistemas de ondas derivadas.

Pero, antes de citar ese pasaje de Fresnel, debemos dar algunas explicaciones sobre lo que él llama *la ley del coseno*. En la época de esta controversia, Fresnel ya había hecho su gran descubrimiento de la transversalidad de las vibraciones. Pero Poisson y los geómetras de su tiempo se negaban a admitirlo. Así, Fresnel, deseoso de reducir la divergencia de sus puntos de vista con los de Poisson, y

[3] *Œuvres de Fresnel*, t. II, p. 209.

[4] Es la fórmula $\left[\left(\int ds \cos\left(\pi \frac{s^2(a+b)}{ab\lambda}\right)\right)^2 + \left(\int ds \sin\left(\pi \frac{s^2(a+b)}{ab\lambda}\right)\right)^2\right]^{1/2}$, que da la velocidad del desplazamiento en el punto P y que Fresnel obtuvo apoyándose en el principio de Huygens (*Œuvres de Fresnel*, t. I, p. 316). a designa la distancia CM, b la distancia MP.

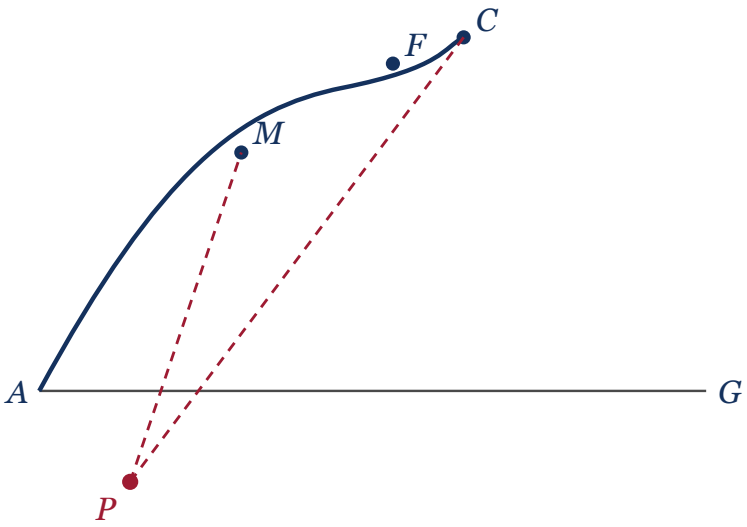


Figura 3.2: Diagrama de la carta de Poisson a Fresnel: el punto P y la onda AMF.

convencido de que su teoría de la difracción era igualmente aplicable a todas las hipótesis, razona constantemente como si las vibraciones fueran longitudinales.

Así llega, mediante un razonamiento que por lo demás no estaría libre de todo reproche, a esta consecuencia: que el movimiento enviado por un punto B (figura 3.3) de la onda S a un punto D de la onda S' es proporcional al coseno del ángulo DBC formado por la dirección DB con la normal a la onda S. Este razonamiento no es en absoluto aplicable al caso de los movimientos transversales.

Por fortuna, la ley del coseno no desempeña ningún papel esencial en la teoría de Fresnel, y debe considerarse solo como un incidente de su controversia. Las objeciones a las que esta ley pueda dar lugar no afectan en nada a la teoría misma.

65. Citemos ahora el pasaje más importante de la carta de Fresnel (*Œuvres*

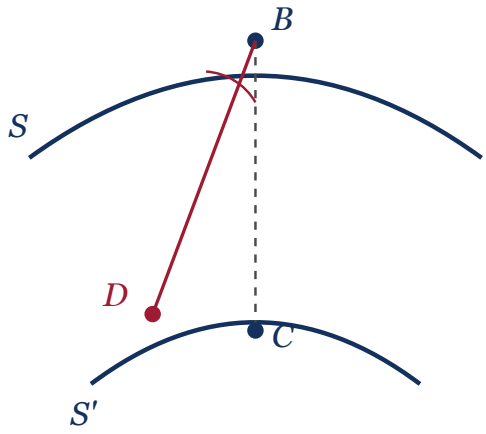


Figura 3.3: La "ley del coseno" de Fresnel: ángulo DBC entre DB y la normal a la onda S.

complètes, t. II, p. 227).

> «Usted objetará quizá todavía al razonamiento que acabo de hacer para el caso de una pequeña perturbación, que establecería la existencia de rayos de igual intensidad en sentido opuesto, incluso cuando la perturbación inicial formara parte de una onda derivada; pero responderé, como ya lo he hecho, que esto no es en absoluto una consecuencia del principio en el que me apoyo. En efecto, llego a esta ley del coseno considerando por separado la onda producida por las velocidades impresas a las moléculas comprendidas en el centro de perturbación, y la que resulta de sus simples desplazamientos, para luego sumarlas: ahora bien, cuando estas dos ondas empujan el fluido en el mismo sentido, se refuerzan mutuamente por superposición; y si las intensidades de los distintos puntos de la superficie siguen la

ley del coseno en una y en otra, esa misma ley se dará también en la onda resultante de su reunión. Si tienden a empujar las moléculas del fluido en sentidos opuestos, las velocidades absolutas que aportan se restan, y pueden incluso destruirse mutuamente, en el caso de que sean iguales; esto es lo que ocurre con las ondas retrógradas, cuando el centro de perturbación tiene la constitución particular de las ondas derivadas. Considérese, por ejemplo, un elemento de una onda de este tipo en el momento en que sus moléculas son empujadas hacia adelante, es decir, en el sentido de propagación de la onda derivada: se sabe que entonces ese movimiento hacia adelante va acompañado de una condensación, es decir, de un acercamiento de las moléculas; si las moléculas estuvieran solo desplazadas y, por lo demás, sin velocidad en ese mismo instante, de su acercamiento resultaría una fuerza expansiva que empujaría el fluido tanto hacia atrás como hacia adelante, y produciría así una onda retrógrada semejante a la que excitaría hacia adelante, pero en la que las velocidades absolutas serían de signo contrario; si, por otro lado, las moléculas se encontraran en sus posiciones de equilibrio en el momento en que se considera la perturbación, y recibieran solo en ese instante las velocidades que las empujan hacia adelante, resultaría también de ello una onda hacia atrás, igual que una onda hacia adelante, puesto que esas moléculas serían seguidas por las que están detrás, y así sucesivamente; la onda retrógrada tendría todavía la misma intensidad que la onda que se propagaría hacia adelante, y desplazaría las moléculas del fluido en el mismo sentido; pero la onda retrógrada resultante de la simple condensación las empuja en sentido contrario. Estos dos movimientos se restarán, entonces, el uno del otro en las ondas retrógradas debidas a la condensación y a las velocidades de las moléculas, mientras que se sumarán en las dos ondas que se propagan hacia adelante; si, pues, estas dos causas tienden a producir efectos iguales, como ocurre en el caso particular de las ondas derivadas, las ondas retrógradas se borrarán mutuamente, y las vibraciones solo podrán propagarse en el sentido de la marcha de la onda derivada.»

Esa era, en efecto, la verdadera explicación del principio de Huygens; vamos a mostrarla con mayor rigor en lo que sigue.

3.1. Integración de las ecuaciones de los movimientos transversales en el caso de las ondas esféricas

66. Retomemos las ecuaciones de los movimientos transversales

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2\Delta\xi, \qquad \frac{d^2\eta}{dt^2} = V^2\Delta\eta, \qquad \frac{d^2\zeta}{dt^2} = V^2\Delta\zeta,$$

que ya resolvimos para el caso de las ondas planas (§50), y propongámonos hallar sus integrales en el caso de las ondas esféricas.

En las ondas de esta naturaleza, los desplazamientos y las velocidades de un punto M (figura 3.4) deben tener los mismos valores para todos los puntos situados a una misma distancia r del centro de las ondas; luego ξ, η, ζ y sus derivadas dependerán únicamente de r y del tiempo t. Tomando como origen de coordenadas el centro de las ondas esféricas y llamando x, y, z a las coordenadas del punto M, tendremos

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

Pongamos

$$\xi = \frac{u}{r},$$

siendo u una función cualquiera de r y de t, y busquemos cuál debe ser la forma de esta función para que satisfaga las ecuaciones del movimiento.

La cantidad $\Delta\xi$ es una función lineal y homogénea de u y de sus dos primeras derivadas respecto de r; podemos escribirla

$$\Delta\xi = Au + B\frac{du}{dr} + C\frac{d^2u}{dr^2}.$$

67. El valor de los coeficientes A, B, C podría obtenerse calculando las derivadas segundas de ξ respecto de x, y, z y sumándolas, pero resulta más simple determinarlos haciendo hipótesis particulares sobre la función u.

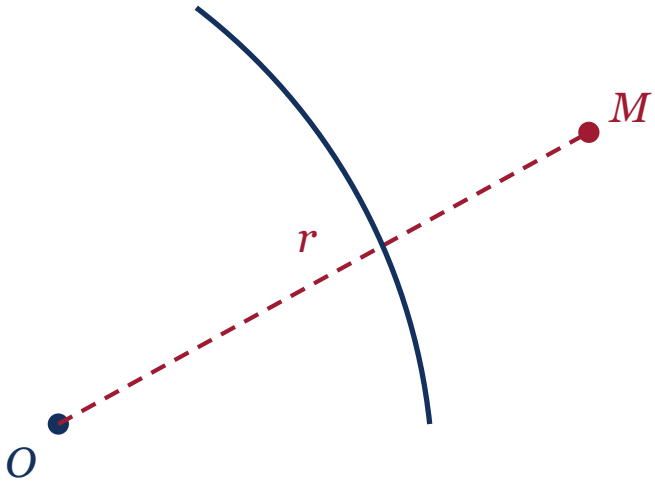


Figura 3.4: Onda esférica de centro O: el punto M a distancia r.

Supongamos primero que $u = 1$; entonces $\xi = 1/r$. Es la forma de la función potencial en la atracción de dos puntos según la ley de Newton. Debe tenerse entonces $\Delta\xi = 0$, y como la expresión de $\Delta\xi$ se reduce a A en este caso particular, A debe ser nulo.

Tomemos $u = r$; tendremos $\xi = 1$, y por tanto $\Delta\xi = 0$. Por otra parte, tenemos $du/dr = 1$, $d^2u/dr^2 = 0$; por consiguiente, como A es nulo según lo anterior,

$$\Delta\xi = B\,\frac{du}{dr} = 0.$$

El coeficiente B debe ser, entonces, también nulo.

Para hallar el coeficiente C, hagamos $u = r^3$; la derivada segunda de esta función respecto de r será igual a $6r$, y el valor de $\Delta\xi$ se reducirá a $\Delta\xi = 6Cr$. Pero si $u = r^3$, tenemos $\xi = r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, y el cálculo da para $\Delta\xi$: $\Delta\xi = 6$. Igualando estos dos valores de $\Delta\xi$, obtenemos para C: $C = 1/r$.

La expresión de $\Delta\xi$ en el caso general es, por tanto,

$$\Delta\xi = \frac{1}{r}\frac{d^2u}{dr^2}.$$

Sustituyendo este valor en la primera de las ecuaciones del movimiento y reemplazando $d^2\xi/dt^2$ por su valor $\frac{1}{r}\frac{d^2u}{dt^2}$, obtendremos una ecuación que determinará u; esta ecuación es

$$\frac{1}{r}\frac{d^2u}{dt^2} = V^2\frac{1}{r}\frac{d^2u}{dr^2},$$

o bien

$$\frac{d^2u}{dt^2} = V^2\frac{d^2u}{dr^2}.$$

Integrando, se obtiene

$$u = F(r - Vt) + F_1(r + Vt),$$

de donde

$$\xi = \frac{F(r - Vt)}{r} + \frac{F_1(r + Vt)}{r}.$$

68. Siendo F y F_1 funciones arbitrarias, podemos suponer que una de ellas, F_1, se reduzca a 0; tendremos entonces

$$\xi = \frac{F(r - Vt)}{r},$$

expresión que satisface las ecuaciones del movimiento. Por consiguiente, en el caso general, ξ puede considerarse como el desplazamiento resultante de dos movimientos que se propagan por ondas esféricas a partir del centro O, uno con velocidad V, el otro con velocidad $-V$. El factor $1/r$ que aparece en la expresión de ξ muestra que el movimiento se debilita a medida que nos alejamos del centro de la perturbación.

Las dos últimas ecuaciones de los movimientos transversales darían, para η y ζ, expresiones análogas a la que acabamos de hallar para ξ.

69. Cuando se dan los valores iniciales de las componentes de las velocidades, el movimiento queda completamente determinado y se pueden hallar las funciones F y F_1. Supongamos que en el tiempo $t = 0$ tenemos

$$\xi = \varphi(r), \qquad \frac{d\xi}{dt} = \psi(r).$$

Haciendo $t = 0$ en la expresión de ξ, e igualando al valor dado $\varphi(r)$, obtenemos la relación

$$r\varphi(r) = F(r) + F_1(r). \tag{1}$$

La derivada de ξ respecto del tiempo es

$$\frac{d\xi}{dt} = -V\frac{F'(r - Vt)}{r} + V\frac{F_1'(r + Vt)}{r};$$

su valor para $t = 0$ se reduce a

$$\frac{d\xi}{dt} = -V\frac{F'(r)}{r} + V\frac{F_1'(r)}{r}.$$

Tenemos, entonces, la relación

$$r\psi(r) = V\left(F_1' - F'\right). \tag{2}$$

Las relaciones (1) y (2) determinarán las funciones F y F_1.

Una solución particular de las ecuaciones de los movimientos transversales que resulta interesante en óptica es aquella en la que se tiene

$$F_1(r) = 0, \qquad F(r) = e^{-i\alpha r}.$$

El valor de ξ es entonces

$$\xi = \frac{e^{-i\alpha(r-Vt)}}{r}.$$

Su derivada segunda respecto de t vale $-\alpha^2V^2\xi$.[5] Como ξ satisface las ecuaciones del movimiento, debe cumplirse

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2\Delta\xi, \qquad -\alpha^2V^2\xi = V^2\Delta\xi,$$

[5] El original impreso dice «a pour valeur $\alpha^2V^2\xi$», omitiendo el signo menos, que sin embargo sí aparece en la línea siguiente. En efecto, $\frac{d}{dt}e^{-i\alpha(r-Vt)} = i\alpha V\, e^{-i\alpha(r-Vt)}$, y derivando otra vez se obtiene el factor $(i\alpha V)^2 = -\alpha^2V^2$.

o, finalmente,

$$\Delta\xi + \alpha^2\xi = 0.$$

3.2. Integrales generales de las ecuaciones de los movimientos transversales

70. Consideremos la primera de estas ecuaciones, que escribiremos en la forma

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2\Delta\xi. \tag{1}$$

Tendremos la integral general de esta ecuación si encontramos una función ξ de x, y, z y t que la satisfaga idénticamente y que se reduzca, para $t = 0$, a una función arbitraria de x, y, z, mientras que su derivada $d\xi/dt$ se reduzca también, para $t = 0$, a otra función arbitraria de x, y, z. La integral general contiene, pues, dos funciones arbitrarias.

Veamos primero a qué nos conduce la aplicación del principio de Huygens. Supongamos que, en el origen de los tiempos, todas las moléculas del éter estén perturbadas de tal modo que la perturbación inicial en el punto x', y', z' sea igual a $F(x', y', z')$. Al cabo del tiempo t, el punto x', y', z' habrá enviado una perturbación igual a F/r a todos los puntos x, y, z situados a una distancia $r = Vt$ del punto x', y', z', y no habrá enviado ninguna a los puntos situados a una distancia mayor o menor.

Luego, según el principio de Huygens, el punto x, y, z habrá recibido en el instante t una perturbación F/r de todos los puntos x', y', z' de la esfera que tiene por centro x, y, z y por radio $r = Vt$, y no habrá recibido ninguna de ningún otro punto del espacio.

Pongamos, pues,

$$\xi = \int \frac{F(x', y', z')}{r}\, d\omega, \tag{2}$$

extendiéndose la integral a todos los elementos $d\omega$ de la esfera de centro x, y, z y radio $r = Vt$, y designando x', y', z' las coordenadas del elemento $d\omega$. El valor de la integral dependerá evidentemente del centro y del radio de esta esfera, y por consiguiente ξ será función de x, y, z y de t. Debemos, pues, para

justificar el principio de Huygens, demostrar que el valor (2) de ξ satisface la ecuación (1).

Calculemos $d\xi/dx$. Para ello, demos a x un incremento dx conservando y, z, t —y por consiguiente r— sus valores; esto equivale a dar a la esfera una traslación dx paralela al eje x. De ello resultará, para x', un incremento dx, mientras que y', z', $d\omega$ y r conservarán el mismo valor. El incremento de $F(x', y', z')$ será $\dfrac{dF}{dx'}dx$, y tendremos

$$d\xi = \int \frac{dF}{dx'}\,\frac{dx\,d\omega}{r}.$$

Como el incremento de x' es el mismo para todos los elementos de la integral, podemos sacar dx como factor, y dividiendo ambos miembros de la igualdad por esta cantidad, obtenemos

$$\frac{d\xi}{dx} = \int \frac{dF}{dx'}\,\frac{d\omega}{r}.$$

Derivando una segunda vez respecto de x, obtenemos, para la derivada segunda,

$$\frac{d^2\xi}{dx^2} = \int \frac{d^2F}{dx'^2}\,\frac{d\omega}{r}.$$

El mismo razonamiento conduciría a las expresiones

$$\frac{d^2\xi}{dy^2} = \int \frac{d^2F}{dy'^2}\,\frac{d\omega}{r}, \qquad \frac{d^2\xi}{dz^2} = \int \frac{d^2F}{dz'^2}\,\frac{d\omega}{r},$$

para las derivadas segundas de ξ respecto de y y de z. Sumando estas derivadas segundas, obtenemos

$$\Delta\xi = \int \Delta F(x', y', z')\,\frac{d\omega}{r}. \tag{3}$$

71. Busquemos ahora la derivada segunda de la integral (2) respecto del tiempo. Si damos al tiempo t un incremento dt sin variar x, y, z, el centro de la esfera no cambiará, pero su radio sufrirá un incremento

$$dr = V\,dt.$$

El elemento de superficie $d\omega$ se convertirá en $d\omega'$. Podemos hacer desaparecer $d\omega$ de la integral introduciendo el ángulo sólido $d\sigma$ bajo el cual se ve este elemento desde el centro de la esfera; se tiene

$$d\omega = r^2\, d\sigma, \qquad \text{de donde} \qquad \frac{d\omega}{r} = r\, d\sigma.$$

Por consiguiente, la integral se convierte en

$$\xi = \int F(x', y', z')\, r\, d\sigma, \tag{4}$$

y como r es el mismo para todos los elementos de la integral, podemos escribir

$$\xi = r \int F(x', y', z')\, d\sigma.$$

Si, pues, r sufre un incremento dr, el incremento $d\xi$ que de ello resultará para ξ será[6]

$$d\xi = dr \int F\, d\sigma + r\, d \int F\, d\sigma,$$

o bien

$$d\xi = dr \int F\, d\sigma + r\, dr \int \frac{dF}{dr}\, d\sigma.$$

Para calcular el valor de la segunda integral que entra en esta expresión, observemos que, siendo el radio r normal al elemento de superficie $d\omega$, la derivada dF/dr no es otra cosa que la derivada normal de F: si se describe cada punto de la esfera por un vector unitario $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$, de modo que $(x', y', z') = (x + rn_1,\ y + rn_2,\ z + rn_3)$, la regla de la cadena da $dF/dr = \frac{dF}{dx'}n_1 + \frac{dF}{dy'}n_2 + \frac{dF}{dz'}n_3 = \nabla F \cdot \mathbf{n}$, y $\mathbf{n}$ es precisamente la normal exterior a la esfera en ese punto. Se tiene, pues, según el teorema de Green —el teorema de la divergencia, $\int_B \nabla\cdot\mathbf{G}\, d\tau = \int_S \mathbf{G}\cdot\mathbf{n}\, d\omega$, aplicado al campo $\mathbf{G} = \nabla F$, cuya divergencia es ΔF—,

$$\int \frac{dF}{dr}\, d\omega = \int \Delta F\, d\tau,$$

[6] El original impreso dice «$d\xi = dr \int F\, d\sigma = r\, d.\int F\, d\sigma$», con un signo = en lugar de +: es una errata evidente, pues se trata simplemente de la regla del producto aplicada a $r \cdot \int F\, d\sigma$, como confirma la línea siguiente.

siendo $d\tau$ un elemento de volumen, y extendiéndose la integral del segundo miembro a toda la esfera. Introduciendo en esta última igualdad el ángulo sólido $d\sigma$ que corresponde a $d\omega$, y recordando que $d\omega = r^2 d\sigma$, se convierte en

$$\int \frac{dF}{dr}\, d\sigma = \frac{1}{r^2} \int \Delta F\, d\tau. \tag{5}$$

Podemos, pues, reemplazar el valor hallado antes para $d\xi$ por el siguiente:

$$d\xi = dr \int F\, d\sigma + \frac{dr}{r} \int \Delta F\, d\tau;$$

o, dividiendo por $dr = V\, dt$,

$$\frac{1}{V}\frac{d\xi}{dt} = \int F\, d\sigma + \frac{1}{r} \int \Delta F\, d\tau. \tag{6}$$

Diferenciando esta última expresión respecto de r, obtenemos la igualdad

$$\frac{1}{V^2}\frac{d^2\xi}{dt^2} = \int \frac{dF}{dr}\, d\sigma - \frac{1}{r^2} \int \Delta F\, d\tau + \frac{1}{r}\frac{d}{dr} \cdot \int \Delta F\, d\tau,$$

que, teniendo en cuenta la relación (5), se reduce a

$$\frac{1}{V^2}\frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{1}{r}\frac{d}{dr} \cdot \int \Delta F\, d\tau. \tag{7}$$

El segundo miembro de esta relación es, salvo el factor $\dfrac{1}{r\, dr}$, el valor de la integral $\int \Delta F\, d\tau$ extendida a los elementos de volumen de una capa comprendida entre las esferas de radios r y $r + dr$. Consideremos uno de estos elementos, limitado por esas dos esferas y por un cono que tiene por vértice el centro común de ambas esferas y por base el elemento $d\omega$ de la superficie de la primera esfera. El volumen de este elemento se obtiene integrando en la dirección radial el área $\rho^2\, d\sigma$ de la sección a distancia ρ del centro:

$$\int_r^{r+dr} \rho^2\, d\sigma\, d\rho = \frac{(r+dr)^3 - r^3}{3}\, d\sigma = \left(r^2\, dr + r\, dr^2 + \tfrac{1}{3}\, dr^3\right) d\sigma$$
$$= d\omega\, dr + \left(\frac{dr}{r} + \frac{dr^2}{3r^2}\right) d\omega\, dr.$$

Contando $d\omega$ como infinitésimo de segundo orden y dr como de primer orden, $d\omega\, dr$ es de tercer orden, y los demás términos son de cuarto orden o superior; del mismo modo, dentro de este elemento ΔF difiere de su valor en la base solo en una cantidad de orden dr, lo que produce igualmente términos de cuarto orden. Despreciando todo ello, el volumen del elemento será, pues, $d\omega\, dr$. Por consiguiente, la integral anterior se convierte en

$$\int \Delta F\, d\omega\, dr, \qquad \text{o bien} \qquad dr \int \Delta F\, d\omega,$$

integral extendida a todos los elementos de la esfera de radio r. Se obtiene entonces, para la relación (7),

$$\frac{1}{V^2}\frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{1}{r}\int \Delta F\, d\omega. \tag{8}$$

72. Sustituyendo, en la ecuación (1) del movimiento, $d^2\xi/dt^2$ por su valor tomado de esta última relación, y $\Delta\xi$ por su valor (3), la ecuación quedará satisfecha. Por consiguiente,

$$\xi = \int \frac{F(x', y', z')}{r}\, d\omega$$

es una solución particular de la ecuación del movimiento. Aún no puede ser la integral general, pues solo contiene una función arbitraria.

Busquemos los valores iniciales de ξ y de $d\xi/dt$. Cuando t tiende a cero, el radio de la esfera r tiende a cero, y el valor de $F(x', y', z')$ tiende a $F(x, y, z)$. Si x', y', z' difieren poco de x, y, z, la integral $\int F(x', y', z')\, d\sigma$ tendrá un valor próximo a

$$F(x, y, z) \int d\sigma = 4\pi F(x, y, z).$$

De ello resulta que el valor de ξ dado por la expresión (4) difiere poco de $r \cdot 4\pi F(x, y, z)$. En el límite, cuando r es igual a cero, ξ es, por tanto, nulo. En consecuencia, el valor inicial de ξ es nulo.

La relación (6) nos da, para $d\xi/dt$,

$$\frac{d\xi}{dt} = V \int F\, d\sigma + \frac{V}{r}\int \Delta F\, d\tau.$$

El segundo término del segundo miembro puede despreciarse cuando el radio r es infinitamente pequeño. En efecto, la integral que contiene, al extenderse a todos los elementos de la esfera, será un infinitésimo de tercer orden; su cociente por r será de segundo orden y será despreciable frente al primer término, cuyo valor en el límite es $4\pi VF$. Tendremos, pues,

$$\left(\frac{d\xi}{dt}\right)_0 = 4\pi VF(x, y, z). \tag{9}$$

Como la función F es arbitraria, la velocidad inicial del desplazamiento es arbitraria.

73. Para obtener la integral general de la ecuación del movimiento, necesitamos hallar una segunda solución particular cuyo valor inicial pueda tomarse arbitrariamente. Vamos a mostrar que

$$\xi' = \frac{1}{V}\frac{d\xi}{dt}$$

satisface estas condiciones.

En primer lugar, es una solución de la ecuación del movimiento. En efecto, se tiene

$$\frac{d^2\xi'}{dt^2} = \frac{1}{V}\frac{d^3\xi}{dt^3} = \frac{1}{V}\frac{d}{dt}\cdot\frac{d^2\xi}{dt^2},$$

y

$$\Delta\xi' = \frac{d^2}{dx^2}\cdot\frac{1}{V}\frac{d\xi}{dt} + \frac{d^2}{dy^2}\cdot\frac{1}{V}\frac{d\xi}{dt} + \frac{d^2}{dz^2}\cdot\frac{1}{V}\frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{V}\frac{d}{dt}\cdot\Delta\xi.$$

Por consiguiente, para que la ecuación del movimiento quede satisfecha, es necesario que se tenga

$$\frac{1}{V}\frac{d}{dt}\cdot\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2\cdot\frac{1}{V}\frac{d}{dt}\Delta\xi,$$

o bien

$$\frac{d}{dt}\cdot\frac{d^2\xi}{dt^2} = V^2\frac{d}{dt}\Delta\xi.$$

Esta igualdad queda satisfecha pues se obtiene diferenciando respecto de t la ecuación (1), a la cual ξ satisface idénticamente.

Para obtener el valor inicial de ξ' basta buscar en qué se convierte la relación (6) cuando en ella se hace $t = 0$. Según lo dicho antes en la búsqueda del valor inicial de $d\xi/dt$, se tendrá

$$(\xi')_0 = 4\pi F(x, y, z). \tag{10}$$

Se puede, pues, tomar un valor cualquiera para el valor inicial del desplazamiento, puesto que la función F es arbitraria.

El valor inicial de $d\xi'/dt$ se deduce de la relación (8). Se tiene

$$\frac{d\xi'}{dt} = \frac{1}{V}\frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{V}{r}\int \Delta F \, d\omega;$$

por consiguiente, el valor inicial de la velocidad $d\xi'/dt$ es nulo.

74. La suma de las dos soluciones particulares ξ y ξ' que acabamos de hallar será la solución más general de la ecuación del movimiento. Esta solución es

$$\xi = \int \frac{F(x', y', z')}{r}\, d\omega + \int F_1(x', y', z')\, d\sigma + \frac{1}{r}\int \Delta F_1 \, d\tau,$$

designando por F_1 la función arbitraria que entra en la segunda solución particular.

Busquemos la expresión de esta solución cuando se dan los valores iniciales del desplazamiento y de la velocidad:

$$\xi_0 = \varphi(x, y, z), \qquad \left(\frac{d\xi}{dt}\right)_0 = \psi(x, y, z).$$

El valor inicial de la expresión general de ξ se reduce al valor inicial de la segunda solución particular; por consiguiente, la relación (10) nos da

$$\varphi = 4\pi F_1.$$

Siendo nula la velocidad inicial de la segunda solución particular, tendremos, según la relación (9),

$$\psi = 4\pi V F.$$

Sustituyendo, en la expresión general de ξ, las funciones F y F_1 por sus valores tomados de estas últimas relaciones, obtenemos

$$\xi = \int \frac{\psi\, d\omega}{4\pi V r} + \int \frac{\varphi\, d\sigma}{4\pi} + \frac{1}{r}\int \frac{\Delta\varphi \cdot d\tau}{4\pi},$$

o bien, la solución general de la ecuación del movimiento en términos del desplazamiento inicial φ y de la velocidad inicial ψ:

Resultado principal

$$\xi = \frac{1}{4\pi}\int \frac{d\omega}{r}\left(\frac{\psi}{V} + \frac{\varphi}{r} + \frac{d\varphi}{dr}\right). \tag{11}$$

3.3. Justificación del principio de Huygens

75. La expresión anterior muestra que el valor, en el tiempo t, del desplazamiento de un punto de una esfera de radio Vt depende a la vez de los valores del desplazamiento y de la velocidad del centro de la esfera en el origen de los tiempos. De ahí vamos a extraer la justificación del principio de Huygens, ya sea en el caso de una onda aislada, ya sea en el de una serie de ondas periódicas.

Supongamos, como hacía Huygens, que se perturban las moléculas de una esfera de radio infinitamente pequeño. Esta perturbación se propagará por ondas esféricas, y en cierto momento las moléculas perturbadas estarán situadas en una capa S comprendida entre dos esferas de radios r_0 y $r_0 + \varepsilon$. El desplazamiento de una molécula vendrá dado por la fórmula

$$\xi = \frac{F(r - Vt)}{r},$$

que hallamos (§68) para el caso de la propagación por ondas esféricas. Como solo hay movimiento en la capa esférica, ξ —y por tanto F— deberán ser nulos en todo punto situado fuera de esta capa. Esta función F, nula en r_0 y en $r_0 + \varepsilon$, debe pasar por un máximo o un mínimo para algún valor de r comprendido entre r_0 y $r_0 + \varepsilon$; por consiguiente, su derivada respecto de r no tiene el mismo

signo en todos los puntos de la capa. Ahora bien, la velocidad de una molécula vale

$$\frac{d\xi}{dt} = -\frac{V}{r}F'_r;$$

debe, pues, cambiar de signo para algún valor de r tal que $r_0 < r < r_0 + \varepsilon$.

Al cabo del tiempo $t + t'$, solo habrá movimiento en el interior de una capa esférica S' limitada por dos esferas concéntricas de radios $r_0 + Vt'$ y $r_0 + \varepsilon + Vt'$. Por otra parte, si queremos obtener el valor de ξ en el instante $t + t'$ y en un punto P cualquiera del espacio, podemos considerar las distintas moléculas de S como centros de perturbación. Ese valor de ξ nos vendrá dado por la fórmula (11) del §74:

$$\xi = \frac{1}{4\pi}\int \frac{d\omega}{r'}\left(\frac{\psi}{V} + \frac{\varphi}{r'} + \frac{d\varphi}{dr'}\right).$$

La integral debe extenderse a todos los elementos $d\omega$ de una esfera de centro P y radio $r' = Vt'$, o más bien a todos aquellos de estos elementos que pertenecen a la capa infinitamente delgada S; φ designa el valor del desplazamiento del centro de gravedad de $d\omega$ en el instante t, y ψ representa el valor de la velocidad de ese mismo punto en ese mismo instante.

Se trata de explicar cómo la expresión de ξ así obtenida es nula cada vez que el punto P no pertenece a la capa S'. Esto se comprende observando que la velocidad inicial ψ no conserva siempre el mismo signo, como acabamos de ver. La integral tiene, pues, elementos positivos y negativos, y se concibe que pueda ser nula.

Nos bastará con haber mostrado que no hay aquí ninguna anomalía real; el cálculo mostraría que la integral se anula efectivamente para todos los puntos del espacio situados fuera de S'.

Nota histórica

La controversia entre Fresnel y Poisson sobre el principio de Huygens es uno de los episodios más conocidos de la óptica del siglo XIX. Poisson, defensor de la teoría corpuscular de la luz, buscaba mostrar contradicciones internas en la naciente teoría ondulatoria de Fresnel; su objeción llevó, indirectamente, a que Arago verificara experimentalmente la predicción —hoy célebre como "punto de Poisson" o "punto de Arago"— de una

mancha luminosa en el centro de la sombra de un disco opaco, una de las confirmaciones más contundentes de la naturaleza ondulatoria de la luz.

Capítulo 4

Difracción

4.1. Ecuaciones de los movimientos transversales en el caso de desplazamientos periódicos

76. Ecuaciones de los movimientos transversales en el caso de desplazamientos periódicos. — Supongamos que las componentes ξ, η, ζ del desplazamiento sean funciones periódicas del tiempo; el valor de la componente ξ puede entonces escribirse

$$\xi = A \cos \frac{2\pi V t}{\lambda} + B \sin \frac{2\pi V t}{\lambda}$$

siendo A y B funciones de x, y, z solamente. Observando que $\cos x$ es la parte real de la exponencial e^{-ix} y $\sin x$ la parte real de $-ie^{-ix}$, se puede considerar ξ como la parte real de la exponencial

$$(A - Bi)\, e^{-\frac{2i\pi V t}{\lambda}},$$

o bien

$$\xi_0\, e^{-\frac{2i\pi V t}{\lambda}}.$$

Ahora bien, siendo lineales las ecuaciones de los movimientos transversales respecto de las derivadas segundas de ξ, η, ζ, si una exponencial de esta forma

satisface esas ecuaciones, la parte real y la parte imaginaria las satisfarán por separado. Podremos, pues, como ya dijimos (§51), buscar las soluciones de la forma

$$\xi = \xi_0\, e^{-i\alpha V t}$$

y tomar después, como valor de la componente del desplazamiento, la parte real de esta solución, habiendo puesto, para simplificar, $2\pi/\lambda = \alpha$.

La derivada segunda de ξ respecto de t será

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = -\alpha^2 V^2 \xi_0\, e^{-i\alpha V t},$$

no dependiendo ξ_0 del tiempo, puesto que las funciones A y B no dependen de él. La derivada segunda respecto de x es $d^2\xi/dx^2 = (d^2\xi_0/dx^2)\, e^{-i\alpha V t}$; por consiguiente se tendrá $\Delta\xi = \Delta\xi_0\, e^{-i\alpha V t}$.

Para que la primera ecuación de los movimientos transversales, $d^2\xi/dt^2 = V^2\Delta\xi$, quede satisfecha, es necesario, pues, que se tenga $-\alpha^2 V^2 \xi_0 e^{-i\alpha V t} = V^2 \Delta\xi_0 e^{-i\alpha V t}$, es decir,

$$\Delta\xi_0 + \alpha^2 \xi_0 = 0. \tag{1}$$

Las otras dos ecuaciones del movimiento nos darían dos nuevas ecuaciones de condición,

$$\Delta\eta_0 + \alpha^2 \eta_0 = 0, \tag{2}$$

$$\Delta\zeta_0 + \alpha^2 \zeta_0 = 0. \tag{3}$$

Además, siendo transversales los movimientos, debemos tener $\Theta = d\xi/dx + d\eta/dy + d\zeta/dz = 0$; y como $d\xi/dx = (d\xi_0/dx)e^{-i\alpha V t}$, $d\eta/dy = (d\eta_0/dy)e^{-i\alpha V t}$, $d\zeta/dz = (d\zeta_0/dz)e^{-i\alpha V t}$, la condición de transversalidad se convierte en

$$\frac{d\xi_0}{dx} + \frac{d\eta_0}{dy} + \frac{d\zeta_0}{dz} = 0. \tag{4}$$

Tales son las cuatro condiciones que deben cumplir ξ_0, η_0, ζ_0 para que ξ, η, ζ satisfagan las ecuaciones de los movimientos transversales.

4.2. Integración de la primera de las ecuaciones de condición

77. Integración de la primera de las ecuaciones de condición. — En la búsqueda de las integrales de las ecuaciones de los movimientos transversales en el caso de las ondas esféricas, hallamos (§69), como solución particular de la ecuación $\Delta\xi + \alpha^2\xi = 0$, la expresión $\xi = e^{-i\alpha(r-Vt)}/r$. Por consiguiente, $\xi_0 = (1/r)e^{i\alpha r}$ será una solución particular de la ecuación de condición (1), siendo r la distancia del punto x, y, z al origen. Esta cantidad seguirá siendo solución de la misma ecuación cuando r designe la distancia del punto x, y, z a un punto fijo cualquiera, pues la ecuación diferencial conserva la misma forma al tomar por origen el punto fijo.

Sean ahora $P_1, P_2, P_3, \ldots, P_n$ cierto número de puntos fijos cuyas distancias al punto M de coordenadas x, y, z son $r_1, r_2, r_3, \ldots, r_n$; la suma

$$\xi_0 = m_1\frac{e^{i\alpha r_1}}{r_1} + m_2\frac{e^{i\alpha r_2}}{r_2} + m_3\frac{e^{i\alpha r_3}}{r_3} + \cdots + m_n\frac{e^{i\alpha r_n}}{r_n}$$

satisfará la ecuación (1). Si se supusiera $\alpha = 0$, ξ_0 se reduciría a una suma de términos tales como m_1/r_1, es decir, que ξ_0 sería el potencial en el punto M, supuesto atraído según la ley de Newton por los puntos $P_1, P_2, \ldots, P_n$, de masas $m_1, m_2, \ldots, m_n$. Esta analogía nos va a permitir hallar fácilmente varias soluciones particulares de la ecuación (1).

Consideremos, en efecto, una materia atrayente repartida de manera cualquiera en el espacio, pero de modo que la atracción, en lugar de regirse por la ley de Newton, esté representada por la función $\dfrac{d}{dr}\left(\dfrac{e^{i\alpha r}}{r}\right)$, designando r la distancia del punto atraído al punto atrayente. Según lo anterior, el potencial debido a la atracción de esta materia satisfará la ecuación (1).

78. En la teoría del potencial se considera no solo la atracción de puntos aislados, sino también la atracción de volúmenes y de superficies. Suponiendo que los puntos $P_1, P_2, \ldots, P_n$ formen un volumen, tendremos para ξ_0

$$\xi_0 = \int \frac{e^{i\alpha r} X\, d\tau}{r}. \tag{5}$$

La integral se extiende a todos los elementos $d\tau$ del volumen atrayente, y X es una función cualquiera de las coordenadas del elemento $d\tau$. Esta función X representa la densidad de la materia atrayente.

Es claro que, para todo punto tomado fuera del volumen atrayente, ξ_0 satisfará la ecuación (1). La analogía con la teoría ordinaria del potencial basta para advertirnos que no ocurrirá lo mismo para un punto perteneciente al volumen atrayente. Demostremos que en un punto P de ese volumen se tendrá:

$$\Delta\xi_0 + \alpha^2\xi_0 + 4\pi X = 0, \tag{6}$$

designando aquí X el valor que toma en el punto P la densidad de la materia atrayente. Es fácil reconocer que, si se hace $\alpha = 0$, se cae de nuevo en la ecuación de Poisson.

Para demostrar esta ecuación, describamos desde el punto P como centro una esfera muy pequeña s, y descompongamos el volumen atrayente en dos volúmenes parciales, a saber, la esfera s y el volumen T situado fuera de esa esfera. Pongamos luego

$$\xi_0 = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3,$$

donde

$$\xi_1 = \int X\frac{e^{i\alpha r}}{r}\,d\tau \text{ (integral extendida al volumen } T), \quad \xi_2 = \int \frac{X}{r}\,d\tau \text{ (integral extendida a } s$$

$$\xi_3 = \int X\left(\frac{e^{i\alpha r}-1}{r}\right)d\tau \text{ (integral extendida a } s).$$

Estando el punto P fuera del volumen T, se tendrá $\Delta\xi_1 + \alpha^2\xi_1 = 0$. Por otra parte, la ecuación de Poisson nos da $\Delta\xi_2 + 4\pi X = 0$. Siendo muy pequeño el radio de la esfera s, tendremos, salvo infinitésimos: $\xi_2 = \xi_3 = 0$, $\xi_1 = \xi_0$.

Por otro lado, si consideramos la integral que define la función ξ_3, vemos que la función bajo el signo $\int$ no se vuelve infinita para $r = 0$; concluiremos de ello que $\Delta\xi_3$ es del mismo orden de magnitud que la esfera s; se tiene, pues, $\Delta\xi_3 = 0$, $\Delta\xi_0 = \Delta\xi_1 + \Delta\xi_2$, de donde $\Delta\xi_0 + \alpha^2\xi_0 + 4\pi X = 0$.

79. Consideremos ahora una superficie atrayente. El potencial debido a la atracción de esta superficie estará representado por la integral

$$\xi_0 = \int X\frac{e^{i\alpha r}}{r}\,d\omega, \tag{7}$$

extendida a todos los elementos $d\omega$ de la superficie atrayente; X designa una función cualquiera de las coordenadas del elemento $d\omega$, y r es la distancia de ese elemento al punto atraído x, y, z.

Hallaremos aquí también la mayor analogía con la teoría del potencial newtoniano, pues, si ponemos

$$\xi_0 = \xi_1 + \xi_2, \qquad \xi_1 = \int \frac{X}{r}\, d\omega, \qquad \xi_2 = \int X\, \frac{e^{i\alpha r} - 1}{r}\, d\omega,$$

la primera integral es el potencial ordinario; la segunda es tal que la función bajo el signo $\int$ no se vuelve nunca infinita; es, pues, una función continua, así como todas sus derivadas.

Según la teoría del potencial newtoniano, ξ_1 es también una función continua; luego lo es también ξ_0. Pero no ocurre lo mismo con sus derivadas.

En efecto, $d\xi_0/dx$, $d\xi_0/dy$, $d\xi_0/dz$ son las componentes de la fuerza atractiva según los tres ejes; designaremos igualmente, según el uso, mediante la notación $d\xi_0/dn$, la proyección de esa misma fuerza sobre la normal al elemento $d\omega$. Tendremos, pues,

$$\frac{d\xi_0}{dn} = l\frac{d\xi_0}{dx} + m\frac{d\xi_0}{dy} + n\frac{d\xi_0}{dz},$$

designando l, m, n los cosenos directores de esa normal.

Sabemos que $d\xi_1/dn$ es una función discontinua, y que, si se consideran dos puntos infinitamente vecinos situados a uno y otro lado del elemento $d\omega$, los valores de esta función en esos dos puntos diferirán en una cantidad igual a $4\pi X$. Ahora bien, $d\xi_2/dn$ es continua. Luego $d\xi_0/dn = d\xi_1/dn + d\xi_2/dn$ será discontinua y sufrirá un salto brusco igual a $4\pi X$ al atravesar la superficie atrayente.

80. Nos queda por extender al caso que nos ocupa la teoría de la doble capa atrayente, cuyo papel es tan grande en el estudio del potencial newtoniano.

Consideremos dos superficies paralelas infinitamente vecinas, tales que las normales a las dos superficies sean las mismas, y que la distancia infinitamente pequeña de esas dos superficies, contada sobre una de las normales comunes, sea constante.

Imaginemos que se reparte materia atrayente sobre esas dos superficies, de tal modo que las densidades en dos elementos correspondientes de las dos

superficies sean iguales y de signo contrario.

Al considerar el potencial debido a la atracción de una doble capa de este tipo, vamos a hallar nuevas soluciones particulares de la ecuación (1).

Designemos por ε la distancia que separa las dos capas, por X_1 y $-X_1$ los valores de la densidad en los centros de gravedad P y P' (figura 4.1) de dos elementos correspondientes $d\omega$, y pongamos $F(r) = e^{i\alpha r}/r$. Tendremos, para el potencial debido a la atracción de estos dos elementos sobre un punto M situado fuera de la capa, y cuya distancia a uno de los elementos de superficie es r,

$$X_1\, d\omega\, F(r) - X_1\, d\omega\, F(r + dr) = -X_1\, d\omega\, dr\, F'(r). \tag{8}$$

Para hallar el valor de dr bajaremos desde el centro P de uno de los elementos una perpendicular PQ sobre la recta MP'; la distancia $P'Q$ será, salvo un infinitésimo de segundo orden, igual a dr; tendremos, pues, $dr = \varepsilon \cos\psi$, designando ψ el ángulo de la recta MP' con la recta PP', que es normal a cada una de las capas. Llevando este valor a (8) obtenemos, para el potencial total,

$$\xi_0 = \int X_1\, \varepsilon\, d\omega\, \cos\psi\, F'(r). \tag{9}$$

Siendo arbitraria la función X_1, podremos, sin disminuir la generalidad de la solución particular (9), reemplazar $X_1\varepsilon$ por una sola letra X_2 que designe una función cualquiera de x, y, z. Además, puesto que hemos puesto $F(r) = e^{i\alpha r}/r$, tendremos, para la derivada, $F'(r) = \dfrac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha - \dfrac{1}{r}\right)$. Por consiguiente, la expresión (9) de ξ_0 puede escribirse

$$\xi_0 = \int X_2\, \frac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha - \frac{1}{r}\right)\cos\psi\, d\omega. \tag{10}$$

Pongamos aún: $\xi_0 = \xi_1 + \xi_2$,

$$\xi_1 = -\int \frac{X_2 \cos\psi}{r^2}\, d\omega, \qquad \xi_2 = \int X_2 \cos\psi \left[\frac{i\alpha e^{i\alpha r}}{r} - \frac{e^{i\alpha r}}{r^2} + \frac{1}{r^2}\right] d\omega.$$

Vemos que ξ_1 representa el potencial newtoniano de una doble capa. En cuanto a la segunda integral ξ_2 (como la función bajo el signo $\int$ no se vuelve infinita), será continua, así como todas sus derivadas.

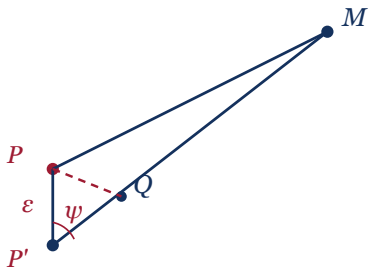


Figura 4.1: Potencial de la doble capa: los elementos correspondientes P y P', de densidades X_1 y $-X_1$, separados por ε; el punto M y el ángulo ψ.

La teoría del potencial newtoniano nos enseña que $d\xi_1/dn$ es continua, pero que ξ_1 es una función discontinua. Luego $d\xi_0/dn$ es continua y ξ_0 será una función discontinua, que sufrirá un salto brusco igual a $4\pi X_2$ al atravesar la superficie atrayente.

81. La combinación de las integrales (7) y (10) nos da la solución más general de la ecuación (1).

En efecto, si X_1 y X_2 son dos funciones cualesquiera de las coordenadas de un elemento $d\omega$ de una superficie cualquiera; si r es la longitud de la recta que une el elemento $d\omega$ con el punto x, y, z; y si ψ designa el ángulo que forma esa recta con la normal al elemento $d\omega$, la expresión

$$\xi_0 = \int X_1 \frac{e^{i\alpha r}}{r}\, d\omega + \int X_2 \cos\psi \, \frac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha - \frac{1}{r}\right) d\omega \tag{11}$$

satisfará la ecuación (1). Nos queda por mostrar que esa es, en efecto, la integral general.

Sea U una función cualquiera, finita y continua, así como todas sus derivadas, y que satisface la ecuación (1) fuera de una cierta superficie S.

Sea V el potencial debido a un cierto volumen atrayente, cuya parte podrá encontrarse fuera de la superficie S. Tendremos

$$\Delta V + \alpha^2 V = 0, \tag{12}$$

fuera del volumen atrayente, y en un punto de ese volumen

$$\Delta V + \alpha^2 V + 4\pi\rho = 0, \tag{13}$$

siendo ρ la densidad de la materia atrayente.

El teorema de Green nos da:

$$\int \left(U\frac{dV}{dn} - V\frac{dU}{dn} \right) d\omega = \int (U\Delta V - V\Delta U)\, d\tau, \tag{14}$$

extendiéndose la primera integral a todos los elementos $d\omega$ de la superficie S y la segunda a todos los elementos de volumen $d\tau$ del espacio exterior a esa superficie. En el cálculo de las derivadas dU/dn y dV/dn se considera la normal al elemento $d\omega$ dirigida hacia el interior de la superficie S.

Como U satisface la ecuación (1) y V las ecuaciones (12) y (13), la integral del segundo miembro de (14) se reducirá a

$$-4\pi \int U\rho\, d\tau,$$

debiendo extenderse la integración al volumen atrayente que engendra el potencial V, o más bien a la porción de ese volumen exterior a S.

Supongamos ahora que el volumen atrayente que engendra V se reduzca a una esfera de radio muy pequeño cuyo centro sea el punto x_0, y_0, z_0, y que la densidad ρ sea tal que la masa atrayente total sea igual a 1. Entonces, llamando r_0 a la distancia de un elemento $d\omega$ de S al punto x_0, y_0, z_0, el valor de V en el centro de gravedad de ese elemento se reducirá a $e^{i\alpha r_0}/r_0$ y el de dV/dn a $+\cos\psi\, \dfrac{e^{i\alpha r_0}}{r_0}\left(i\alpha - \dfrac{1}{r_0} \right)$, designando siempre ψ el ángulo de la normal exterior al elemento $d\omega$ con la recta que une ese elemento con el punto x_0, y_0, z_0.

La integral $\int U\rho\, d\tau$ se reducirá a U_0 (U_0 el valor de U en el punto x_0, y_0, z_0), si ese punto es exterior a S. Esta integral es nula en el caso contrario, pues se

extiende a la porción del volumen atrayente exterior a S, y si el punto x_0, y_0, z_0 es interior a S, lo mismo ocurre con todo el volumen atrayente. Se tiene, pues, simplemente:

$$-4\pi U_0 = \int \left(U \frac{dV}{dn} - V \frac{dU}{dn} \right) d\omega.$$

Si, suprimiendo los índices, llamamos x, y, z al punto que llamábamos x_0, y_0, z_0; r a su distancia al elemento $d\omega$, y U al valor de la función U en ese punto, resulta simplemente:

$$U = -\int \frac{U}{4\pi} \frac{e^{i\alpha r}}{r} \left(i\alpha - \frac{1}{r} \right) \cos\psi \, d\omega + \int \frac{dU}{dn} \frac{e^{i\alpha r}}{4\pi r} \, d\omega. \tag{15}$$

Se ve así que U, que es una función cualquiera que satisface la ecuación (1), es igual a la expresión (11), con tal de tomar, para la función arbitraria X_1, el valor $\dfrac{dU}{4\pi \, dn}$ en el elemento $d\omega$, y para la función arbitraria X_2, el valor $-U/4\pi$ en ese mismo elemento.

82. La ecuación (15) es válida si el punto x, y, z es exterior a S. En caso contrario, el segundo miembro de esa ecuación se reduce a 0, pues acabamos de ver que, si x_0, y_0, z_0 es interior a S, la integral $\int U\rho \, d\tau$ es nula.

Si en la expresión (11) las funciones arbitrarias X_1 y X_2 son cualesquiera, esa expresión representará siempre, fuera de S, una función U que satisfará la ecuación (1); pero no ocurrirá, en general, que U se reduzca a $-4\pi X_2$ y dU/dn a $4\pi X_1$ cuando el punto x, y, z se aproxime indefinidamente a un elemento $d\omega$ de S.

Para que así sea, es necesario, según lo que acabamos de ver, que la expresión (11) sea nula cada vez que el punto x, y, z sea interior a S.

Esta condición es suficiente. En efecto, si se cumple, en un punto infinitamente vecino de S, pero interior a esa superficie, los valores de la expresión (11) y de sus derivadas serán nulos.

Consideremos ahora un punto infinitamente vecino del primero, pero exterior a S. Según lo que dijimos más arriba sobre la discontinuidad del potencial de una capa simple o de una doble capa, los valores de U y de dU/dn en esos dos puntos infinitamente vecinos deberán diferir en cantidades iguales, respectivamente, a $4\pi X_1$ y $-4\pi X_2$.

Ahora bien, en el primer punto se tiene $U = dU/dn = 0$. Tendremos, pues, en el segundo,

$$U = -4\pi X_2, \qquad \frac{dU}{dn} = 4\pi X_1.$$

4.3. Ecuaciones de la difracción

83. Ecuaciones de la difracción. — Sea O una fuente luminosa que supondremos reducida a un punto cuyos desplazamientos son funciones periódicas del tiempo. Este punto se convertirá en el centro de una serie de ondas esféricas, cada uno de cuyos puntos estará animado de un movimiento periódico. Las componentes del desplazamiento de uno de esos puntos serán las partes reales de expresiones de la forma[1]

$$\xi = \xi_1 e^{-i\alpha V t}, \qquad \eta = \eta_1 e^{-i\alpha V t}, \qquad \zeta = \zeta_1 e^{-i\alpha V t}, \tag{1}$$

satisfaciendo ξ_1, η_1, ζ_1 las ecuaciones diferenciales

$$\Delta\xi_1 + \alpha^2\xi_1 = 0, \qquad \Delta\eta_1 + \alpha^2\eta_1 = 0, \qquad \Delta\zeta_1 + \alpha^2\zeta_1 = 0, \tag{2}$$

$$\Theta_1 = \frac{d\xi_1}{dx} + \frac{d\eta_1}{dy} + \frac{d\zeta_1}{dz} = 0.$$

Las ondas son esféricas, de donde resulta, no que ξ_1, η_1, ζ_1 sean funciones solo de r (lo cual es incompatible con la condición de transversalidad), sino que esas cantidades varían mucho más lentamente al desplazarse sobre la superficie de una esfera S con centro en O que si se desplaza normalmente a esa esfera.

Pondremos, pues,

$$\xi_1 = \xi_2 e^{i\alpha r}, \qquad \eta_1 = \eta_2 e^{i\alpha r}, \qquad \zeta_1 = \zeta_2 e^{i\alpha r},$$

variando ξ_2, η_2, ζ_2 mucho más lentamente que el factor $e^{i\alpha r}$.

[1] Aquí el original reinicia su numeración de ecuaciones, que ya había llegado a (15) en el §81; las ecuaciones (1) a (11) de los §§83-94 no deben confundirse con las de los §§76-82 ni con las de los §§95-99, que vuelven a empezar en (1) más adelante. Conservamos la numeración de Poincaré.

La derivada de $e^{i\alpha r}$ es igual a $i\alpha e^{i\alpha r}$; como $\alpha = 2\pi/\lambda$ es una cantidad muy grande, esta derivada es, a su vez, muy grande. Por el contrario, supondremos que las derivadas de ξ_2, η_2, ζ_2 son cantidades finitas.

Sean l, m, n los cosenos directores de la normal a la esfera S; necesitamos $d\xi_1/dn = l\, d\xi_1/dx + m\, d\xi_1/dy + n\, d\xi_1/dz$.

Hallamos:

$$\frac{d\xi_1}{dn} = \frac{d\xi_1}{dr} = i\alpha\xi_2 e^{i\alpha r} + \frac{d\xi_2}{dr} e^{i\alpha r}.$$

El segundo término es muy pequeño frente al primero, porque α es muy grande; se tiene, pues, aproximadamente $d\xi_1/dn = i\alpha\xi_1$; y, del mismo modo, $d\eta_1/dn = i\alpha\eta_1$, $d\zeta_1/dn = i\alpha\zeta_1$.

Supongamos ahora que una porción de una esfera S con centro en el punto luminoso esté ocupada por una pantalla. La intensidad luminosa en un punto del éter interior a la esfera será muy sensiblemente la misma que si no existiera la pantalla. Lo mismo ocurrirá para los puntos de la esfera exteriores a la pantalla. Para los puntos de la pantalla, la intensidad debe ser muy sensiblemente nula.

84. He aquí, pues, las condiciones que tendremos que cumplir:

Fuera de la esfera S, las tres componentes del desplazamiento serán las partes reales de las exponenciales $\xi_0 e^{-i\alpha Vt}$, $\eta_0 e^{-i\alpha Vt}$, $\zeta_0 e^{-i\alpha Vt}$, y las funciones ξ_0, η_0, ζ_0 deberán satisfacer las cuatro condiciones siguientes.

A. Se deberá tener, fuera de S, $\Delta\xi_0 + \alpha^2\xi_0 = \Delta\eta_0 + \alpha^2\eta_0 = \Delta\zeta_0 + \alpha^2\zeta_0 = 0$.

B. En todos los puntos de S que no pertenecen a la pantalla, se debe tener muy sensiblemente

$$\xi_0 = \xi_1, \quad \frac{d\xi_0}{dn} = \frac{d\xi_1}{dn} = i\alpha\xi_1, \qquad \eta_0 = \eta_1, \quad \frac{d\eta_0}{dn} = \frac{d\eta_1}{dn} = i\alpha\eta_1,$$

$$\zeta_0 = \zeta_1, \quad \frac{d\zeta_0}{dn} = \frac{d\zeta_1}{dn} = i\alpha\zeta_1.$$

C. En todos los puntos de la pantalla se debe tener muy sensiblemente

$$\xi_0 = \eta_0 = \zeta_0 = \frac{d\xi_0}{dn} = \frac{d\eta_0}{dn} = \frac{d\zeta_0}{dn} = 0.$$

D. Debe cumplirse la condición de transversalidad $\Theta_0 = d\xi_0/dx + d\eta_0/dy + d\zeta_0/dz = 0$.

Es imposible satisfacer exactamente las condiciones B y C; solo se pueden satisfacer muy sensiblemente, es decir, salvo cantidades del orden de la longitud de onda λ.

Vimos más arriba que, si una función ξ_0 satisface la ecuación $\Delta\xi_0 + \alpha^2\xi_0 = 0$ fuera de una superficie S, y si en los diversos puntos de esa superficie se reduce a $-4\pi X_2$ mientras $d\xi_0/dn$ se reduce a $4\pi X_1$, se tendrá, fuera de S,

$$\xi_0 = \int X_2 \frac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha - \frac{1}{r}\right)\cos\psi\, d\omega + \int X_1 \frac{e^{i\alpha r}}{r}\, d\omega, \tag{3}$$

mientras que, dentro de S, el segundo miembro de (3) se reducirá a 0.

Aquí nuestra superficie S se reduce a una esfera con centro en O; ξ_0 y $d\xi_0/dn$ son muy sensiblemente nulos para los puntos de la pantalla; para los puntos exteriores a la pantalla, ξ_0 es aproximadamente igual a ξ_1 y $d\xi_0/dn$ a $i\alpha\xi_1$ si se considera la normal a S dirigida hacia el exterior, y a $-i\alpha\xi_1$ si se considera esa normal dirigida hacia el interior, como se debe hacer al aplicar la fórmula (15) del §81.

Si, pues, tomamos $X_1 = i\alpha X_2 = 0$ para los puntos de la pantalla de S, y $X_1 = i\alpha X_2 = -i\alpha\xi_1/4\pi$ para los puntos exteriores a la pantalla, el segundo miembro de (3) diferirá muy poco de ξ_0 fuera de S y muy poco de 0 dentro de S.

Llegamos, pues, a la siguiente conclusión.

Si existen funciones ξ_0, η_0, ζ_0 que satisfagan aproximadamente las condiciones A, B, C, D, esas funciones estarán muy sensiblemente representadas por las integrales

$$\begin{aligned}
\xi_0 &= \int X_2\, d\omega\, \frac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha + i\alpha\cos\psi - \frac{\cos\psi}{r}\right),\\
\eta_0 &= \int Y_2\, d\omega\, \frac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha + i\alpha\cos\psi - \frac{\cos\psi}{r}\right),\\
\zeta_0 &= \int Z_2\, d\omega\, \frac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha + i\alpha\cos\psi - \frac{\cos\psi}{r}\right),
\end{aligned} \tag{4}$$

extendidas a todos los elementos $d\omega$ de la esfera S. En estas fórmulas, $X_2 = Y_2 = Z_2 = 0$ si el elemento $d\omega$ pertenece a la pantalla, y se tiene $X_2 = -\xi_1/4\pi$, $Y_2 = -\eta_1/4\pi$, $Z_2 = -\zeta_1/4\pi$ si el elemento $d\omega$ no pertenece a la pantalla.

85. Nos queda por mostrar que existen efectivamente funciones que satisfacen esas condiciones; tenemos, pues, que mostrar que las expresiones (4) cumplen muy aproximadamente las condiciones A, B, C, D.

1° La condición A se cumple ciertamente según lo dicho en el §82.

2° Según lo que vimos en ese mismo párrafo, las condiciones B y C se cumplirían exactamente si las integrales (4) fueran exactamente nulas dentro de S. Se cumplirán, pues, sensiblemente si esas integrales son sensiblemente nulas dentro de S.

Tenemos, pues, que demostrar primero que las integrales (4) son sensiblemente nulas dentro de S y, para ello, dar un método para calcular aproximadamente esas integrales. Es lo que haremos en el párrafo siguiente.

Estableceremos después que, si ξ_0, η_0, ζ_0 están definidas por las fórmulas (4), se tiene muy sensiblemente $\Theta_0 = d\xi_0/dx + d\eta_0/dy + d\zeta_0/dz = 0$.

Observemos de paso que las integrales (4) representan, dentro y fuera de S, dos funciones distintas que no son la continuación analítica una de la otra. Esto se debe a la discontinuidad del potencial de una capa simple o de una doble capa. Por eso las integrales de Fresnel, que dan cuenta de los fenómenos ópticos que ocurren fuera de la esfera S, no representan los fenómenos que ocurren dentro de esa esfera. Esa es la explicación de las anomalías señaladas por Poisson.

4.4. Cálculo de las integrales

86. Cálculo de las integrales (4). — Vamos a tratar de calcular aproximadamente la primera integral (4), que escribiremos

$$\xi_0 = \int X \frac{e^{i\alpha r}}{r} \, d\omega, \tag{5}$$

poniendo, para abreviar,

$$X = X_2 \left[i\alpha(1 + \cos\psi) - \frac{\cos\psi}{r} \right]. \tag{6}$$

Cambiemos de coordenadas. Siendo S (figura 4.2) la esfera de la cual una porción está ocupada por una pantalla, y P el punto iluminado x, y, z, la posición

de un punto quedará determinada, en el nuevo sistema de coordenadas, por el ángulo φ que forma el plano que pasa por ese punto y la recta OP con un plano fijo trazado por OP, por el ángulo θ de la recta que une el punto con el punto O con OP, y, por último, por el radio vector R trazado desde el punto O. En este sistema, un elemento de la superficie de la esfera S de radio a tiene por expresión

$$d\omega = a^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi.$$

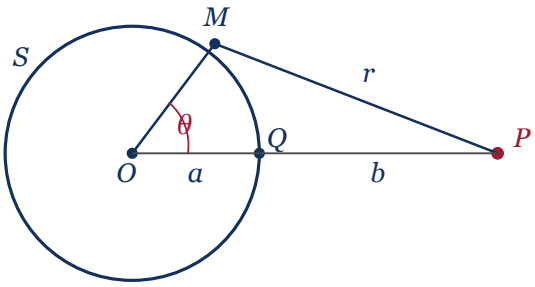


Figura 4.2: Cambio de coordenadas sobre la esfera S: el punto M, el centro O, el polo Q y el punto iluminado P.

Se puede dar a esta expresión otra forma. Designando por b la distancia QP del punto P a la esfera, tenemos, en el triángulo MOP:

$$r^2 = (a+b)^2 + a^2 - 2a(a+b)\cos\theta;$$

diferenciando, se obtiene

$$r \, dr = a(a+b)\sin\theta \, d\theta.$$

Y, si reemplazamos en $d\omega$ el producto $\sin\theta \, d\theta$ por su valor tomado de esta

última expresión, resulta:

$$d\omega = \frac{a^2 r\, dr}{a(a+b)}\, d\varphi = \frac{a}{a+b}\, r\, dr\, d\varphi.$$

Llevando este valor de $d\omega$ a la expresión (5) de ξ_0, obtenemos

$$\xi_0 = \frac{a}{a+b} \iint X\, e^{i\alpha r}\, dr\, d\varphi, \tag{7}$$

tomándose la integración entre b y $2a+b$ para r, y entre 0 y 2π para φ.

Sin embargo, no extenderemos la integración más que a la parte de la esfera S no ocupada por la pantalla; eso no cambiará en nada el resultado, puesto que sobre la pantalla la función X es nula. Tendremos así la ventaja de que, en todo el campo de integración, la función X será continua y sus derivadas serán finitas, lo cual es necesario para lo que sigue. En estas condiciones, los límites de la integración respecto de r no serán forzosamente b y $2a+b$. Los llamaremos r_1 y r_2.

Integremos primero respecto de r. Aplicando la regla de la integración por partes, y designando por r_1 y r_2 los límites de la variable, tendremos

$$\int X\, e^{i\alpha r}\, dr = \left[\frac{X\, e^{i\alpha r}}{i\alpha}\right]_{r_1}^{r_2} - \frac{1}{i\alpha} \int \frac{dX}{dr}\, e^{i\alpha r}\, dr,$$

y, si integramos por partes la integral del segundo miembro, obtendremos

$$\int X\, e^{i\alpha r}\, dr = \left[\frac{X\, e^{i\alpha r}}{i\alpha}\right]_{r_1}^{r_2} + \frac{1}{\alpha^2}\left[\frac{dX}{dr}\, e^{i\alpha r}\right]_{r_1}^{r_2} - \frac{1}{\alpha^2} \int \frac{d^2X}{dr^2}\, e^{i\alpha r}\, dr,$$

siendo α una cantidad infinitamente grande, podemos en general, en el cálculo aproximado que nos hemos propuesto, despreciar los términos del segundo miembro que contienen como factor una potencia de α inferior a -1. Tenemos entonces

$$\int X\, e^{i\alpha r}\, dr = \left[\frac{X\, e^{i\alpha r}}{i\alpha}\right]_{r_1}^{r_2},$$

y el valor de ξ_0 dado por la integral (7) es, aproximadamente,

$$\xi_0 = \frac{a}{a+b}\int_0^{2\pi}\left[\frac{X\,e^{i\alpha r}}{i\alpha}\right]_{r_1}^{r_2} d\varphi. \tag{8}$$

87. En la figura 4.2, el punto P se encuentra fuera de la esfera S; pero es evidente que, si hubiéramos tomado el punto P dentro de la esfera, habríamos llegado a la misma expresión de ξ_0 considerando, en ese caso, como negativa la distancia b del punto a la esfera.

Vamos a mostrar, con ayuda de la expresión (8), que el valor de ξ_0 es sensiblemente nulo en un punto interior a la esfera.

Veamos, en efecto, qué representan los límites superior e inferior r_1 y r_2. Pueden presentarse varios casos; solo consideraremos tres:

1° No hay pantalla. Se tiene entonces $r_1 = b$, $r_2 = 2a + b$, si el punto P es exterior a la esfera, y $r_1 = b$, $r_2 = 2a - b$, si el punto P es interior a la esfera.

2° Hay una pantalla; el punto Q, polo del punto P, no está en la pantalla, pero el punto diametralmente opuesto pertenece a ella.

Entonces $r_1 = b$; y el límite superior r_2, que es en general una función de φ, es el valor de r que corresponde al borde de la pantalla.

3° Hay una pantalla; el punto Q pertenece a la pantalla, y el punto diametralmente opuesto no forma parte de ella.

Entonces $r_2 = 2a \pm b$ y r_1 es el valor de r que corresponde al borde de la pantalla.

Llamemos J a la integral $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{X\,e^{i\alpha r}}{i\alpha}\,d\varphi$ tomada a lo largo del borde de la pantalla, y sean X' y X'' los valores de $\dfrac{X\,e^{i\alpha r}}{i\alpha}$ en el punto Q y en el punto diametralmente opuesto.

Tendremos: en el primer caso, $\xi_0 = \dfrac{a}{a+b}(2\pi X'' - 2\pi X')$; en el segundo, $\xi_0 = \dfrac{a}{a+b}(J - 2\pi X')$; en el tercero, $\xi_0 = \dfrac{a}{a+b}(2\pi X'' - J)$.

Veremos más adelante que J es generalmente despreciable.

Nos queda por calcular X' y X''. Tenemos $X = X_2\left(i\alpha + i\alpha\cos\psi - \dfrac{\cos\psi}{r}\right)$. El último término $\cos\psi/r$ es despreciable frente a $i\alpha$ porque α es muy grande.

Queda, pues, $X = i\alpha X_2(1+\cos\psi) = -\dfrac{i\alpha\xi_1}{4\pi}(1+\cos\psi)$, puesto que, fuera de la pantalla, X_2 es igual a $-\xi_1/4\pi$.

En el punto Q se tiene: si el punto P es exterior a S, $\psi = 0$, $X' = -\dfrac{\xi_1}{2\pi}e^{i\alpha b}$; si el punto P es interior a S, $\psi = \pi$, $X' = 0$.

En el punto diametralmente opuesto se tiene, en todos los casos, $\psi = \pi$ y $X'' = 0$.

Por consiguiente, si el punto P es interior a S, la integral (8) será generalmente despreciable.

88. Si el punto P es exterior a S, se tiene, en los tres casos considerados más arriba:

En el primer caso, $\xi_0 = \xi_1 e^{i\alpha b}\dfrac{a}{a+b}$.

En el segundo caso, $\xi_0 = \xi_1 e^{i\alpha b}\dfrac{a}{a+b}$.

En el tercer caso, $\xi_0 = 0$.

Luego, si el punto Q no pertenece a la pantalla, es decir, si P no está en la sombra geométrica, la intensidad es la misma que si no hubiera pantalla. Si, por el contrario, P está en la sombra geométrica, la intensidad es nula. En otras palabras, los fenómenos son los mismos que en la teoría geométrica de las sombras. No habrá, pues, fenómenos de difracción sino cuando la integral J no sea despreciable.

Nos vemos, pues, llevados a: 1° demostrar que la integral J es generalmente despreciable; 2° buscar cuáles son los casos de excepción en que deja de serlo.

Tenemos que evaluar la integral $J = \displaystyle\int \frac{X\,e^{i\alpha r}}{i\alpha}\,d\varphi$ extendida a todo el contorno de la pantalla.

Para ello descompondremos ese contorno en cierto número de arcos parciales, que serán de dos clases:

1° sobre los arcos de la primera clase, la derivada $d\varphi/dr$ será finita;

2° sobre los arcos de la segunda clase, esa derivada será lo bastante grande como para no ser despreciable frente a α.

Por lo demás, nada nos impide suponer que la subdivisión del contorno en arcos parciales se ha hecho de tal modo que, a lo largo de cada uno de esos arcos, r sea constantemente creciente o constantemente decreciente.

89. Evaluemos primero la integral tomada a lo largo de un arco de la primera clase.

Si tomamos como variable de integración r, nuestra integral se escribirá:

$$\int \frac{X\, e^{i\alpha r}}{i\alpha} \frac{d\varphi}{dr}\, dr.$$

Integrando por partes, se tiene

$$-\frac{X\, e^{i\alpha r}}{\alpha^2} \frac{d\varphi}{dr} + \frac{1}{\alpha^2} \int e^{i\alpha r} \frac{d}{dr}\left(X \frac{d\varphi}{dr}\right) dr.$$

Ahora bien, X es del mismo orden que α; si, pues, $d\varphi/dr$ es una cantidad finita, cada uno de los términos de esta última suma es del orden de $1/\alpha$, es decir, despreciable. Así, la integral tomada a lo largo de un arco de la primera clase es despreciable.

La integral $\int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \frac{X\, e^{i\alpha r}}{i\alpha}\, d\varphi$ tomada a lo largo de un arco de la segunda clase será también despreciable en general, porque la diferencia $\varphi_1 - \varphi_0$ de los límites de integración será del mismo orden de magnitud que $1/\alpha$.

Para que la integral J tenga un valor finito, es necesario, pues, que $\varphi_1 - \varphi_0$ sea finito, es decir, que al menos uno de los arcos de la segunda clase sea visto desde el punto Q bajo un ángulo finito; lo cual puede ocurrir en dos casos:

1° si ese arco es en sí mismo finito; se tiene entonces, a lo largo de todo ese arco, $d\varphi/dr = \infty$, $dr/d\varphi = 0$, $r = \text{const.}$; es decir, que el arco en cuestión debe diferir muy poco de un arco de círculo con polo en Q.

2° si ese arco pasa muy cerca del punto Q, es decir, si ese punto está muy próximo al borde de la pantalla.

Cada vez que no sea así, la integral J será despreciable y no tendremos otros fenómenos que los previstos por la teoría geométrica de las sombras.

90. Busquemos, pues, en qué casos $d\varphi/dr$ es infinito. Hallamos en el §86 $r\, dr = a(a+b)\sin\theta\, d\theta$; de donde deducimos[2]

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{1}{a(a+b)} \frac{r}{\sin\theta} \frac{d\varphi}{d\theta}. \tag{10}$$

[2]En el original no hay ninguna ecuación numerada (9) en esta serie: la numeración pasa directamente de la (8) del §86 a la (10). Conservamos la numeración de Poincaré.

Esta igualdad nos muestra que $d\varphi/dr$ podrá volverse infinita en dos casos: 1° si $\sin\theta$ es muy pequeño; 2° si $d\varphi/d\theta$ es infinito.

Consideremos el primer caso. Siendo muy pequeño el ángulo θ, un arco del contorno de la pantalla está muy próximo al punto Q, y se puede confundir la porción de la esfera que contiene ese arco con un plano que pase por Q. Además, siendo infinitamente pequeño ese arco, se le puede considerar como un elemento de una recta AB (figura 4.3). La distancia del punto Q al elemento de arco M es $a\theta$, siendo a el radio de la esfera sobre la que se encuentra la porción considerada del contorno de la pantalla. Llamando $a\delta$ a la distancia más corta QC del punto Q a la recta AB, y φ al ángulo de QM y QC, tenemos

$$a\theta\cos\varphi = a\delta \qquad \text{o bien} \qquad \theta\cos\varphi = \delta.$$

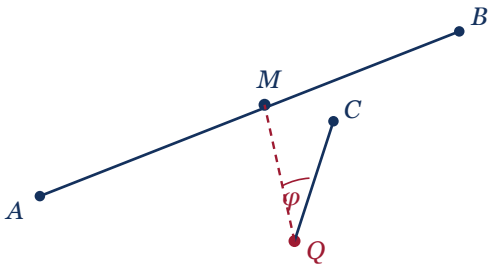


Figura 4.3: El arco del borde de la pantalla, confundido con la recta AB cerca del polo Q; distancia $QC = a\delta$ y ángulo φ.

El ángulo φ que consideramos aquí no difiere, por lo demás, más que en una constante del ángulo designado antes con la misma letra; sus diferenciales tendrán, pues, el mismo valor. Diferenciando los dos miembros de la igualdad anterior, hallamos

$$\frac{d\theta}{d\varphi}\cos\varphi - \theta\sin\varphi = 0,$$

nueva igualdad que nos muestra que $d\theta/d\varphi$ es del mismo orden que θ, y por tanto que δ. Por consiguiente, $d\varphi/d\theta$ es del orden de $1/\delta$, y $d\varphi/dr$, dado por la relación (10), es del orden de r/δ^2.

Si el punto P está a una distancia finita r de la esfera, $d\varphi/dr$ es del orden de $1/\delta^2$, y, si se quiere que esta derivada sea del mismo orden que $1/\lambda$, es necesario que δ sea del orden de $\sqrt{\lambda}$. Si, por el contrario, el punto P está a una distancia de la esfera del orden de λ, será necesario que δ sea del mismo orden que λ para que $d\varphi/dr$ sea un infinito del orden de $1/\lambda$.

La recta que une el punto P con la fuente luminosa deberá, pues, encontrar la esfera a una distancia del contorno de la pantalla del orden de λ para que haya en P una iluminación anómala; la región en que debe hallarse el punto P es entonces demasiado pequeña para ser observable. No se podrán observar anomalías en la iluminación de P sino cuando este se halle a una distancia finita de la esfera.

Así, sobre una esfera concéntrica a S, de radio $a + b$, siendo b finito, la región ocupada por las franjas de difracción es del mismo orden de magnitud que $\sqrt{\lambda}$. Sobre la esfera S misma, esa región es del mismo orden de magnitud que λ.

91. Examinemos el segundo caso, en el cual $d\varphi/dr$ es una cantidad infinitamente grande; siendo infinito $d\theta/d\varphi$, $d\varphi/d\theta$ debe ser infinitamente pequeño. Si, pues, $r/\sin\theta$ es una cantidad finita, será necesario, para que $d\varphi/dr$ sea del orden de $1/\lambda$, que $d\theta/d\varphi$ sea del orden de λ.

Es necesario, en otros términos, que θ sea constante salvo cantidades del orden de λ, es decir que, despreciando las cantidades de ese orden, un arco finito del contorno de la pantalla pueda considerarse como un arco de círculo con centro en Q; la distancia del punto Q al centro de curvatura medio de ese arco debe ser, pues, del orden de λ; de ahí resulta que los puntos iluminados de manera anómala están todos contenidos dentro de un círculo cuyo radio es del orden de λ, y que los fenómenos son inobservables.

Es necesario, pues, para que la observación sea posible, que $\sin\theta$, y por consiguiente el radio de ese arco de círculo, sean muy pequeños.

Si $\sin\theta/r$ es una cantidad del orden de $\sqrt{\lambda}$, bastará que $d\theta/d\varphi$ sea del orden de λ, y, por tanto, que la distancia del punto Q al centro del arco de círculo sea también del mismo orden.

La región del espacio en la que debe situarse el punto P para presentar

fenómenos anómalos es entonces lo bastante grande como para poder observar esos fenómenos.

Observemos que, si el punto P está situado sobre la esfera, su iluminación quedará determinada por la teoría geométrica de las sombras, o al menos la observación será incapaz de detectar una diferencia entre la iluminación así determinada y la iluminación real.

Se tendrá, en efecto, cuando el punto P tiende al punto Q, $\sin\theta/r = 1/a$, pues, en el triángulo MOP, se tiene $\sin\theta/r = \sin OMP/a$, y en el límite el ángulo OMP es recto. Siendo finito $\sin\theta/r$, resultará aún, según lo que acabamos de ver, que los fenómenos no serán observables.

92. Vamos a mostrar ahora que la condición de transversalidad $\Theta_0 = \xi_0' + \eta_0' + \zeta_0' = 0$ se cumple para los puntos P situados fuera de la esfera S, o sobre esa misma esfera.

En efecto, Θ_0 satisface la ecuación $\Delta\Theta_0 + \alpha^2\Theta_0 = 0$.

Tenemos, pues, fuera de la esfera S, según el §81,

$$\Theta_0 = -\int \frac{\Theta_0}{4\pi}\,\frac{e^{i\alpha r}}{r}\left(i\alpha - \frac{1}{r}\right)\cos\psi\, d\omega + \int \frac{1}{4\pi}\,\frac{d\Theta_0}{dn}\,\frac{e^{i\alpha r}}{r}\, d\omega,$$

extendiéndose las integrales del segundo miembro a todos los elementos $d\omega$ de la esfera S.

Ahora bien, vimos que, dejando de lado la región en que hay franjas de difracción, los fenómenos son los mismos que en la teoría geométrica de las sombras; en otras palabras, la iluminación es nula en ciertos puntos y en otros es la misma que si no hubiera pantalla. En ambos casos, Θ_0 y $d\Theta_0/dn$ son nulos.

Bastará, pues, con el grado de aproximación adoptado, extender las integrales del segundo miembro a la región de la esfera S ocupada por las franjas; ahora bien, vimos que esa región es del orden de λ. Las integrales del segundo miembro son, pues, despreciables, y, por consiguiente, lo mismo ocurre con Θ_0.

En resumen, las integrales (4) satisfacen bien las condiciones A, B, C, D, y no puede haber iluminación anómala sino cuando el punto P está muy próximo al borde de la sombra geométrica.

93. Simplificación de las expresiones ξ_0, η_0, ζ_0. — Vimos que, si el punto Q está a una distancia finita de los bordes de una pantalla, la iluminación del punto P es la misma que en la teoría de las sombras, y, en segundo lugar, que la

iluminación se modifica si el punto Q está a una distancia de la pantalla del orden de $\sqrt{\lambda}$. La iluminación de un punto no depende, pues, apenas más que de las porciones de la esfera vecinas al punto Q. Este punto se llama el *polo* del punto P. Vamos a aprovechar esta observación para simplificar los valores de ξ_0, η_0, ζ_0 dados por las integrales (4).

Tomemos la primera de esas integrales,

$$\xi_0 = \int X_2 \, d\omega \, \frac{e^{i\alpha r}}{r} \left(i\alpha + i\alpha \cos\psi - \frac{\cos\psi}{r} \right).$$

Puesto que las partes de esta integral que no son despreciables son las que corresponden a los puntos muy próximos al polo Q del punto iluminado P, no extenderemos la integral sino a esos puntos, y podremos considerar X_2 y ψ como constantes. Como, además, α es una cantidad muy grande y r debe ser finito para que los fenómenos de difracción sean observables, podemos, en la cantidad colocada bajo el signo de integración, despreciar el término $\cos\psi/r$ frente a los otros dos términos $i\alpha$ y $i\alpha\cos\psi$. Haciendo esta simplificación, y sacando fuera de la integral los términos considerados como constantes, tenemos

$$\xi_0 = X_2 \, i\alpha(1 + \cos\psi) \int \frac{e^{i\alpha r}}{r} \, d\omega.$$

Se sabe, por lo demás (§84), que $X_2 = -\xi_1/4\pi$; por consiguiente, reemplazando, en la expresión de ξ_0, X_2 y $\cos\psi$ por los valores de esas cantidades en el polo Q, tendremos

$$\xi_0 = -\frac{i\alpha}{2\pi} \, \xi_1 \int \frac{e^{i\alpha r}}{r} \, d\omega.$$

La distancia r del punto P a los puntos de la esfera que están próximos al polo Q difiere muy poco de la distancia $PQ = b$, y, por tanto, puede sacarse fuera de la integral, puesto que esta no se extiende más que a los puntos vecinos de Q. El valor de ξ_0 se convertirá en

$$\xi_0 = -\frac{i\alpha}{2\pi} \, \frac{\xi_1}{b} \int e^{i\alpha r} \, d\omega,$$

y por último, mediante una última transformación,

$$\xi_0 = -\frac{i\alpha \xi_1 e^{i\alpha b}}{2\pi b} \int e^{i\alpha(r-b)} \, d\omega.$$

94. Busquemos el valor de esta última integral. Tenemos, en el triángulo MOP (figura 4.2), $r^2 = (a+b)^2 + a^2 - 2a(a+b)\cos\theta$; y, como solo tenemos que considerar puntos vecinos del polo Q, para los cuales θ es muy pequeño, podemos reemplazar $\cos\theta$ por los dos primeros términos $1 - \theta^2/2$ de su desarrollo; tendremos $r^2 = (a+b)^2 + a^2 - 2a(a+b)(1-\theta^2/2)$, o bien $r^2 = (a+b-a)^2 + a(a+b)\theta^2 = b^2 + a(a+b)\theta^2$.

Designando por s el arco de círculo máximo QM comprendido entre un punto M de la esfera y el polo Q, tendremos $\theta \approx s/a$; y, llevando este valor de θ a la expresión de r^2, resultará $r^2 = b^2 + \dfrac{a+b}{a}s^2$. De ahí se obtiene, $r - b = \dfrac{a+b}{a(r+b)}s^2$.

Pero, difiriendo r muy poco de b, se puede reemplazar $r+b$ por $2b$, de modo que se tiene $r - b = \dfrac{a+b}{2ab}s^2$.

Este valor de $r - b$, llevado a la expresión de ξ_0, da

$$\xi_0 = -\frac{i\alpha\xi_1 e^{i\alpha b}}{2\pi b}\int e^{i\alpha\frac{a+b}{2ab}s^2}\,d\omega.$$

No debiendo extenderse la integral más que a las porciones de la esfera que rodean al punto Q, se pueden considerar esas porciones situadas en el plano tangente a la esfera en Q. Tomemos, en ese plano, dos ejes de coordenadas rectangulares que se cortan en Q. En este sistema, las coordenadas del punto M serán las distancias l y l' de ese punto a los ejes. Para simplificar la expresión de ξ_0, definiremos la posición del punto M mediante dos parámetros u y v tales que

$$l = u\sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}, \qquad l' = v\sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}.$$

Se tiene entonces $s^2 = l^2 + l'^2 = (u^2+v^2)\dfrac{ab\lambda}{2(a+b)}$, y $d\omega = dl\,dl' = du\,dv\,\dfrac{ab\lambda}{2(a+b)}$.

Llevando estos valores de s^2 y de $d\omega$ a la expresión de ξ_0, tendremos, tras las simplificaciones,

$$\xi_0 = -\frac{i\alpha\xi_1 a\lambda e^{i\alpha b}}{4\pi(a+b)}\int e^{\frac{1}{4}i\alpha\lambda(u^2+v^2)}\,du\,dv,$$

y, como habíamos puesto $\alpha = 2\pi/\lambda$, obtenemos, reemplazando α por ese valor,

$$\xi_0 = -\frac{ia\xi_1 e^{i\alpha b}}{2(a+b)} \int e^{\frac{i\pi}{2}(u^2+v^2)}\, du\, dv. \tag{11}$$

4.5. Intensidad luminosa en un punto

95. Intensidad luminosa en un punto. — Según lo dicho en el §76, la componente según el eje x del desplazamiento de un punto P situado fuera de la esfera S es ξ = parte real de $\xi_0 e^{-i\alpha Vt}$, donde ξ_0 se reemplaza por la expresión (11) que acabamos de hallar. Tendríamos para las otras dos componentes las cantidades η = parte real de $\eta_0 e^{-i\alpha Vt}$, ζ = parte real de $\zeta_0 e^{-i\alpha Vt}$, deduciéndose η_0 y ζ_0 de ξ_0 al reemplazar, en la expresión (11), ξ_1 por η_1 o ζ_1. La intensidad luminosa en el punto P será, pues, proporcional a $\rho\left[\left(\frac{d\xi}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d\eta}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{dt}\right)^2\right]$; ahora bien, se tiene

$$\frac{d\xi}{dt} = \text{parte real de } \left(-i\alpha V\xi_0 e^{-i\alpha Vt} + e^{-i\alpha Vt}\frac{d\xi_0}{dt}\right)$$

y dos expresiones análogas para $d\eta/dt$ y $d\zeta/dt$. Por consiguiente, la intensidad es proporcional a la suma de los cuadrados de los módulos de las tres cantidades análogas a $\left(-i\alpha V\xi_0 + \frac{d\xi_0}{dt}\right)$.

Pero, en el valor (11) de ξ_0, la única cantidad que depende del tiempo es ξ_1, de modo que la intensidad es igual a la suma de los cuadrados de los módulos de tres cantidades, de las cuales la primera es[3]

$$\left(-i\alpha V\xi_1 + \frac{d\xi_1}{dt}\right)\frac{ia\, e^{i\alpha b}}{2(a+b)} \int e^{\frac{i\pi}{2}(u^2+v^2)}\, du\, dv, \tag{1}$$

y de las cuales las otras dos se deducen de esta reemplazando ξ_1 por η_1 y ζ_1.

[3] El original inicia aquí la tercera serie de numeración de ecuaciones del capítulo; las (1) a (7) de los §§95-99 no deben confundirse con las de los §§76-82 ni con las de los §§83-94. Conservamos la numeración de Poincaré.

Observándose los fenómenos de difracción en un plano, tenemos que considerar la intensidad relativa de los puntos situados en un mismo plano. Estando esos puntos siempre vecinos entre sí y a cierta distancia de la pantalla, podemos admitir que las distancias b de cada uno de ellos a la esfera que contiene la pantalla son las mismas. De ello resulta que, en cada uno de los términos (1), cuya suma de cuadrados es proporcional a la intensidad, el factor $\frac{ia\, e^{i\alpha b}}{2(a+b)}$ es el mismo para esos puntos, si solo se considera luz homogénea. Además, como esos puntos se observan en el mismo instante y los valores de ξ_1, η_1, ζ_1 varían poco al pasar de un punto de la esfera S a un punto vecino, el factor $\left(-i\alpha V\xi_1 + \frac{d\xi_1}{dt}\right)$ tendrá sensiblemente el mismo valor. La intensidad relativa de la luz en los distintos puntos observados será, pues, proporcional, en el mismo instante, al cuadrado del módulo de la integral,

$$\int e^{\frac{i\pi}{2}(u^2+v^2)}\, du\, dv, \tag{2}$$

que aparece como factor en el término (1) y en los dos que de él se deducen. Nos bastará, pues, para hallar la intensidad luminosa en los diversos puntos del plano donde se hacen las observaciones, estudiar las variaciones del módulo de esta integral.

4.6. Expresión de la integral en el caso de una rendija de bordes paralelos

96. Expresión de la integral (2) en el caso de una rendija de bordes paralelos. — Supondremos que uno de los ejes a los que corresponden los parámetros u y v sea paralelo a los bordes de la rendija; sea ese el eje de las u, por ejemplo. Si nos remitimos a la relación $\delta = u\sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}$, que liga el parámetro u con la distancia δ de un punto del plano uv al eje de las v, se ve que u es del orden de $\delta/\sqrt{\lambda}$. Teniendo la rendija una longitud, si no ilimitada, al menos muy grande respecto de las cantidades del orden de $\sqrt{\lambda}$, los valores de u serán siempre muy

grandes para los puntos que se observan. Por consiguiente, se pueden, en la integral (2), considerar como infinitos los límites de u. Designaremos por v_1 y v_2 los límites de v, que tienen en general valores finitos, siendo pequeña la anchura de la rendija. Podemos poner esta integral, cuyos límites son constantes, bajo la forma

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{i\pi}{2}u^2}\,du \int_{v_1}^{v_2} e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\,dv.$$

La primera de estas integrales tiene por valor $1+i$, cuyo módulo es 2[4]; de modo que solo tenemos que ocuparnos de la segunda, que se convierte, cuando se reemplaza en ella la exponencial por las funciones trigonométricas, en

$$\int_{v_1}^{v_2} e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\,dv = \int_{v_1}^{v_2} \cos\frac{\pi v^2}{2}\,dv + i\int_{v_1}^{v_2} \sin\frac{\pi v^2}{2}\,dv. \tag{3}$$

4.7. Representación gráfica de la integral de Fresnel

97. Representación gráfica de la integral (3). — Las dos integrales del segundo miembro son conocidas con el nombre de *integrales de Fresnel*; vamos a estudiarlas. Para simplificar los cálculos, supondremos nulo el límite inferior de estas integrales; será fácil después pasar al caso general, en que los límites son cualesquiera, tomando la suma algebraica de dos integrales de las cuales uno de los límites es 0.

Pongamos, pues,

$$x = \int_0^v \cos\frac{\pi v^2}{2}\,dv, \qquad y = \int_0^v \sin\frac{\pi v^2}{2}\,dv,$$

y construyamos la curva lugar geométrico de los puntos de coordenadas x e y. Pasa por el origen de coordenadas, pues se tiene $x = y = 0$ para $v = 0$. Si se cambia v por $-v$, el elemento de las integrales no cambia, pero el límite superior cambia de signo, y x e y cambian a la vez de signo; el origen es, pues, un centro de simetría de la curva.

[4] Así en el original. El módulo de $1+i$ es $\sqrt{2}$; es su cuadrado, que es lo que interviene en la intensidad, el que vale 2.

Tomemos las diferenciales de x y de y: tenemos $dx = \cos\dfrac{\pi v^2}{2}\,dv$, $dy = \sin\dfrac{\pi v^2}{2}\,dv$. Elevando al cuadrado y sumando, obtenemos $dx^2 + dy^2 = ds^2 = dv^2$; luego $ds = dv$, siendo ds un elemento de arco de la curva. Integrando los dos miembros de esta igualdad y tomando 0 como constante de integración, lo cual equivale a contar los arcos a partir del origen, puesto que $x = y = 0$ para $v = 0$, se tiene $s = v$.

El cociente dy/dx da la tangente del ángulo formado por el eje de las x y la tangente a la curva en el punto x, y; designando por ω ese ángulo,[5] tenemos

$$\omega = \frac{\pi}{2}v^2. \tag{4}$$

El radio de curvatura en un punto viene dado por $\dfrac{ds}{d\omega} = \dfrac{dv}{\pi v\,dv} = \dfrac{1}{\pi v}$; en el origen, es decir, para $v = 0$, el radio de curvatura es infinito, y, como ω es nulo a la vez que v, el eje de las x es una tangente de inflexión en el punto O (figura 4.4).

Para construir la curva, haremos variar v de 0 a infinito; el ángulo ω de la tangente a la curva con el eje ox aumentará más allá de todo límite; el radio de curvatura tenderá a 0. Tendremos, pues, una curva en forma de caracol, con un punto asintótico. Busquemos las coordenadas de ese punto A. Para ello, busquemos el valor de la integral $\displaystyle\int_0^\infty e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\,dv$.

Se sabe que se tiene $\displaystyle\int_0^\infty e^{-z^2}\,dz = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

Si ponemos $z^2 = -\dfrac{i\pi}{2}v^2$, tenemos $z = v\sqrt{-i\pi/2}$, $dz = dv\sqrt{-i\pi/2}$.

Por consiguiente, tendremos, para la integral buscada,

$$\int_0^\infty e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\,dv = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}\sqrt{-\frac{2}{i\pi}} = \frac{1}{2}\sqrt{2i} = \frac{1+i}{2};$$

ahora bien, $\displaystyle\int_0^v e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\,dv = x + iy$, luego, para $v = \infty$, tenemos $x = \dfrac{1}{2}$, $y = \dfrac{1}{2}$.

[5] Poincaré designa este ángulo por α; lo llamamos ω para no confundirlo con $\alpha = 2\pi/\lambda$.

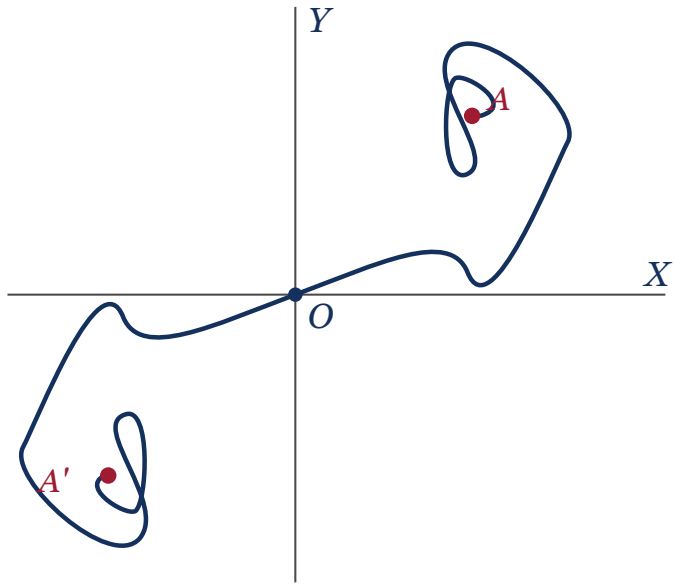


Figura 4.4: La espiral de Fresnel: la curva de coordenadas $x = \int_0^v \cos(\pi v^2/2)\, dv$, $y = \int_0^v \sin(\pi v^2/2)\, dv$, con sus dos puntos asintóticos A y A'.

Tales son las coordenadas del punto asintótico A. Se obtendrá la parte de la curva correspondiente a valores negativos de v por simetría.

98. Para definir mejor la curva, podemos buscar cómo varía la distancia AM del punto asintótico A a un punto cualquiera M de la parte de la curva correspondiente a los valores positivos de v.

Sea v el valor del parámetro correspondiente a ese punto; sus coordenadas serán $x = \int_0^v \cos(\pi v^2/2)\, dv$, $y = \int_0^v \sin(\pi v^2/2)\, dv$.

Traslademos el origen de los ejes de coordenadas al punto M; la abscisa del punto asintótico A respecto de estos nuevos ejes será igual a su abscisa respecto de los antiguos ejes, disminuida en la abscisa del punto M, es decir,

$$\int_0^\infty \cos\frac{\pi v^2}{2}\, dv - \int_0^v \cos\frac{\pi v^2}{2}\, dv = \int_v^\infty \cos\frac{\pi v^2}{2}\, dv.$$

La ordenada del punto A respecto de los nuevos ejes se obtendrá del mismo modo, y tendremos $\int_v^\infty \sin\frac{\pi v^2}{2}\, dv$.

Las coordenadas del punto asintótico respecto de los ejes trazados por M estarán, pues, dadas por la parte real y la parte imaginaria de la integral

$$J = \int_v^\infty e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\, dv. \tag{5}$$

Vamos a buscar otra expresión de J. Para ello nos serviremos de nuevo de la integral $\int_0^\infty e^{-z^2}\, dz = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$. Si ponemos $z = vw$, donde v se supone positivo, tendremos, $\int_0^\infty e^{-v^2w^2}\, v\, dw = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

El producto de esta integral por la integral (5) dará

$$\int_v^\infty \int_0^\infty e^{v^2\left(\frac{i\pi}{2}-w^2\right)} v\, dv\, dw = \frac{J}{2}\sqrt{\pi}.$$

Integremos la integral doble del primer miembro respecto de v; tendremos

$$\int_v^\infty e^{v^2\left(\frac{i\pi}{2}-w^2\right)} v\, dv = \frac{1}{i\pi - 2w^2}\int_v^\infty d\left(e^{v^2\left(\frac{i\pi}{2}-w^2\right)}\right),$$

o bien

$$\int_v^\infty e^{v^2\left(\frac{i\pi}{2}-w^2\right)} v\, dv = -\frac{1}{i\pi - 2w^2}\, e^{v^2\left(\frac{i\pi}{2}-w^2\right)}.$$

La integral doble se convierte, pues, en

$$\int_0^\infty \frac{e^{v^2\left(\frac{i\pi}{2}-w^2\right)}}{2w^2 - i\pi}\, dw = e^{\frac{i\pi}{2}v^2} \int_0^\infty \frac{e^{-v^2w^2}}{2w^2 - i\pi}\, dw = \frac{J}{2}\sqrt{\pi}.$$

Deducimos de ello una nueva expresión de J, que nos muestra que las coordenadas del punto A respecto de los ejes trazados por M paralelamente a los ejes ox y oy son las partes real e imaginaria de

$$J = \frac{e^{\frac{i\pi}{2}v^2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{2e^{-v^2w^2}}{2w^2 - i\pi}\, dw. \tag{6}$$

99. Si ahora hacemos girar los ejes alrededor del punto M en un ángulo igual a $\frac{\pi}{2}v^2$, es decir, según la relación (4), en un ángulo igual al que forma la tangente a la curva en M con el eje ox, tendremos un nuevo sistema de ejes formado por la tangente y la normal a la curva en el punto M. Designemos por x' e y' las coordenadas de un punto en este nuevo sistema, y por x_1 e y_1 las coordenadas del mismo punto en el sistema de ejes paralelos a ox y oy y que pasan por M. Tendremos las fórmulas de transformación

$$x' = x_1 \cos\frac{\pi v^2}{2} + y_1 \sin\frac{\pi v^2}{2}, \qquad y' = y_1 \cos\frac{\pi v^2}{2} - x_1 \sin\frac{\pi v^2}{2}.$$

Multiplicando la segunda por i y sumando el resultado con la primera, obtenemos

$$x' + iy' = (x_1 + iy_1)\cos\frac{\pi v^2}{2} - (ix_1 - y_1)\sin\frac{\pi v^2}{2}$$

o bien

$$x' + iy' = (x_1 + iy_1)\left(\cos\frac{\pi v^2}{2} - i\sin\frac{\pi v^2}{2}\right)$$

o, por último,

$$x' + iy' = (x_1 + iy_1)\, e^{-\frac{i\pi v^2}{2}}.$$

Esta última relación nos muestra que el imaginario $x' + iy'$ en el nuevo sistema de ejes es igual a su valor $x_1 + iy_1$ en el antiguo, multiplicado por el factor $e^{-\frac{i\pi v^2}{2}}$. Ahora bien, para el punto asintótico A se tiene $x_1 + iy_1 = J$; por consiguiente, tendremos $x' + iy' = Je^{-\frac{i\pi v^2}{2}}$, y la igualdad (6) nos muestra que

$$x' + iy' = \int_0^\infty \frac{2e^{-v^2w^2}}{\sqrt{\pi}\,(2w^2 - i\pi)}\,dw. \tag{7}$$

Multiplicando los dos términos de la fracción colocada bajo el signo de integración por la cantidad imaginaria conjugada del denominador, obtenemos

$$\int_0^\infty \frac{2(2w^2 + i\pi)\,e^{-v^2w^2}}{\sqrt{\pi}(4w^4 + \pi^2)}\,dw.$$

La distancia del punto A a la normal en M, que es la parte real de esta integral, tendrá por expresión

$$\int_0^\infty \frac{4w^2e^{-v^2w^2}}{\sqrt{\pi}(4w^4 + \pi^2)}\,dw;$$

y la distancia a la tangente, que es su parte imaginaria, será

$$\int_0^\infty \frac{2\pi\,e^{-v^2w^2}}{\sqrt{\pi}(4w^4 + \pi^2)}\,dw.$$

Los elementos de cada una de estas dos últimas integrales son positivos y decrecen cuando v varía de 0 a ∞. Por consiguiente, las distancias del punto A a la normal y a la tangente en M son siempre positivas y decrecientes. Resulta de ello que la distancia AM va siempre decreciendo. En efecto, si no fuera así, esa distancia presentaría un máximo o un mínimo. En el punto correspondiente a ese máximo o a ese mínimo, AM sería normal a la curva, y la distancia del punto A a la normal sería nula, lo cual no puede ser según lo anterior.

Se puede ver que, para los puntos de la curva vecinos del punto A, la recta AM es sensiblemente normal a la curva. Para esos puntos, v es muy grande, y la exponencial $e^{-v^2w^2}$ es muy pequeña, a menos que w no sea pequeño; se podrá, pues, en la integral (7), despreciar los elementos que no corresponden a un

valor pequeño de w. Pero, si w es pequeño, el denominador $2w^2 - i\pi$ se reduce sensiblemente a $-i\pi$, de modo que el valor de $x' + iy'$ es aproximadamente

$$\frac{2i}{\pi\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-v^2w^2}\, dw = \frac{2i}{\pi\sqrt{\pi}} \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\pi}}{v} = \frac{i}{\pi v}.$$

Siendo nula la parte real, la distancia del punto A a la normal es nula, es decir, que AM es sensiblemente normal. El valor de AM es aproximadamente $\frac{1}{\pi v}$.

La forma de la curva queda entonces suficientemente bien determinada.

4.8. Difracción producida por una rendija estrecha

100. Difracción producida por una rendija estrecha. — Hemos visto en el §96 que la intensidad luminosa en un punto exterior es proporcional al cuadrado del módulo de la integral

$$\int_{v_1}^{v_2} e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\, dv.$$

El módulo de esta integral es igual a la diferencia geométrica de los módulos de las integrales

$$\int_0^{v_2} e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\, dv, \qquad \int_0^{v_1} e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\, dv.$$

Si M_1 (figura 4.5) es el punto de la curva representativa que corresponde a v_1, M_2 el que corresponde a v_2, los módulos de estas integrales serán OM_1 y OM_2; su diferencia geométrica es M_1M_2.

Si se considera un punto P iluminado por una rendija, las cantidades v_1 y v_2 son proporcionales a las distancias que separan su polo Q de los bordes de la rendija; como el ancho de la rendija es constante, la diferencia $v_1 - v_2$ tiene siempre el mismo valor cualquiera que sea el punto P considerado en el plano de observación. Ahora bien, hemos visto que v_1 y v_2 son iguales a las longitudes de los arcos de curva OM_1 y OM_2; por consiguiente, el arco M_1M_2 tiene siempre la misma longitud. Deberemos, pues, para obtener las variaciones de la intensidad luminosa en los distintos puntos del plano de observación,

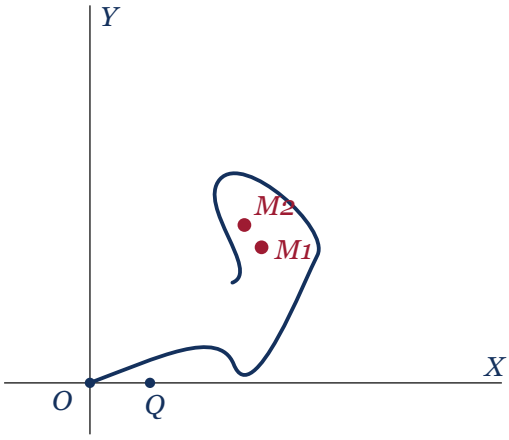


Figura 4.5: Puntos M_1, M_2 sobre la espiral, correspondientes a los límites v_1, v_2 de la integral de Fresnel.

buscar las variaciones de la longitud de una cuerda M_1M_2 que subtiende arcos iguales.

Para que haya máximo o mínimo, es necesario que el triángulo formado por la cuerda y las tangentes M_1T y M_2T (figura 4.6) sea isósceles, o bien que las tangentes en los extremos sean paralelas y del mismo sentido (figura 4.7). Tendremos así dos categorías de máximos y de mínimos.

Para la segunda categoría deberá tenerse

$$\frac{\pi}{2}v_2^2 = \frac{\pi}{2}v_1^2 + 2K\pi,$$

siendo $\frac{\pi}{2}v^2$ el ángulo formado por la tangente en un punto con el eje x. Esta igualdad nos da $v_2^2 - v_1^2 = 4K$, o bien

$$v_2 + v_1 = \frac{4K}{l},$$

poniendo $l = v_2 - v_1$.

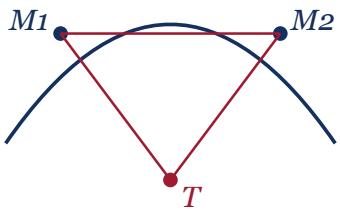


Figura 4.6: Triángulo isósceles formado por la cuerda M_1M_2 y las tangentes que se cortan en T: primera categoría de extremos.

En cuanto a los máximos y mínimos de la primera categoría, su búsqueda es muy complicada.

4.9. Difracción por el borde de una pantalla

101. Difracción por el borde de una pantalla. — En este caso, el límite v_2 de la integral (3) del §96 es infinito y la intensidad luminosa en un punto P es proporcional al cuadrado del módulo de

$$\int_{v_1}^{\infty} e^{\frac{i\pi}{2}v^2}\, dv.$$

Si M_1 es el punto correspondiente a v_1, este módulo es igual a la longitud AM_1 de la recta que une el punto asintótico A con el punto M_1.

Cuando el punto P está en el interior de la sombra geométrica, su polo Q está sobre la pantalla; por consiguiente, el límite inferior v_1 de la integral precedente es positivo y el punto M_1 que le corresponde está en la parte de la curva situada del mismo lado que A (figura 4.8). La intensidad va, pues, decreciendo muy rápidamente en cuanto nos alejamos del borde de la sombra geométrica sin presentar ni máximo ni mínimo.

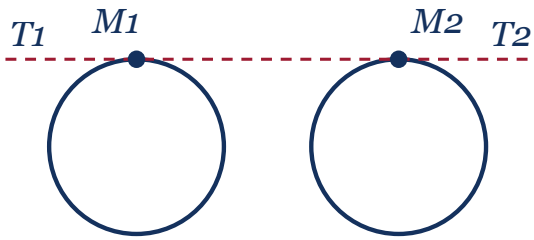


Figura 4.7: Tangentes paralelas y de igual sentido en M_1 y M_2: segunda categoría de extremos.

Siendo AM aproximadamente igual a $\frac{1}{\pi v}$, el cuadrado del módulo de nuestra integral es igual aproximadamente a $\frac{1}{\pi^2 v^2}$.

Por consiguiente, del lado de la sombra geométrica, la intensidad luminosa varía sensiblemente en razón inversa del cuadrado de la distancia al borde de esa sombra.

Si el punto P está fuera de la sombra geométrica, su polo Q está fuera de la pantalla; el valor límite v_1 es negativo y el punto M_1 está en la parte de la curva situada debajo del eje x. La recta AM_1 y, por consiguiente, la intensidad en P, presentarán una sucesión de máximos y de mínimos; tendremos franjas. Los máximos y mínimos de AM_1 corresponden a los puntos donde esta recta es normal a la curva. Cuando el punto M_1 es vecino de A', las normales a la curva que pasan por A difieren poco de la recta AA' (figura 4.9). Formando esta recta con ox un ángulo igual a $\frac{\pi}{4}$, la tangente en un punto correspondiente a un máximo o a un mínimo forma con ox un ángulo dado por la fórmula

$$-\frac{\pi}{4} + K\pi.$$

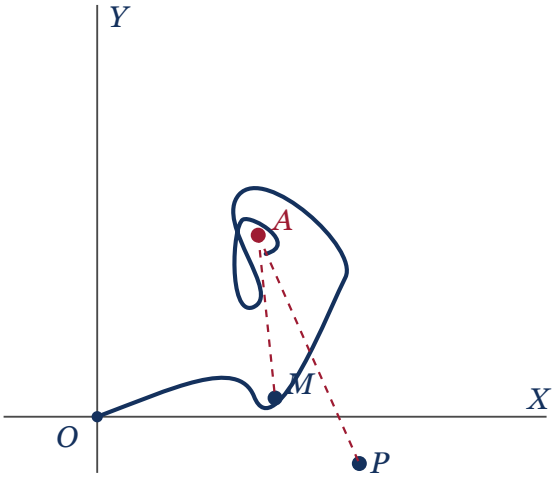


Figura 4.8: El punto asintótico A, el punto M y la distancia AM en la sombra geométrica del borde de una pantalla.

Teniendo este ángulo por valor, en función de v, $\frac{\pi}{2}v^2$, tendremos la igualdad

$$\frac{\pi}{2}v^2 = -\frac{\pi}{4} + K\pi,$$

que nos dará, para v^2,

$$v^2 = 2K - \frac{1}{2}.$$

Tal es la fórmula que da aproximadamente los valores de v^2 correspondientes a los máximos y mínimos.

Sean M_1 y M_2 dos puntos correspondientes a un máximo y a un mínimo consecutivos. La diferencia de intensidad será

$$AM_1^2 - AM_2^2.$$

Si el máximo es de orden elevado, los puntos M_1 y M_2 estarán muy próximos el uno del otro y estarán sensiblemente sobre la recta AA'; tendremos entonces,

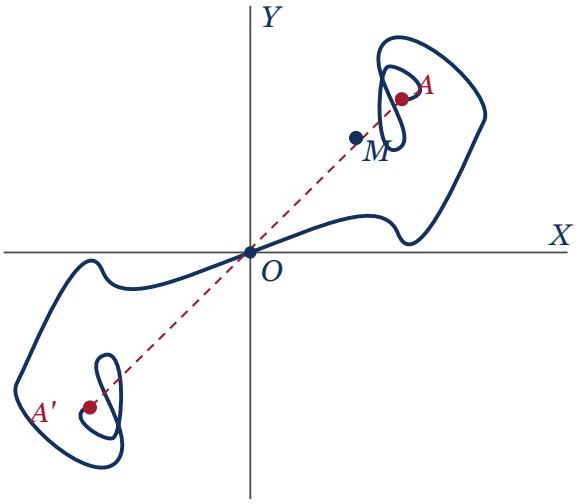


Figura 4.9: Los dos puntos asintóticos A, A' y la recta AA', que forma un ángulo de $\pi/4$ con el eje ox.

sensiblemente,

$$AM_1 + AM_2 = 2AA', \qquad AM_1 - AM_2 = A'M_1 + A'M_2 = \frac{1}{\pi v_1} + \frac{1}{\pi v_2},$$

siendo v_1 y v_2 los valores de v que corresponden a M_1 y a M_2. La diferencia de intensidad será, pues,

$$2AA'\left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}\right),$$

lo que muestra que la diferencia entre un máximo y un mínimo consecutivos varía sensiblemente en razón inversa de la distancia al borde de la sombra geométrica.

4.10. Difracción por una pequeña pantalla circular

102. Difracción por una pequeña pantalla circular. — Supongamos que una pequeña pantalla circular ocupa una parte de la esfera S. Para obtener las variaciones de la intensidad luminosa en los distintos puntos de un plano situado a una distancia b del centro de la pantalla, deberemos, como antes, estudiar las variaciones de la integral

$$\iint e^{\frac{i\pi}{2}(u^2+v^2)}\, du\, dv, \tag{1}$$

extendida a todos los puntos del plano tangente a la esfera en Q, que están fuera de la pantalla.[6]

Busquemos en particular la iluminación en un punto situado sobre la recta que une la fuente luminosa con el centro de la pantalla; el polo del punto considerado se encuentra entonces en el centro de la pantalla. Pongamos

$$u = \rho \cos\varphi, \qquad v = \rho \sin\varphi.$$

Tendremos

$$\rho^2 = u^2 + v^2,$$

y, como u y v son proporcionales a las distancias de un punto del plano tangente en Q a dos ejes rectangulares que pasan por Q, ρ será proporcional a la distancia de ese punto a Q. Por consiguiente, si tomamos como coordenadas ρ y φ, los bordes de la pantalla tendrán para ρ un valor constante a. El producto $du\, dv$, proporcional a la superficie de un elemento, se convierte en este sistema de coordenadas en $\rho\, d\rho\, d\varphi$; por consiguiente, la integral que da la intensidad es

$$\int_a^\infty \int_0^{2\pi} e^{\frac{i\pi}{2}\rho^2}\, \rho\, d\rho\, d\varphi. \tag{2}$$

[6] A partir de aquí, y durante el resto del capítulo, Poincaré reinicia la numeración de sus ecuaciones en casi cada nueva subsección —ya ocurrió varias veces en la primera mitad del capítulo—. Conservamos cada numeración tal como aparece en el original, sin renumerar de forma continua.

Integrando respecto de φ, se tiene

$$2\pi \int_a^\infty e^{\frac{i\pi}{2}\rho^2}\, \rho\, d\rho; \tag{3}$$

y haciendo la integración respecto de ρ, se obtiene

$$2\pi \left[\frac{1}{i\pi} e^{\frac{i\pi}{2}\rho^2}\right]_a^\infty = -2i \left[e^{\frac{i\pi}{2}\rho^2}\right]_a^\infty.$$

Para el límite $\rho = \infty$, el valor de la exponencial imaginaria es indeterminado. Tomaremos para este valor cero, pues nuestras fórmulas solo se aplican al caso en que ρ es pequeño, y los elementos de la integral (3) que corresponden a valores muy grandes de ρ no deben considerarse. Tendremos, pues, simplemente,

$$\iint e^{\frac{i\pi}{2}(u^2+v^2)}\, du\, dv = 2i\, e^{\frac{i\pi}{2}a^2}.$$

El módulo de esta última exponencial es 2. La intensidad luminosa en el punto considerado es, pues, independiente de a, y por consiguiente del radio de la pantalla; tiene el mismo valor que si $a = 0$, es decir, que si la pantalla no existiera.

Esta consecuencia de las fórmulas de difracción fue hallada por Poisson. Fresnel verificó experimentalmente la presencia de este punto luminoso en el centro de la sombra geométrica dada por una pequeña pantalla circular.

Nota histórica

Este es el célebre *punto de Poisson* (también llamado punto de Arago), ya mencionado en el Capítulo III a propósito de la controversia entre Fresnel y Poisson sobre el principio de Huygens: una predicción que Poisson creía absurda y que Arago confirmó experimentalmente, en una de las demostraciones más contundentes de la naturaleza ondulatoria de la luz.

Se concibe fácilmente que este fenómeno no se produzca sino con una pequeña pantalla, pues, en caso contrario, nuestras fórmulas ya no son aplicables. En efecto, hemos visto (§95) que la intensidad en un punto depende de los valores de ξ_1 y de $\dfrac{d\xi_1}{dt}$ en los distintos puntos de la esfera S, valores que hemos supuesto constantes; lo cual no puede ser cierto sino si consideramos una porción muy pequeña de la esfera S.

4.11. Difracción por una pequeña abertura circular

103. Difracción por una pequeña abertura circular. — En este caso, los límites de la integral (3) del párrafo precedente son 0 y a. Tenemos, pues, para la intensidad en un punto cuyo polo ocupa el centro de la abertura, una cantidad proporcional al módulo de

$$2i\left(1 - e^{\frac{i\pi}{2}a^2}\right).$$

El módulo del primer factor es 2, el del segundo factor varía de 0 a 2 con el valor de a. Este módulo es nulo para $a^2 = 4K$, siendo K un entero; es igual a 2 para $a^2 = 4K + 2$. Tendremos, pues, en un mismo punto del espacio, oscuridad o luz según el radio de la abertura. Alrededor de ese punto, se tendrán franjas que, por razón de simetría, deberán ser circulares.

4.12. Difracción en luz paralela

104. Difracción en luz paralela. — Un caso particularmente interesante de la difracción es aquel en que se observan los fenómenos a gran distancia de una pantalla colocada muy lejos de la fuente luminosa. Podremos entonces considerar el radio de la esfera que contiene la pantalla como infinito, y esta esfera se convertirá en un plano.

Sea P (figura 4.10) un punto del espacio; una de las componentes del desplazamiento de este punto será la parte real de

$$\xi = e^{-i\alpha Vt} \int X \frac{e^{i\alpha r}}{r}\, d\omega,$$

siendo X una función del desplazamiento ξ_1 de un punto del plano R, y extendiéndose la integral a todos los puntos de ese plano.

Hemos visto que cuando la pantalla no estaba muy alejada de la fuente luminosa, solo la porción de la esfera vecina del polo del punto P tenía influencia sobre la iluminación de ese punto. Lo mismo ocurrirá cuando el radio de la esfera se vuelva infinito, y no tendremos que considerar en la búsqueda de la iluminación del punto P más que los puntos del plano R vecinos del pie de la perpendicular bajada de P sobre el plano. Podremos, pues, suponer que la

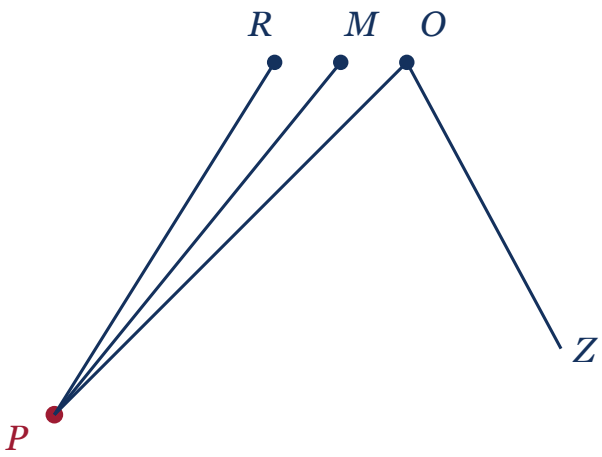


Figura 4.10: Difracción en luz paralela: el punto P, el plano R con los puntos M y O vecinos, y la dirección OZ.

función X tiene un valor constante y sacarla del signo de integración. Además, estando el punto P supuesto alejado del plano, sus distancias PO y PM a dos puntos vecinos M y O diferirán poco la una de la otra, y podremos considerar el factor $\frac{1}{r}$ como teniendo el mismo valor para todos los elementos de la integral que no son despreciables. Tendremos, pues, para esta integral

$$\int X \frac{e^{i\alpha r}}{r}\, d\omega = \frac{X}{r} \int e^{i\alpha r}\, d\omega = \frac{X e^{i\alpha r_0}}{r} \int e^{i\alpha(r-r_0)}\, d\omega,$$

llamando r_0 a la distancia del punto P a un punto arbitrario O del plano Q.

105. Por las mismas consideraciones que las expuestas en el §95, llegaríamos a mostrar que la intensidad luminosa de los distintos puntos de un plano paralelo a R es proporcional al cuadrado del módulo de la integral

$$\int e^{i\alpha(r-r_0)}\, d\omega. \tag{1}$$

Transformemos esta integral. Desde el punto M bajemos sobre OP la perpendicular MM' y designemos por P el ángulo OPM y por r la distancia PM; tendremos

$$PM' = r\cos P = r - r(1-\cos P) = r - 2r\sin^2\frac{P}{2}.$$

El ángulo P es muy pequeño, puesto que solo consideramos puntos del plano R vecinos los unos de los otros; por consiguiente $\sin^2\frac{P}{2}$ es el cuadrado de una cantidad muy pequeña, y aunque r se suponga muy grande, el producto $2r\sin^2\frac{P}{2}$ será despreciable. Tendremos $PM' = r$ y $OM' = r_0 - r$.

Tomemos en el plano R dos ejes de coordenadas rectangulares que pasen por O. Si designamos por x e y las coordenadas de M y por l y m los cosenos de la dirección OP con los ejes, tendremos para OM', que es la proyección de OM sobre OP,

$$OM' = lx + my,$$

y por consiguiente,

$$r_0 - r = lx + my.$$

Llevando esta expresión de $r_0 - r$ a la integral (1), se convierte en

$$\int e^{-i\alpha(lx+my)}\,d\omega;$$

pero, como solo tenemos que considerar el cuadrado del módulo de esta integral, podemos tomar

$$\int e^{i\alpha(lx+my)}\,d\omega, \tag{2}$$

cuyo módulo es el mismo.

4.13. Franjas producidas por una abertura con centro de simetría

106. Franjas producidas por una abertura con centro de simetría. — En general los mínimos de intensidad luminosa no son nulos, pues el módulo de nuestra

integral solo podría anularse si la parte real y la parte imaginaria se anularan a la vez, lo que en general no ocurrirá; pero en el caso de la difracción producida por una abertura que tiene un centro de simetría, esos mínimos son iguales a cero.

En efecto, si suponemos que el punto O es el centro de simetría de la abertura, la integral

$$\int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega,$$

extendida a todos los puntos de la abertura, debe conservar el mismo valor cuando se cambia x en $-x$ e y en $-y$. Con este cambio la integral se convierte en

$$\int e^{-i\alpha(lx+my)}\, d\omega.$$

La parte imaginaria de esta integral es de signo contrario a la parte imaginaria de la integral precedente. Como estas dos integrales tienen el mismo valor, la parte imaginaria es nula y cada una de ellas se reduce a la parte real,

$$\int \cos\alpha(lx + my)\, d\omega.$$

Esta integral es real y no es en general siempre del mismo signo, de modo que debe anularse; por lo tanto, en luz homogénea los mínimos de intensidad son rigurosamente nulos.

4.14. Difracción por aberturas semejantes

107. Difracción por aberturas semejantes. — Designemos por δ el ángulo de la dirección OP (figura 4.10) con la perpendicular en O al plano de la abertura. Vamos a mostrar que si reemplazamos esta abertura por una abertura semejante cuya razón de similitud con la primera es K, el seno del ángulo de desviación δ que corresponde a una misma franja queda dividido por K.

Si x e y son las coordenadas de un punto de la primera abertura, las coordenadas del punto correspondiente en la abertura semejante serán Kx y Ky. La intensidad luminosa en un punto P al que corresponden los cosenos

directores l y m será, en el caso de la primera abertura, proporcional al cuadrado del módulo de

$$\int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega,$$

y en el caso de la segunda, al cuadrado del módulo de

$$\int e^{i\alpha K(lx+my)}\, K^2\, d\omega.$$

Si consideramos un punto P_1 situado siempre a la misma distancia del plano R, pero cuyos cosenos con los ejes x e y son $\frac{l}{K}$ y $\frac{m}{K}$, la intensidad luminosa en ese punto será, con la segunda abertura, proporcional al cuadrado del módulo de

$$\int e^{i\alpha(lx+my)}\, K^2\, d\omega.$$

Esta intensidad será proporcional a la intensidad en el punto P supuesto iluminado por la rendija primitiva, y los máximos o mínimos de estas intensidades tendrán lugar al mismo tiempo. Busquemos el seno del ángulo de desviación δ_1 del punto P_1. Llamando φ al ángulo del plano POZ con el plano de los xz, se tiene

$$l = \sin\delta\cos\varphi \qquad m = \sin\delta\sin\varphi.$$

Por consiguiente

$$\sin^2\delta = l^2 + m^2.$$

Para el punto P_1 tendremos

$$\sin^2\delta_1 = \frac{l^2}{K^2} + \frac{m^2}{K^2},$$

y por consiguiente

$$\sin^2\delta_1 = \frac{\sin^2\delta}{K^2}.$$

Esta igualdad nos muestra que si se reemplaza una abertura por una segunda K veces más grande, el seno del ángulo de desviación correspondiente a una

misma franja queda dividido por K; el plano de difracción será, por lo demás, el mismo, puesto que la razón $\frac{l}{m}$ no ha variado.

Así, dos aberturas semejantes producirán figuras de difracción semejantes; pero las dimensiones de estas figuras estarán en razón inversa de las dimensiones de las aberturas.

4.15. Teorema de Bridge

108. Teorema de Bridge. —

Teorema de Bridge

Cuando una pantalla está perforada por varias aberturas idénticas y dispuestas de manera semejante, la intensidad en un punto es igual a la intensidad resultante de una sola abertura multiplicada por la intensidad debida a un conjunto de puntos luminosos dispuestos en el plano como lo están las aberturas.

La intensidad en un punto P es proporcional al cuadrado del módulo de la integral

$$\int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega, \tag{1}$$

extendida a todas las porciones iluminadas de la pantalla. Esta integral será la suma de integrales de la misma forma extendidas a la superficie de cada una de las aberturas. Siendo estas aberturas iguales y dispuestas de manera semejante, si a un punto de coordenadas x e y de una de ellas corresponde un punto de coordenadas $x + a$ e $y + b$ de otra, tendremos todos los puntos de esta última dando a x e y todos los valores que estas cantidades pueden tomar en la primera abertura. Por consiguiente, el término de la integral (1) que corresponde a una abertura cualquiera es igual a

$$\int e^{i\alpha(l(a+x)+m(b+y))}\, d\omega = e^{i\alpha(la+mb)} \int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega,$$

estando estas integrales extendidas a toda la superficie de una de las aberturas. La integral (1) tendrá, pues, por valor el producto

$$\left(1 + e^{i\alpha(la+mb)} + \ldots\right) \int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega,$$

que se puede escribir

$$\sum e^{i\alpha(la+mb)} \int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega,$$

obteniéndose la unidad al hacer $a = b = 0$.

El cuadrado del módulo del primer factor es proporcional a la intensidad luminosa debida a n puntos dispuestos en el plano como lo están las aberturas de la pantalla; el cuadrado del módulo de la integral es proporcional a la intensidad debida a una sola abertura. El teorema de Bridge queda, pues, demostrado.

4.16. Teorema de Babinet

109. Teorema de Babinet. —

Teorema de Babinet

Dos pantallas complementarias, es decir, tales que a los vacíos de una corresponden los llenos de la otra, dan en un punto del espacio la misma iluminación, excepto si ese punto está en la dirección de oz.

Nota histórica

Jacques Babinet (1794-1872), físico y astrónomo francés, enunció este principio en 1837. Es un resultado notable porque permite deducir inmediatamente el patrón de difracción de una pantalla a partir del de su complementaria —por ejemplo, el de un disco opaco a partir del de una abertura circular del mismo tamaño— sin necesidad de un nuevo cálculo.

Designemos por R la porción iluminada de la primera pantalla y por R' la porción iluminada de la segunda. Como a las partes no iluminadas de la

primera pantalla corresponden las partes iluminadas de la segunda, la suma de las superficies R y R' debe ser igual a todo el plano. La intensidad luminosa en un punto del espacio será, con la primera pantalla, proporcional al cuadrado del módulo de la integral

$$\int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega.$$

extendida a toda la porción iluminada de la pantalla. Con la segunda pantalla, será preciso, para obtener la intensidad, extender esta integral a todos los puntos de la porción iluminada R' de la pantalla. La suma de estas dos integrales será la integral extendida a todo el plano, es decir,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega.$$

El cuadrado del módulo de esta integral representa la iluminación debida a una abertura muy grande; según lo que hemos visto a propósito de las aberturas semejantes, los ángulos de desviación son tanto más pequeños cuanto mayores son las dimensiones de la abertura. Para una abertura muy grande, las desviaciones serán muy pequeñas, es decir, que no habrá luz sensible más que en la dirección del eje de las z.

Esta integral es, pues, nula para todos los puntos del espacio que no son vecinos del eje oz. Por consiguiente, para todos esos puntos, las integrales que sirven para hallar la intensidad en un punto no diferirán más que por el signo y el cuadrado de su módulo tendrá el mismo valor. La intensidad luminosa es, pues, la misma en esos puntos.

4.17. Difracción por aberturas alargadas

110. Difracción por aberturas alargadas. — Supongamos que reemplazamos la abertura de una pantalla por otra obtenida multiplicando las ordenadas de cada punto de la primera por la misma cantidad K sin cambiar las abscisas. En tal transformación un cuadrado se convierte en un rectángulo, un círculo se convierte en una elipse.

La intensidad luminosa en un punto del espacio cuando se toma la segunda abertura es proporcional al cuadrado del módulo de la integral

$$\int e^{i\alpha(lx+Kmy)}\, K\, d\omega.$$

Por consiguiente, la intensidad luminosa dada por la segunda abertura en un punto P_1 al que corresponden los cosenos l y $\frac{m}{K}$ será K veces la intensidad dada por la primera abertura en un punto P tal que los cosenos directores de OP sean l y m.

Si en el plano que pasa por P y es paralelo al plano R de la figura 4.10, trazamos ejes de coordenadas paralelos a los x y a los y trazados en el plano R, las coordenadas x_1 e y_1 de P respecto de estos ejes serán iguales a las coordenadas de la proyección de ese punto sobre el plano R. Los cosenos directores de la dirección OP son l, m y $\cos\delta$; por consiguiente, designando por z la distancia constante del punto P al plano R, se tiene

$$x_1 = \frac{lz}{\cos\delta} \qquad y_1 = \frac{mz}{\cos\delta},$$

o, reemplazando $\cos\delta$ por su valor en función de l y de m,

$$x_1 = \frac{lz}{\sqrt{1-l^2-m^2}} \qquad y_1 = \frac{mz}{\sqrt{1-l^2-m^2}}.$$

Por consiguiente, cuando se reemplaza una abertura por otra cuyas ordenadas son K veces más grandes, las coordenadas del punto cuya intensidad es K veces la que poseía el punto x_1, y_1 con la abertura primitiva son

$$x_1' = \frac{lz}{\sqrt{1-l^2-\frac{m^2}{K^2}}} \qquad y_1' = \frac{mz}{K\sqrt{1-l^2-\frac{m^2}{K^2}}}.$$

Este punto se ha, pues, acercado al eje de las x_1.

Las desviaciones son generalmente pequeñas, de modo que podemos despreciar l^2 y m^2 y escribir

$$x_1 = lz, \qquad y_1 = mz, \qquad x_1' = lz, \qquad y_1' = \frac{mz}{K},$$

o bien

$$x_1 = x_1', \qquad y_1' = \frac{y_1}{K}.$$

La abscisa del punto que corresponde a un máximo de intensidad no ha cambiado, pues, mientras que la ordenada se ha vuelto K veces más pequeña. Se deducirán, pues, las nuevas figuras de difracción de las antiguas multiplicando las ordenadas de todos los puntos por $\frac{1}{K}$.

Supongamos en particular que la abertura primitiva sea circular. Por razón de simetría, las franjas de difracción serán también circulares. Si multiplicamos las ordenadas de los distintos puntos de la abertura por K, esta abertura se convertirá en una elipse. Para obtener las nuevas franjas de difracción, será necesario multiplicar las ordenadas de las antiguas franjas por $\frac{1}{K}$; estas franjas se convertirán así en elípticas.

Así, una abertura elíptica produce figuras de difracción que son también elipses. Estas elipses son semejantes a la abertura pero inversamente colocadas, siendo el eje mayor de las franjas elípticas paralelo al eje menor de la abertura.

Si tomamos una rendija muy alargada, los puntos donde la intensidad es nula estarán muy cerca del eje de las x_1, pues se puede considerar tal rendija como resultante de un cuadrado cuyo lado paralelo al eje de las y se ha multiplicado por un número muy grande K. No se observarán, pues, los fenómenos de difracción más que en el plano de los xz, es decir, en un plano perpendicular a la longitud de la rendija.

4.18. Difracción por una rendija o pantalla rectangular

111. Difracción por una rendija o pantalla rectangular. — Designemos por $2a$ y $2b$ las dimensiones de la rendija. Para obtener la intensidad luminosa dada en un punto P por esta abertura, debemos considerar la integral

$$\int e^{i\alpha(lx+my)}\, d\omega,$$

extendida a toda la superficie de la rendija. El elemento de superficie $d\omega$ siendo igual al producto $dx\,dy$, tendremos para nueva forma de esta integral

$$\iint e^{i\alpha(lx+my)}\,dx\,dy;$$

y como podemos suponer que el origen de las coordenadas coincide con el centro de la rendija, los límites de integración serán $-a$ y $+a$ para x, y $-b$ y $+b$ para y. Siendo constantes los límites de integración, la integral precedente es el producto de las dos integrales simples, tomadas una respecto de x, y la otra respecto de y. Tendremos que buscar el módulo del producto

$$\int_{-a}^{+a} e^{i\alpha lx}\,dx \int_{-b}^{+b} e^{i\alpha my}\,dy.$$

Para simplificar nuestras expresiones, pongamos

$$\alpha l = u \qquad \alpha m = v; \tag{1}$$

tendremos

$$\int_{-a}^{+a} e^{iux}\,dx \int_{-b}^{+b} e^{ivy}\,dy.$$

La primera integral de este producto tiene por valor

$$\frac{e^{iau} - e^{-iau}}{iu} = \frac{2\sin au}{u}.$$

El valor de la integral tomada respecto de y es

$$\frac{e^{ibv} - e^{-ibv}}{iv} = \frac{2\sin bv}{v}.$$

El producto de las dos integrales será

$$4\,\frac{\sin au}{u} \cdot \frac{\sin bv}{v},$$

o también

$$4ab\,\frac{\sin au}{au} \cdot \frac{\sin bv}{bv}.$$

Tendremos, pues, para la intensidad luminosa, una cantidad proporcional a

$$\left(\frac{\sin au}{au}\right)^2 \times \left(\frac{\sin bv}{bv}\right)^2. \tag{2}$$

Esta intensidad se volverá nula cuando uno de los senos sea nulo, es decir, para

$$au = K\pi, \qquad \text{o} \qquad bv = K'\pi, \tag{3}$$

donde K y K' son enteros cualesquiera, pero que no pueden suponerse nulos. En efecto, para $K = 0$ o $K' = 0$, el valor de los dos factores $\frac{\sin au}{au}$, $\frac{\sin bv}{bv}$ es la unidad, y por consiguiente la intensidad no es nula; es incluso máxima, siendo la unidad el mayor valor absoluto que puede tomar cada uno de los factores. Observemos que si K y K' son nulos se tiene $u = v = 0$ y por consiguiente $l = m = 0$. El punto cuya iluminación se busca está entonces situado sobre el eje oz (figura 4.10), es decir, sobre una perpendicular al plano de la rendija elevada por el centro de esta rendija. En todo punto de esta recta la intensidad es máxima.

112. Los valores de l y de m que corresponden a los mínimos de intensidad se obtienen reemplazando en las ecuaciones de condición (3) u y v por sus valores (1); estos valores son

$$l = \frac{K\pi}{a\alpha}, \qquad m = \frac{K'\pi}{b\alpha}.$$

Hemos visto (§110) que si se toman en el plano donde se observan los fenómenos dos ejes paralelos a los ejes x y y y que se cortan sobre oz, las coordenadas x_1 e y_1 de un punto son proporcionales a l y a m. Por consiguiente, los puntos cuya intensidad es nula están situados sobre rectas paralelas a uno de los ejes de coordenadas y equidistantes entre sí. El fenómeno tendrá, pues, el aspecto de una serie de mallas rectangulares luminosas, cuyo centro presenta un máximo de iluminación. Estos máximos decrecen muy rápidamente en cuanto nos alejamos de los ejes, es decir, en cuanto u o v aumenta, puesto que la expresión (2) a la cual es proporcional la intensidad contiene en el denominador el producto u^2v^2. Así, apenas se ve más que una cruz luminosa en la dirección de los ejes, formada por los puntos que corresponden a $K = 0$ o $K' = 0$.

El teorema de Babinet nos indica que se tendrá el mismo fenómeno tomando una pequeña pantalla rectangular.

Si una de las dimensiones de la rendija tiene un tamaño considerable, no se tendrán, según el §110, fenómenos observables más que en el plano perpendicular a la mayor dimensión de la rendija. Se verá una serie de bandas de intensidad nula separadas por bandas luminosas cuyo brillo decrece muy rápidamente a partir de la banda central. El cálculo muestra que al segundo máximo corresponde una intensidad 20 veces menor que al primero.

Los mismos fenómenos se observarían con un hilo.

4.19. Caso de n puntos luminosos irregularmente dispuestos en un plano

113. Caso de n puntos luminosos irregularmente dispuestos en un plano. — Llamando a y b a las coordenadas de uno cualquiera de estos puntos, que supondremos de la misma intensidad, la intensidad luminosa en un punto del espacio es proporcional al cuadrado del módulo de la suma

$$\sum e^{i(ua+vb)};$$

ahora bien, el producto de dos cantidades imaginarias conjugadas es igual al cuadrado del módulo de una de esas imaginarias; la intensidad luminosa será, pues, proporcional a

$$\sum e^{i(ua+vb)} \sum e^{-i(ua+vb)} = \sum e^{i[u(a-a')+v(b-b')]},$$

siendo a' y b' las coordenadas de un segundo punto luminoso cualquiera.

El número de términos de este producto es n^2. Para n de entre ellos, se tiene $a = a'$, $b = b'$ y el valor de cada uno de ellos es 1; su suma será n. Para los $n^2 - n$ términos restantes el módulo es 1 y el argumento $u(a - a') + v(b - b')$. Este argumento puede tomar todos los valores posibles puesto que los puntos están distribuidos irregularmente. Ahora bien, se sabe que el valor medio de $e^{i\varphi}$, donde φ puede tomar todos los valores posibles, es cero; por consiguiente, la suma de los $n^2 - n$ términos considerados es nula. La intensidad en un punto iluminado por los n puntos de igual intensidad será, pues, una constante igual a n veces la intensidad dada por un solo punto iluminante.

4.20. Caso de n aberturas

114. Caso de n aberturas. — Consideremos n aberturas iguales, dispuestas de manera semejante pero colocadas irregularmente en el plano. Según el teorema de Bridge (§108), la intensidad será el producto de dos factores, uno proporcional a la intensidad dada por una sola rendija, y el otro proporcional a la intensidad dada por n puntos colocados en el plano como lo están las aberturas. Cuando estas aberturas estén dispuestas irregularmente, este segundo factor será, según el párrafo precedente, igual a n veces la intensidad resultante de una sola abertura.

El teorema de Babinet nos enseña que ocurriría lo mismo con n pantallas. En particular con n pequeñas pantallas circulares se deberán tener los mismos fenómenos que con una sola pantalla; los máximos de la intensidad luminosa serán solamente n veces más grandes. Se puede verificar este hecho experimentalmente espolvoreando de licopodio el objetivo de un anteojo astronómico; se perciben franjas negras y brillantes cuando se hace la experiencia en luz homogénea.

4.21. Caso de dos puntos de igual intensidad

115. Caso de dos puntos de igual intensidad. — Tomemos por eje de las x una recta que pase por estos puntos, y por eje de las y una perpendicular trazada por el medio de la distancia que separa los dos puntos. Las coordenadas de uno de los puntos serán a y 0, las del otro, $-a$ y 0. La intensidad luminosa en un punto del espacio será proporcional al cuadrado del módulo de

$$e^{iau} - e^{-iau}.$$

Siendo esta diferencia igual a $2\cos au$,[7] la intensidad es proporcional a $\cos^2 au$. Los mínimos de intensidad tendrán lugar para

$$u = \frac{(2K+1)\pi}{2a};$$

[7] Así en el original. Debe leerse $e^{iau} + e^{-iau}$, que es la suma que corresponde a dos puntos de igual intensidad y vale $2\cos au$; la diferencia escrita valdría $2i \sin au$.

estarán regularmente espaciados y su valor será nulo. Son debidos a la interferencia de los rayos. Los máximos estarán regularmente espaciados e iguales entre sí; corresponden a

$$u = \frac{K\pi}{a}.$$

4.22. Caso de dos aberturas o de dos pantallas circulares

116. Caso de dos aberturas o de dos pantallas circulares. — Designando por I la intensidad luminosa en un punto cuando se tiene una sola abertura, y por $2a$ la distancia de los centros de las dos aberturas, la intensidad dada por las dos aberturas será proporcional a

$$I \cos^2 au.$$

Las variaciones del primer factor determinarán un sistema de franjas concéntricas; las variaciones del segundo darán lugar a franjas rectilíneas.

4.23. Caso de dos rendijas rectangulares

117. Caso de dos rendijas rectangulares. — Según el §111, la intensidad resultante de una rendija de ancho $2b$ y cuya altura es relativamente grande es proporcional a

$$\left(\frac{\sin bu}{bu}\right)^2.$$

Por consiguiente, para dos rendijas iguales distantes $2a$, tendremos

$$\left(\frac{\sin bu}{bu}\right)^2 \cos^2 au.$$

Los mínimos de intensidad, que serán nulos, tendrán lugar para

$$u = \frac{K\pi}{b}, \qquad u = \frac{(2K+1)\pi}{2a}.$$

A los valores de u dados por la primera igualdad corresponden franjas de difracción, a los valores dados por la segunda corresponden franjas de interferencia.

Como a es mayor que b, las franjas de interferencia están más próximas entre sí que las franjas de difracción, y entre dos de estas últimas siempre se encontrará cierto número de las primeras.

4.24. Caso de n puntos en línea recta y equidistantes

118. Caso de n puntos en línea recta y equidistantes. — Designemos por $2a$ la distancia de dos puntos consecutivos; tomemos por eje de las x la recta que pasa por todos los puntos y por origen el primero de los puntos. Las abscisas serán

$$0, \quad 2a, \quad 4a, \quad \ldots, \quad 2(n-1)a,$$

y la integral cuyo cuadrado del módulo es proporcional a la intensidad se convertirá en

$$1 + e^{2iau} + e^{4iau} + \cdots + e^{2(n-1)iau}. \tag{1}$$

Los términos de esta suma forman una progresión geométrica cuya razón es e^{2iau}; el valor de esta suma es, pues,

$$\frac{e^{2niau} - 1}{e^{2iau} - 1}.$$

No cambiaremos el módulo de esta fracción si la multiplicamos o la dividimos por cantidades cuyo módulo es la unidad. Multipliquemos el numerador por e^{-niau} y el denominador por e^{-iau}; obtendremos

$$\frac{e^{niau} - e^{-niau}}{e^{iau} - e^{-iau}},$$

expresión que se puede escribir

$$\frac{\sin nau}{\sin au}.$$

La intensidad en un punto será proporcional al cuadrado de esta cantidad:

$$\frac{\sin^2 nau}{\sin^2 au}. \tag{2}$$

Estudiemos esta función. Es periódica, pues si aumentamos u en $\frac{\pi}{a}$, au aumenta en π y nau en $n\pi$; por lo tanto el valor absoluto de los senos no cambia.

Para los valores de u dados por

$$u = \frac{K\pi}{na},$$

el numerador se anula y la función misma se vuelve nula, a menos que el denominador no se anule al mismo tiempo que el numerador, lo que ocurre para los valores de K que son múltiplos de n. Para obtener el valor que toma la función para los valores de K múltiplos de n, nos basta, puesto que la función es periódica, buscar qué se vuelve cuando se hace $K = 0$; se tiene en este caso

$$\frac{\sin^2 nau}{\sin^2 au} = \frac{n^2a^2u^2}{a^2u^2} = n^2.$$

La intensidad es proporcional a n^2; es un máximo absoluto de esta intensidad, pues cada término de la suma (1) teniendo por módulo una cantidad a lo sumo igual a 1, el módulo de la suma es a lo sumo igual a n y por consiguiente la intensidad tiene por valor máximo una cantidad proporcional a n^2. Llamaremos máximos principales a los que corresponden a una intensidad proporcional a n^2.

Entre dos de estos máximos la función (2) se anula $n - 1$ veces, y entre dos ceros consecutivos pasa por un máximo al menos; tendremos, pues, al menos $n - 2$ máximos secundarios. No puede además haber más, pues la función es un polinomio entero de grado $n - 1$ en $\cos au$; su derivada respecto de $\cos au$ será de grado $n - 2$ y no tendrá más que $n - 2$ raíces, a cada una de las cuales corresponde un máximo o un mínimo.

Los máximos secundarios son muy pequeños y tanto menos aparentes cuanto mayor es n. En efecto, se tiene

$$\frac{\sin^2 nau}{\sin^2 au} < \frac{1}{\sin^2 au}.$$

Si $\sin au$ tiene un valor finito, el segundo miembro de la desigualdad, y por consiguiente el primero, son muy pequeños respecto de n^2.

Cuando sin au es pequeño, es decir, para los valores de u vecinos de $\frac{K\pi}{a}$, los máximos secundarios que están entonces vecinos de los máximos principales son todavía difícilmente observables. En este caso, estando au vecino de $K\pi$, podemos, a causa de la periodicidad de la función, suponer au muy poco diferente de cero, y reemplazar sin au por el arco; tendremos para el factor de intensidad

$$\frac{\sin^2 nau}{a^2u^2}.$$

El cálculo de este factor mostraría que el primer máximo secundario es 20 veces más pequeño que el máximo principal y el segundo, 60 veces más pequeño.

4.25. Redes de difracción

119. Redes. — En una red tenemos n rendijas de igual ancho $2b$, paralelas y colocadas a una distancia $2a$ unas de otras. El factor de intensidad de una sola rendija siendo

$$\frac{\sin^2 bu}{b^2u^2}, \tag{1}$$

el de n puntos equidistantes,

$$\frac{\sin^2 nau}{\sin^2 au}, \tag{2}$$

la intensidad dada por la red será proporcional al producto de estos dos factores. Como las rendijas tienen una altura grande respecto de su ancho, solo se observarán franjas en un plano perpendicular a la longitud de las rendijas.

Deberíamos, pues, observar los máximos debidos a los dos factores, pero como n es generalmente muy grande, solo serán visibles los máximos principales debidos al factor (2). Para estos máximos, se tiene

$$u = \frac{K\pi}{a},$$

y la intensidad es proporcional a

$$n^2 \frac{\sin^2 \frac{Kb\pi}{a}}{\frac{K^2\pi^2b^2}{a^2}}. \tag{3}$$

Esta cantidad, conteniendo K^2 en el denominador, los máximos principales disminuirán de intensidad a medida que nos alejemos de la normal al plano de la red.

Si $\frac{b}{a}$ es muy pequeño, el producto $K\frac{b}{a}$ será menor que $\frac{1}{2}$ para un gran número de valores de K. En este caso el numerador de (3) irá constantemente decreciendo y, como no se pueden observar más de 6 o 7 máximos principales, irán decreciendo de intensidad.

Cuando $\frac{b}{a}$ no es muy pequeño, el producto $K\frac{b}{a}$ puede volverse mayor que $\frac{1}{2}$ para valores de K inferiores a 7, y entonces los máximos principales no decrecen regularmente, oscilando el numerador de (3) entre 0 y 1.

Si el cociente $\frac{b}{a}$ es conmensurable, existe un valor de K que anula $\sin \frac{Kb\pi}{a}$; por consiguiente, faltará el máximo principal correspondiente. Así, si $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$, faltarán todos los máximos principales de orden par. En este caso particular, $\sin \frac{Kb\pi}{a}$ tiene por valor absoluto la unidad cuando K es un número impar. Los máximos principales de orden impar serán proporcionales a $\frac{1}{K^2}$; irán decreciendo regularmente.

Observemos que el intervalo lleno que separa dos rendijas es igual a $2a - 2b$; si, pues, cambiamos $2b$ en $2a - 2b$, es decir, b en $a - b$, en nuestras fórmulas de intensidad, tendremos la intensidad resultante de una nueva red que no difiere de la primera sino en que los espacios opacos reemplazan a las rendijas y recíprocamente. Cambiando b en $a - b$ en $\sin \frac{Kb\pi}{a}$, obtenemos

$$\sin \frac{K(a-b)\pi}{a} = \sin\left(K\pi - \frac{Kb\pi}{a}\right) = \pm \sin \frac{Kb\pi}{a}.$$

Por consiguiente, la fórmula (3) se convierte en

$$n^2 \frac{\sin^2 \frac{bK\pi}{a}}{\frac{K^2\pi^2(a-b)^2}{a^2}}.$$

Tendremos, pues, la misma ley de decrecimiento para los máximos principales; resultado conforme al teorema de Babinet.

4.26. Fenómenos de difracción en luz blanca

120. Fenómenos de difracción en luz blanca. — En nuestro estudio, siempre hemos supuesto λ constante, es decir, que suponíamos la luz homogénea. Si operamos con luz blanca, la posición de los máximos de intensidad dependerá de λ; tendremos, pues, franjas coloreadas. En particular, en el caso de las redes, siendo la desviación muy considerable, tendremos espectros completos separados por intervalos oscuros.

Capítulo 5

Polarización rotatoria. Dispersión

121. Para hallar las ecuaciones

$$-\rho\frac{d^2\xi}{dt^2}=\sum\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW_2}{d\xi'_x},\qquad -\rho\frac{d^2\eta}{dt^2}=\sum\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW_2}{d\eta'_x},\qquad -\rho\frac{d^2\zeta}{dt^2}=\sum\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW_2}{d\zeta'_x} \tag{1}$$

del movimiento de una molécula en un medio elástico (§32), admitimos (§14) que las cantidades Dx, Dy, Dz eran del orden del radio de actividad molecular, por lo que podíamos, en las expresiones de $D\xi, D\eta, D\zeta$, despreciar los términos que contienen Dx^2, Dy^2, Dz^2. De ello resultaba que $D\xi, D\eta, D\zeta$ eran funciones lineales de las nueve derivadas parciales de ξ, η, ζ respecto de las variables x, y, z, y que W_2 era una función homogénea y de segundo orden respecto de esas nueve derivadas.

Buscamos luego (§41) en qué se convertían las ecuaciones (1) en el caso de los medios isótropos, y vimos (§42) que el movimiento de las moléculas en ese medio se propagaba con una velocidad constante $V=\sqrt{-2\mu/\rho}$.

Ahora bien, la experiencia demuestra que, cuando la luz atraviesa un medio isótropo distinto del éter en el vacío, su velocidad depende de su longitud de onda λ; nos vemos, pues, conducidos a pensar que la hipótesis del §14, que

no está justificada por ninguna consideración teórica, debe rechazarse cuando consideramos la propagación de la luz en un medio ponderable. Si abandonamos esta hipótesis, las cantidades $D\xi, D\eta, D\zeta$ contendrán las derivadas de los diversos órdenes de ξ, η, ζ respecto de x, y, z, y, por consiguiente, la función W_2, que es homogénea y de segundo grado (§13) en $D\xi, D\eta, D\zeta$, será homogénea y de segundo grado respecto de las derivadas parciales de los diversos órdenes de ξ, η, ζ. Vamos a mostrar que las ecuaciones del movimiento de una molécula, tomando para W_2 una función de esta clase, explican el fenómeno de la dispersión y el de la polarización rotatoria.

122. Designando por U la función de fuerzas relativa a las fuerzas exteriores e interiores que se ejercen sobre las moléculas de un volumen R limitado por una superficie S (figura 5.1), hallamos (§27), por la aplicación del principio de d'Alembert y del principio de las velocidades virtuales, la ecuación

$$\delta U - \int \rho \, d\tau \left(\frac{d^2\xi}{dt^2}\delta\xi + \frac{d^2\eta}{dt^2}\delta\eta + \frac{d^2\zeta}{dt^2}\delta\zeta \right) = 0, \tag{2}$$

que debe satisfacerse cualesquiera que sean $\delta\xi, \delta\eta, \delta\zeta$.

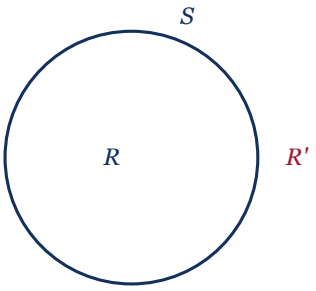


Figura 5.1: Superficie S que limita un volumen R, con el medio exterior R'.

La parte de la función U que corresponde a las fuerzas interiores es $\int \delta W \, d\tau$, y la relativa a las fuerzas exteriores que se ejercen sobre la superficie de separación S es $\int (\mathrm{P}_x\delta\xi + \mathrm{P}_y\delta\eta + \mathrm{P}_z\delta\zeta)\, d\omega$, designando $\mathrm{P}_x, \mathrm{P}_y, \mathrm{P}_z$ las componentes,

según los tres ejes, de la presión que se ejerce sobre el elemento de superficie $d\omega$. Sustituyendo δU por la suma de estas dos cantidades, la ecuación (2) se convierte en

$$\int (\mathrm{P}_x\delta\xi+\mathrm{P}_y\delta\eta+\mathrm{P}_z\delta\zeta)\,d\omega+\int \delta W\,d\tau-\int \rho\,d\tau\left(\frac{d^2\xi}{dt^2}\delta\xi+\frac{d^2\eta}{dt^2}\delta\eta+\frac{d^2\zeta}{dt^2}\delta\zeta\right)=0.$$

Como esta ecuación debe satisfacerse cualesquiera que sean $\delta\xi, \delta\eta, \delta\zeta$, podemos, en particular, suponer $\delta\eta = \delta\zeta = 0$, y tenemos la igualdad

$$\int \mathrm{P}_x\delta\xi\,d\omega+\int \delta W\,d\tau-\int \frac{d^2\xi}{dt^2}\delta\xi\,\rho\,d\tau=0, \tag{3}$$

que deberá cumplirse cualquiera que sea $\delta\xi$.

123. Se trata de transformar el segundo término de esta igualdad. La función W es, en general, una función de las derivadas parciales de los diversos órdenes de ξ, η, ζ. En un desplazamiento virtual cualquiera dado al sistema, cada una de estas derivadas varía, pero, en el caso en que se tiene, como hemos supuesto, $\delta\eta = \delta\zeta = 0$, solo cambian de valor las derivadas parciales de ξ. Por consiguiente, el incremento δW de la función W dependerá únicamente de los incrementos de las distintas derivadas parciales de ξ. Con el fin de simplificar los cálculos, admitiremos que las únicas derivadas parciales de ξ que entran en W son $d\xi/dx$ y $d^2\xi/dx^2$, derivadas que podremos representar sin ambigüedad por ξ' y ξ''. Tenemos entonces,

$$\delta W=\frac{dW}{d\xi'}\delta\xi'+\frac{dW}{d\xi''}\delta\xi'',$$

y, por consiguiente,

$$\int \delta W\,d\tau=\int \frac{dW}{d\xi'}\delta\xi'\,d\tau+\int \frac{dW}{d\xi''}\delta\xi''\,d\tau.$$

Se sabe, y recordamos esta propiedad en el §30, que se tiene

$$\int \frac{dW}{d\xi'}\delta\xi'\,d\tau=\int \alpha\frac{dW}{d\xi'}\delta\xi\,d\omega-\int \delta\xi\,\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW}{d\xi'}\,d\tau, \tag{4}$$

y

$$\int \frac{dW}{d\xi''}\delta\xi''\,d\tau=\int \alpha\frac{dW}{d\xi''}\delta\xi'\,d\omega-\int \delta\xi'\,\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW}{d\xi''}\,d\tau.$$

Esta última igualdad se convierte, al hacer sufrir a la segunda integral del segundo miembro una transformación análoga, en

$$\int \frac{dW}{d\xi''}\delta\xi''\,d\tau = \int \alpha\frac{dW}{d\xi''}\delta\xi'\,d\omega - \int \alpha\delta\xi\,\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW}{d\xi''}\,d\omega + \int \delta\xi\,\frac{d^2}{dx^2}\cdot\frac{dW}{d\xi''}\,d\tau. \tag{5}$$

Sumando los segundos miembros de las igualdades (4) y (5), y sustituyendo en (3) la segunda integral por esta suma, obtenemos una igualdad que contiene integrales extendidas a la superficie S e integrales extendidas al volumen R. Representando la suma de las integrales dobles por I, la ecuación (3) se convierte en

$$I - \int \left(\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW}{d\xi'} - \frac{d^2}{dx^2}\cdot\frac{dW}{d\xi''} + \rho\frac{d^2\xi}{dt^2}\right)\delta\xi\,d\tau = 0,$$

y, como debe satisfacerse cualquiera que sea $\delta\xi$, el elemento diferencial colocado bajo el signo de integración extendido al volumen debe ser nulo. Tendremos, pues,

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = -\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW}{d\xi'} + \frac{d^2}{dx^2}\cdot\frac{dW}{d\xi''}.$$

Esta ecuación se convierte, designando por W_1 el término de primer grado y por W_2 el término de segundo grado en el desarrollo de W según las potencias crecientes de $D\xi, D\eta, D\zeta$, en

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = -\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW_1}{d\xi'} + \frac{d^2}{dx^2}\cdot\frac{dW_1}{d\xi''} - \frac{d}{dx}\cdot\frac{dW_2}{d\xi'} + \frac{d^2}{dx^2}\cdot\frac{dW_2}{d\xi''}.$$

Pero, siendo $D\xi, D\eta, D\zeta$ de primer grado (§14) respecto de las derivadas parciales de ξ, η, ζ, lo mismo ocurrirá con W_1; las derivadas de esta función respecto de ξ' y ξ'' serán constantes, y la ecuación anterior se reduce a

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = -\frac{d}{dx}\cdot\frac{dW_2}{d\xi'} + \frac{d^2}{dx^2}\cdot\frac{dW_2}{d\xi''}.$$

Esta es la primera de las ecuaciones del movimiento de una molécula; las otras dos se obtendrían de la misma manera.

En cuanto a la suma de integrales que hemos designado por I, nos daría el valor de las presiones que se ejercen sobre la superficie S. No buscaremos esas presiones.

5.1. Ecuaciones del movimiento

124. Ecuaciones del movimiento. — Nos vemos así conducidos a la siguiente regla. Las ecuaciones del movimiento se escribirán

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \mathrm{P}, \qquad \rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = \mathrm{Q}, \qquad \rho\frac{d^2\zeta}{dt^2} = \mathrm{R},$$

siendo P, Q, R polinomios lineales respecto de las derivadas de los diversos órdenes de ξ, η, ζ, y formados de la manera siguiente:

Para formar P, se diferenciará W_2 respecto de cada una de las derivadas parciales de ξ que figuran en ella. Se diferenciará la derivada de W_2 así obtenida, respecto de x, y y z, de la misma manera que se hizo con la derivada parcial de ξ que figura en ella. Por ejemplo, se diferenciará

$\frac{dW_2}{d\xi'_x}$ una vez respecto de x, $\frac{dW_2}{d\xi''_{xx}}$ dos veces respecto de x, $\frac{dW_2}{d\xi''_{xy}}$ una vez respecto

Se sumarán luego todas las derivadas así obtenidas, tras haber afectado del signo + las derivadas de orden par y del signo − las derivadas de orden impar. Tendremos, pues,

$$\mathrm{P} = -\frac{d}{dx}\frac{dW_2}{d\xi'_x} - \frac{d}{dy}\frac{dW_2}{d\xi'_y} - \frac{d}{dz}\frac{dW_2}{d\xi'_z} + \frac{d^2}{dx^2}\frac{dW_2}{d\xi''_{xx}} + \cdots + \frac{d^2}{dxdy}\frac{dW_2}{d\xi''_{xy}} + \cdots - \frac{d^3}{dx^3}\frac{dW_2}{d\xi'''_{xxx}} - \cdots$$

Se formaría el polinomio Q de la misma manera, diferenciando W_2 respecto de las derivadas parciales de η.

En algunos casos particulares, la expresión del polinomio P se simplifica. Así, si el medio elástico es isótropo, las derivadas de orden impar no entran en P. En efecto, en tal medio, las ecuaciones del movimiento no deben cambiar cuando se cambian a la vez los signos de $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$. Ahora bien, al hacer este cambio, $d^2\xi/dt^2$ cambia de signo; por consiguiente, los distintos términos de P deben cambiar también de signo. Esto ocurre para todas las derivadas de orden par respecto de x, y, z, pero las derivadas de orden impar, como $d^3\xi/dx^3$, $d^3\xi/(dx^2dy)$, conservan el mismo valor puesto que sus numeradores y sus denominadores cambian de signo al mismo tiempo. Estas derivadas no podrán, pues, entrar en la expresión del polinomio P relativo a un medio isótropo.

Cuando el medio elástico tiene un centro de simetría, las ecuaciones del movimiento no deben cambiar cuando se cambian los signos de $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$. También en este caso, el polinomio P no deberá contener más que derivadas de orden par.

5.2. Polarización rotatoria del cuarzo

125. Polarización rotatoria del cuarzo. — Puesto que el cuarzo cristaliza bajo una forma hemiédrica del sistema romboédrico, los cristales de cuarzo no poseen centro de simetría.

Si admitimos que la distribución del éter luminoso en un cuerpo ponderable es idéntica a la de las moléculas materiales que constituyen el cuerpo, el éter contenido en el cuarzo será un medio elástico desprovisto de centro de simetría.

Por consiguiente, el polinomio P que entra en las ecuaciones del movimiento de las moléculas de éter que propagan la luz en el cuarzo podrá contener derivadas parciales de ξ, η, ζ de orden impar. Vamos a mostrar, colocándonos en condiciones particulares para evitar cálculos demasiado largos, que la presencia de las derivadas de tercer orden basta para dar cuenta de los fenómenos de polarización rotatoria que presenta el cuarzo.

Consideremos una onda cuyo plano sea perpendicular al eje del cristal. Tomando para plano de las xy un plano paralelo al de la onda, los desplazamientos ξ, η, ζ de las moléculas de éter no dependerán más que de z y del tiempo t, y, por consiguiente, las derivadas parciales de los diversos órdenes de ξ, η, ζ respecto de x y de y serán nulas. Además, como las vibraciones son transversales, la condición de transversalidad, $\Theta = 0$, exige que se tenga idénticamente $\zeta'_z = 0$. Por consiguiente, W_2 será una función homogénea y de segundo grado de las derivadas parciales de primer orden ξ'_z, η'_z y de las derivadas parciales de órdenes superiores de ξ, η, ζ respecto de z. Designemos por W_2^1 el conjunto de los términos de W_2 que son homogéneos respecto de las derivadas parciales de primer orden y, para simplificar[1], supongamos que los

[1] Véase más adelante el capítulo relativo a la doble refracción en los medios hemiédricos, donde volvemos sobre esta cuestión con más detalle.

demás términos de W_2 sean nulos, con excepción del siguiente:

$$a\,\frac{d\eta}{dz}\,\frac{d^2\xi}{dz^2}.$$

Aplicando la regla que dimos (§124) para la formación de los segundos miembros de las ecuaciones del movimiento, obtenemos para esas ecuaciones:

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = -\sum\frac{d}{dx}\frac{dW_2^1}{d\xi'_x} + a\frac{d^3\eta}{dz^3}, \qquad \rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = -\sum\frac{d}{dx}\frac{dW_2^1}{d\eta'_x} - a\frac{d^3\xi}{dz^3}.$$

Los términos de los segundos miembros provenientes de W_2^1 serán las derivadas parciales de segundo orden de ξ, η, ζ, multiplicadas por un coeficiente constante. Admitamos que, en la primera ecuación, estos términos se reducen a $d^2\xi/dz^2$ y que, en la segunda, se reducen a $d^2\eta/dz^2$; tendremos entonces, para las ecuaciones del movimiento:

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{d^2\xi}{dz^2} + a\frac{d^3\eta}{dz^3}, \tag{1}$$

$$\rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = \frac{d^2\eta}{dz^2} - a\frac{d^3\xi}{dz^3}. \tag{2}$$

Busquemos satisfacer estas ecuaciones[2] poniendo

$$\xi = \mathrm{A}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}, \qquad \eta = \mathrm{B}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}.$$

Las derivadas parciales de ξ y η que entran en las ecuaciones del movimiento tendrán por valor

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = \mathrm{A}\left(\frac{2i\pi}{\lambda}\right)^2 \mathrm{V}^2 e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}, \qquad \frac{d^2\eta}{dt^2} = \mathrm{B}\left(\frac{2i\pi}{\lambda}\right)^2 \mathrm{V}^2 e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)},$$

$$\frac{d^2\xi}{dz^2} = \mathrm{A}\left(\frac{2i\pi}{\lambda}\right)^2 e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}, \qquad \frac{d^2\eta}{dz^2} = \mathrm{B}\left(\frac{2i\pi}{\lambda}\right)^2 e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}.$$

[2] A partir de aquí, el original reinicia con frecuencia su numeración local de ecuaciones varias veces dentro de este mismo capítulo (como ya ocurrió en los capítulos II y IV); conservamos fielmente la numeración de Poincaré en cada caso, sin forzar una numeración continua.

Llevando estos valores a las ecuaciones (1) y (2), y suprimiendo los factores comunes a ambos miembros, obtenemos,

$$\mathrm{A}(\rho \mathrm{V}^2 - 1) = a\mathrm{B}\,\frac{2i\pi}{\lambda}, \tag{3}$$

$$\mathrm{B}(\rho \mathrm{V}^2 - 1) = -a\mathrm{A}\,\frac{2i\pi}{\lambda}. \tag{4}$$

Dividiendo estas ecuaciones miembro a miembro tendremos,

$$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}} = -\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}};$$

igualdad que puede ponerse en la forma

$$\mathrm{A}^2 = -\mathrm{B}^2,$$

de donde

$$\mathrm{A} = \pm \mathrm{B}i.$$

Podremos, pues, satisfacer las ecuaciones del movimiento tomando para ξ y η las partes reales de

$$\xi_1 = \mathrm{B}i\, e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}, \qquad \eta_1 = \mathrm{B}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)},$$

o de

$$\xi_2 = -\mathrm{B}i\, e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}, \qquad \eta_2 = \mathrm{B}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}.$$

El primer sistema de soluciones nos da, para los desplazamientos de la molécula en el plano $z = 0$, expresiones de la forma

$$\xi_1 = r\cos(\alpha t + \varphi), \qquad \eta_1 = r\sin(\alpha t + \varphi).$$

El segundo sistema nos da, para los desplazamientos en el mismo plano,

$$\xi_2 = -r\cos(\alpha t + \varphi), \qquad \eta_2 = r\sin(\alpha t + \varphi).$$

Para obtener la curva descrita por la molécula en el plano de las x, y, basta eliminar t entre los valores de ξ y η. Tendremos, sumando los cuadrados de ξ_1 y η_1 y los cuadrados de ξ_2 y η_2, las dos ecuaciones

$$\xi_1^2 + \eta_1^2 = r^2, \qquad \xi_2^2 + \eta_2^2 = r^2.$$

Estas ecuaciones muestran que, en ambos casos, la trayectoria de la molécula será un círculo; pero, siendo los valores de ξ_1 y de ξ_2 de signos contrarios, estos dos círculos se recorrerán en sentidos contrarios. Por consiguiente, una onda plana que se propaga en un cristal de cuarzo puede considerarse como desdoblándose en dos ondas planas polarizadas circularmente, una en un sentido, la otra en sentido contrario. Nos basta ahora mostrar que la propagación de estas ondas se hace con velocidades distintas para que quede explicada la polarización rotatoria del cuarzo.

Para obtener estas velocidades, hagamos sucesivamente, en una de las fórmulas (3) o (4), $A = Bi$ y $A = -Bi$; obtendremos:[3]

$$\rho V^2 - 1 = -a\,\frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \rho V^2 - 1 = a\,\frac{2\pi}{\lambda};$$

de donde sacamos, para los cuadrados de las velocidades V_1 y V_2 de las dos ondas polarizadas,

$$V_1^2 = \frac{1}{\rho} - \frac{a}{\rho}\,\frac{2\pi}{\lambda}, \tag{5}$$

$$V_2^2 = \frac{1}{\rho} + \frac{a}{\rho}\,\frac{2\pi}{\lambda}. \tag{6}$$

Como a no es nulo, tenemos para V_1 y V_2 valores distintos; por consiguiente, en la propagación en el cuarzo de una onda plana polarizada, el plano de polarización de esta onda debe girar.

126. De los valores que acabamos de hallar para las velocidades de propagación de las ondas polarizadas circularmente, es fácil deducir la ley de Biot sobre el poder rotatorio del cuarzo, es decir, mostrar que este poder rotatorio varía en razón inversa del cuadrado de la longitud de onda.

Ley de Biot

El poder rotatorio del cuarzo varía en razón inversa del cuadrado de la longitud de onda.

[3] En rigor, $A = Bi$ da $\rho V^2 - 1 = +a\,2\pi/\lambda$ y $A = -Bi$ da $\rho V^2 - 1 = -a\,2\pi/\lambda$, es decir, el orden inverso al que indica el original. La inversión solo intercambia los papeles de V_1 y V_2 y no afecta en nada a lo que sigue; conservamos el orden de Poincaré.

Designando por e el espesor de la lámina de cuarzo atravesada por los rayos luminosos, la diferencia de marcha de estos rayos, a la salida de la lámina, será

$$\frac{e}{V_1}V - \frac{e}{V_2}V,$$

siendo V la velocidad de propagación en el vacío.

Ahora bien, se sabe que la rotación del plano de polarización es igual a 360° cuando la diferencia de marcha es igual a la longitud de onda. Por consiguiente, el espesor de una lámina de cuarzo que hace girar 360° el plano de polarización viene dado por la fórmula

$$V\left(\frac{e}{V_1} - \frac{e}{V_2}\right) = \lambda,$$

de donde

$$e = \frac{\lambda}{V}\frac{V_1V_2}{V_2 - V_1}.$$

Restando una de otra las igualdades (5) y (6), obtenemos

$$V_2^2 - V_1^2 = \frac{4\pi}{\lambda}\frac{a}{\rho},$$

de donde sacamos

$$\frac{1}{V_2 - V_1} = \frac{(V_1 + V_2)\lambda}{4\pi}\frac{\rho}{a}.$$

La expresión de e se convierte, al sustituir en ella este valor de $1/(V_2 - V_1)$, en

$$e = \frac{\lambda^2 V_1 V_2 (V_1 + V_2)}{4\pi V}\frac{\rho}{a}.$$

Como el valor de a es muy pequeño, podemos, en los valores de V_1^2 y de V_2^2, despreciar el segundo término frente al primero, y se tiene $V_1 = V_2 = 1/\sqrt{\rho}$. Sustituyendo V_1 y V_2 por este valor en la expresión anterior, obtenemos

$$e = \frac{\lambda^2}{2\pi a V\sqrt{\rho}}.$$

El espesor capaz de hacer girar 360° el plano de polarización es, pues, proporcional a λ^2; de ello se deduce inmediatamente que la rotación producida por una lámina cuyo espesor es igual a la unidad varía en razón inversa del cuadrado de la longitud de onda.

Las experiencias muy precisas han mostrado que esta ley no se verifica rigurosamente; este resultado no debe sorprendernos, pues los cálculos que hemos hecho no son sino aproximados.

5.3. Polarización rotatoria de los cristales y las disoluciones

127. Polarización rotatoria de los cristales y las disoluciones. — Existe cierto número de sustancias cristalizadas que presentan, aunque en grado menor que el cuarzo, la propiedad de hacer girar el plano de polarización de la luz. Como, hasta ahora, todos los cristales para los que se ha constatado esta propiedad son cristales hemiédricos, se les puede aplicar la explicación que hemos dado del poder rotatorio del cuarzo. Pero se conoce un gran número de sustancias orgánicas cuyas disoluciones gozan del poder rotatorio, y, en ese caso, la explicación del fenómeno se vuelve más difícil: los líquidos se comportan en general como cuerpos isótropos. No se ha hallado por lo demás una explicación satisfactoria, y nos vemos obligados a admitir que esas sustancias orgánicas destruyen la isotropía de los líquidos, y que sus disoluciones, que tienen una infinidad de ejes de simetría, no tienen, sin embargo, centro de simetría.

5.4. Explicación de la dispersión

128. Explicación de la dispersión. — No nos ocuparemos por el momento más que de cuerpos isótropos o de cuerpos con centro de simetría. En este último caso tomaremos el centro de simetría como origen de las coordenadas. Los segundos miembros de las ecuaciones del movimiento no contendrán entonces más que derivadas parciales de orden par de ξ, η, ζ respecto de x, y, z.

Consideremos una onda plana que se propaga en tal medio, y tomemos para plano de las xy un plano paralelo al plano de la onda. Los desplazamientos

ξ, η, ζ, no dependiendo más que de z y de t, las únicas derivadas parciales de estas cantidades que entrarán en los segundos miembros de las ecuaciones del movimiento serán las derivadas parciales de orden par respecto de z. Admitiendo la transversalidad de las vibraciones, la condición $\Theta = 0$ nos da, para el valor de ζ'_z, la identidad $\zeta'_z = 0$; por consiguiente, las derivadas parciales de ζ son idénticamente nulas, y los segundos miembros de las ecuaciones del movimiento no pueden contener más que las cantidades

$$\frac{d^2\xi}{dz^2}, \frac{d^4\xi}{dz^4}, \frac{d^6\xi}{dz^6}, \ldots, \frac{d^2\eta}{dz^2}, \frac{d^4\eta}{dz^4}, \frac{d^6\eta}{dz^6}, \ldots.$$

Tomemos la primera de las ecuaciones,

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \mathrm{P}.$$

Esta ecuación no debe cambiar por la sustitución de $-y$ a y y de $-\eta$ a η, en el caso de los cuerpos isótropos, o en el caso de los cuerpos que posean un centro de simetría cuando se toma ese punto como origen de los ejes. Ahora bien, el primer miembro de la ecuación no cambiando de signo por esta sustitución, las derivadas parciales de η, $d^2\eta/dz^2$, $d^4\eta/dz^4$, . . ., cuyo signo cambiaría, no deben entrar en el polinomio P. Por consiguiente, el segundo miembro de la ecuación no puede contener más que las derivadas de ξ. Limitándonos a las derivadas de orden inferior al octavo, esta ecuación se convierte en

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = a\frac{d^2\xi}{dz^2} + b\frac{d^4\xi}{dz^4} + c\frac{d^6\xi}{dz^6}.$$

Un razonamiento idéntico nos mostraría que la segunda ecuación del movimiento de las moléculas de una onda plana que se propaga en un medio isótropo o en un medio con centro de simetría se reduce a

$$\rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = a\frac{d^2\eta}{dz^2} + b\frac{d^4\eta}{dz^4} + c\frac{d^6\eta}{dz^6}.$$

Si buscamos satisfacer estas ecuaciones mediante expresiones de ξ y η de la forma siguiente

$$\xi = \mathrm{A}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)}, \qquad \eta = \mathrm{B}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)},$$

obtendremos dos ecuaciones de condición que contienen la velocidad V de propagación. Para mostrar que V depende de la longitud de onda λ de la radiación, nos basta tomar una de estas ecuaciones. Calculando las derivadas parciales de ξ y sustituyendo los valores hallados en la primera de las ecuaciones del movimiento, obtendremos, tras dividir por el factor común a ambos miembros,

$$\left(\frac{2i\pi}{\lambda}\right)^2 \mathrm{A}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(z-Vt)},$$

la relación siguiente:

$$\rho \mathrm{V}^2 = a + b\left(\frac{2i\pi}{\lambda}\right)^2 + c\left(\frac{2i\pi}{\lambda}\right)^4$$

o

$$\rho \mathrm{V}^2 = a - \frac{4\pi^2 b}{\lambda^2} + \frac{16\pi^4 c}{\lambda^4}.$$

Siendo el índice de refracción n proporcional al inverso de la velocidad, tendremos una cantidad proporcional a n tomando la potencia $-\frac{1}{2}$ del segundo miembro de esta última relación: como los términos en $1/\lambda^2$ y $1/\lambda^4$ son correcciones pequeñas frente al término constante a, basta desarrollar $\left(a - 4\pi^2 b/\lambda^2 + 16\pi^4 c/\lambda^4\right)^{-1/2}$ por la fórmula del binomio y detenerse en los términos en $1/\lambda^4$, sin olvidar que el cuadrado del término en $1/\lambda^2$ contribuye también a este orden; se halla así

$$a^{-1/2}\left[1 + \frac{2\pi^2 b}{a}\,\frac{1}{\lambda^2} + \left(\frac{6\pi^4 b^2}{a^2} - \frac{8\pi^4 c}{a}\right)\frac{1}{\lambda^4} + \cdots\right],$$

que reproduce, con nuevas constantes, la misma forma en $1/\lambda^2$ y $1/\lambda^4$. Por consiguiente, podemos escribir:

Fórmula de Cauchy

$$n = \mathrm{A}_0 + \frac{\mathrm{B}_0}{\lambda^2} + \frac{\mathrm{C}_0}{\lambda^4}.$$

Esta fórmula, hallada por Cauchy, nos muestra que el índice de refracción varía con la longitud de onda y que, por consiguiente, las diversas radiaciones de una luz heterogénea serán desigualmente desviadas. La comparación de los valores de n calculados por esta fórmula con los valores hallados por la experiencia ha mostrado que hay una concordancia muy satisfactoria para todas las radiaciones luminosas. Los resultados de la experiencia quedan ya suficientemente bien representados cuando no se toman más que los dos primeros términos de la fórmula.

5.5. Teorías diversas de la dispersión

129. Teorías diversas de la dispersión. — La teoría de la dispersión que acabamos de exponer supone que, cuando la luz atraviesa un medio ponderable, las cantidades del orden del cuadrado del radio de actividad molecular no son despreciables. Puesto que podíamos despreciar esas cantidades cuando, en los capítulos precedentes, no nos ocupábamos más que de la propagación de la luz en el vacío y en que solo considerábamos la acción del éter sobre sí mismo, debemos concluir que la materia actúa sobre las moléculas de éter, y que el radio de actividad de las moléculas materiales es incomparablemente mayor que el de las moléculas de éter. Esta acción de la materia sobre el éter ya había sido admitida por Fresnel, quien suponía que el éter contenido en los medios ponderables tenía una densidad constante pero mayor que en el vacío. Más tarde, Cauchy, con el fin de explicar la dispersión, admitió implícitamente que las moléculas materiales son arrastradas por las moléculas de éter y que vibran con la misma amplitud. Aunque esta última hipótesis pueda parecer poco verosímil, no hay que apresurarse a rechazarla; así es como un cuerpo que flota en la superficie de un líquido participa, por arrastre, de los movimientos que se imprimen al líquido. En todo caso, es esta hipótesis la que condujo a Cauchy al análisis del n.º 128, cuyo acuerdo con la experiencia hemos visto.

Después de Cauchy, Briot retomó el estudio de la dispersión. En una primera teoría, admitió el arrastre de la materia por el éter, pero supuso que las amplitudes de las vibraciones de las moléculas materiales eran incomparablemente más pequeñas que las amplitudes de las moléculas de éter. Resultaba de esta hipótesis que, en los cálculos, se podían considerar las moléculas materiales como fijas

respecto de las moléculas de éter. En estas condiciones, los segundos miembros de las ecuaciones del movimiento de una molécula de éter contenían, además de las derivadas segundas de ξ, η, ζ, esas mismas cantidades. La velocidad de propagación del movimiento vibratorio dependía entonces de la longitud de onda, y el índice de refracción venía dado por una fórmula de la forma

$$n = A + B\lambda^2.$$

Pero, hallándose esta fórmula en contradicción con los resultados de la experiencia, Briot se vio llevado a rechazar esta teoría y propuso otra que vamos a exponer.

5.6. Teoría de Briot

130. Teoría de Briot.[4] — En esta teoría, Briot, al considerar los medios ponderables como formados de moléculas materiales separadas unas de otras, admite que la densidad del éter contenido en ese medio es tanto mayor cuanto más próxima está la molécula de éter de una molécula material. Resulta de ello que esta densidad ρ es una función de las coordenadas de la molécula considerada.

Hasta aquí, hemos supuesto constante la densidad del éter, y en el §33 mostramos que, en esa hipótesis y despreciando las cantidades del orden del cuadrado del radio de actividad molecular, el movimiento de una molécula de éter venía dado por tres ecuaciones, de las cuales la primera era[5]

$$-\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = 2\mu\Delta\xi + 2\nu\frac{d\Theta}{dx}.$$

Admitiendo (§46) que se tiene $\nu = -\mu$, esta ecuación se reduce a

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = -2\mu\left(\Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx}\right).$$

[4] Hemos conservado el nombre de teoría de Briot a la explicación que vamos a desarrollar, porque Briot fue el primero que intentó fundar una teoría completa de la dispersión sobre la hipótesis de la periodicidad del éter. Pero el modo de exposición que seguiremos difiere por completo del de Briot y se acerca bastante más a las ideas de M. Sarrau.

[5] El original impreso dice aquí $\mu\Delta\xi$; es una errata evidente por $2\mu\Delta\xi$, como muestran la ecuación del §33 y la forma $-2\mu(\Delta\xi - d\Theta/dx)$ que se deduce a continuación.

El coeficiente -2μ es positivo, pues la velocidad de propagación de las vibraciones transversales es real y hemos visto que esta velocidad viene dada por la fórmula

$$V^2 = \frac{-2\mu}{\rho}.$$

Por consiguiente, podremos, mediante una elección conveniente de la unidad de fuerza, hacer de modo que se tenga $-2\mu = +1$. La primera de las ecuaciones del movimiento se convierte entonces en

$$\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} = \Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx}. \tag{1}$$

Se sabe que es fácil hallar una solución de esta ecuación cuando ρ es una cantidad constante, pero la complicación del problema se vería singularmente aumentada si ρ dependiera de las coordenadas de la molécula vibrante. Para conciliar la hipótesis fundamental de la densidad variable del éter con las exigencias del cálculo, admitiremos además que el radio de actividad molecular del éter es muy pequeño, y que, en el interior de una esfera de radio igual al radio de actividad molecular, la densidad puede considerarse como constante. Resultará de ello que en esa esfera el movimiento de una molécula viene dado por tres ecuaciones análogas a la ecuación (1). Trataremos de seguir, sin detenernos en el modo de exposición de Briot, cómo estas hipótesis pueden dar cuenta de la dispersión en los cuerpos cristalizados y en los cuerpos amorfos.

5.7. Caso de los cuerpos cristalizados

131. Caso de los cuerpos cristalizados. — Se sabe que, apoyándose en consideraciones cuya idea se debe a Bravais, se pueden considerar los cuerpos cristalizados como formados por moléculas materiales que ocupan los vértices de paralelepípedos iguales y yuxtapuestos. Las caras de estos paralelepípedos formarán tres sistemas de planos que podemos representar mediante las ecuaciones

$$ax + by + cz = dm, \tag{1}$$

$$a'x + b'y + c'z = d'm', \tag{2}$$

$$a''x + b''y + c''z = d''m'', \tag{3}$$

en las cuales m, m', m'' serán enteros que varían de $-\infty$ a $+\infty$. Los valores de x, y, z que satisfacen estas tres ecuaciones serán las coordenadas de un vértice de un paralelepípedo. Tomemos uno de estos puntos P y démosle a sus coordenadas incrementos α, β, γ que satisfagan las ecuaciones siguientes

$$a\alpha + b\beta + c\gamma = d, \tag{4}$$

$$a'\alpha + b'\beta + c'\gamma = 0, \tag{5}$$

$$a''\alpha + b''\beta + c''\gamma = 0. \tag{6}$$

Las dos últimas ecuaciones muestran que el punto P′ de coordenadas $x + \alpha, y + \beta, z + \gamma$ está situado en los planos de los sistemas (2) y (3) que pasan por el punto x, y, z. De la ecuación (4) se sigue que las coordenadas del punto P′ satisfacen la ecuación

$$a(x + \alpha) + b(y + \beta) + c(z + \gamma) = d(m + 1).$$

Por consiguiente, el punto P′ se encontrará en el plano del sistema (1) que es el más próximo al plano de ese mismo sistema que pasa por el punto P. Los puntos P y P′ forman, por tanto, los extremos de una arista de un paralelepípedo, y, en consecuencia, α, β, γ son las proyecciones de esta arista sobre los tres ejes.

Se vería de la misma manera que las proyecciones α', β', γ' y $\alpha'', \beta'', \gamma''$ de las otras dos aristas de los paralelepípedos vienen dadas por ecuaciones que se deducen fácilmente de las ecuaciones (4), (5) y (6).

132. Establecidos estos preliminares, volvamos a la teoría de Briot. Sean x, y, z las coordenadas de un punto cualquiera del espacio; la densidad del éter en ese punto es una cierta función de x, y, z que representaremos por $\mathrm{F}(x, y, z)$. Si damos a las coordenadas los incrementos α, β, γ, obtendremos un nuevo punto que estará evidentemente situado respecto de los vértices de un cierto paralelepípedo contiguo como el punto x, y, z se encuentra situado respecto de los vértices de uno de los paralelepípedos. Puesto que la posición de estos dos puntos respecto de las moléculas materiales es la misma, la densidad del éter en esos puntos debe tener el mismo valor. Tendremos, pues,

$$\rho = \mathrm{F}(x, y, z) = \mathrm{F}(x + \alpha, y + \beta, z + \gamma);$$

es decir, que la densidad es una función periódica de las coordenadas.

Dando a las coordenadas x, y, z los incrementos iguales a las proyecciones de las otras dos aristas de los paralelepípedos, obtendremos dos nuevos puntos en los que el éter tiene la misma densidad; por consiguiente, tenemos

$$\rho = \mathrm{F}(x, y, z) = \mathrm{F}(x + \alpha', y + \beta', z + \gamma') = \mathrm{F}(x + \alpha'', y + \beta'', z + \gamma'').$$

La densidad ρ del éter en un medio cristalizado es, pues, una función triplemente periódica de las coordenadas.

133. Consideremos una onda plana que se propaga en un medio cristalizado y tomemos para plano de las xy un plano paralelo al de la onda. Sabemos que ξ, η, ζ no dependen entonces más que de z y de t, y que resulta de la condición de transversalidad que ζ es idénticamente nulo. Estando la densidad supuesta constante en el interior de una esfera de radio igual al radio de actividad molecular, ρ será independiente de los desplazamientos ξ, η, ζ y será únicamente función de las coordenadas de la posición de equilibrio de la molécula considerada. Como solo queremos, por el momento, poner de manifiesto la influencia de la periodicidad y mostrar que basta para explicar la dispersión, supondremos, para simplificar, que ρ es una función periódica *de z únicamente*, y que, por consiguiente, puede desarrollarse en serie trigonométrica. Pondremos

$$\rho = \mathrm{L}_0 + \mathrm{L}_1 \cos z + \cdots + \mathrm{M}_1 \sin z + \mathrm{M}_2 \sin 2z + \cdots .$$

Demostremos que la condición necesaria y suficiente para que una función periódica φ sea la derivada de una función periódica ψ es que el valor medio de φ sea nulo. Para ello desarrollemos φ en serie trigonométrica; tendremos

$$\varphi = a_0 + a_1 \cos z + a_2 \cos 2z + \cdots + b_1 \sin z + b_2 \sin 2z + \cdots .$$

Si damos a z todos los valores posibles, las funciones seno y coseno que entran en este desarrollo tomarán una infinidad de valores comprendidos entre +1 y −1; el valor medio de esas funciones será, pues, nulo, y, por consiguiente, el valor medio de φ se reduce a a_0. La integral indefinida de φ será

$$\psi = c + a_0 z + a_1 \sin z + a_2 \sin 2z + \cdots - b_1 \cos z - b_2 \cos 2z - \cdots .$$

Cuando el valor medio a_0 de φ es nulo, esta integral es una función periódica de z. La condición enunciada es, pues, necesaria; es evidente que es suficiente. Nos serviremos de esta propiedad de las funciones periódicas en lo que sigue.

134. Tomemos ahora las ecuaciones del movimiento. Por la transversalidad de las vibraciones, la ecuación (1) del §130 se convierte, en el caso de una onda plana paralela al plano de las xy, en

$$\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{d^2\xi}{dz^2}.$$

Tratemos de satisfacer esta ecuación poniendo

$$\xi = e^{i\mu t + \int v\, dz},$$

siendo μ igual a $-2\pi/\lambda$ y siendo v una función periódica de z. Tendremos, para las derivadas primeras y segundas de ξ respecto de t y de z:

$$\frac{d\xi}{dt} = i\mu\xi, \qquad \frac{d\xi}{dz} = v\xi, \qquad \frac{d^2\xi}{dt^2} = -\mu^2\xi, \qquad \frac{d^2\xi}{dz^2} = v^2\xi + \xi\frac{dv}{dz}.$$

Llevando estos valores de las derivadas segundas a la ecuación del movimiento, tenemos[6]

$$\frac{dv}{dz} + v^2 + \rho\mu^2 = 0, \tag{1}$$

ecuación diferencial que da el valor de v en función de z y de μ. Observemos que, a consecuencia de la unidad de longitud adoptada, la cantidad μ es muy pequeña. En efecto, esta unidad, elegida de modo que el periodo de la función periódica ρ sea finito, es comparable con las dimensiones del paralelepípedo elemental, es decir, muy pequeña respecto de λ; por consiguiente, λ se expresará mediante un número muy grande, y μ, que es su inverso, será un número muy pequeño. Resulta de ello que, si desarrollamos v según las potencias crecientes de μ, obtendremos una serie cuyos términos tenderán rápidamente a cero; nos bastará, pues, calcular los coeficientes de los primeros términos de esta serie para tener un valor de v suficientemente aproximado.

[6] El original impreso dice dv/dx; es una errata evidente por dv/dz, pues v solo depende de z, como confirma el desarrollo del §135.

135. Veamos cómo se obtienen estos coeficientes. Podemos escribir el desarrollo de v,

$$v = \mu v_1 + \mu^2 v_2 + \mu^3 v_3 + \mu^4 v_4 + \cdots ,$$

siendo $v_1, v_2, v_3, \ldots$, como v, funciones periódicas de z; de ahí sacamos[7]

$$v^2 = \mu^2 v_1^2 + 2\mu^3 v_1 v_2 + \mu^4 (v_2^2 + 2v_1 v_3) + \mu^5 (2v_1 v_4 + 2v_2 v_3) + \cdots ,$$

y

$$\frac{dv}{dz} = \mu \frac{dv_1}{dz} + \mu^2 \frac{dv_2}{dz} + \mu^3 \frac{dv_3}{dz} + \mu^4 \frac{dv_4}{dz} + \cdots .$$

Llevando estos valores a la ecuación (1), obtendremos en el primer miembro un desarrollo ordenado según las potencias crecientes de μ. Debiendo ser nulo este desarrollo cualquiera que sea μ, los coeficientes de las distintas potencias de μ deben reducirse a cero. Tenemos, pues,

$$\frac{dv_1}{dz} = 0, \tag{2}$$

$$\frac{dv_2}{dz} + v_1^2 + \rho = 0, \tag{3}$$

$$\frac{dv_3}{dz} + 2v_1 v_2 = 0, \tag{4}$$

$$\frac{dv_4}{dz} + v_2^2 + 2v_1 v_3 = 0, \tag{5}$$

$$\frac{dv_5}{dz} + 2(v_1 v_4 + v_2 v_3) = 0. \tag{6}$$

La primera de estas ecuaciones nos da

$$v_1 = \text{constante}.$$

De esta igualdad y de la ecuación (3) resulta que dv_2/dz es una función periódica de z, puesto que, por hipótesis, ρ es una función periódica. Según la propiedad de las funciones periódicas demostrada anteriormente, es necesario, para que

[7] El original impreso dice μ^3 delante de $(2v_1 v_4 + 2v_2 v_3)$; es una errata evidente por μ^5.

v_2 sea una función periódica, que el valor medio de dv_2/dz sea nulo. Por consiguiente, el valor de v_1 es igual a la raíz cuadrada del valor medio de ρ cambiado de signo. El valor de v_1 se encuentra así determinado, y la ecuación (3) dará, por integración, la expresión de v_2.

En esta expresión, la constante de integración es arbitraria. Para tener su valor, que es el valor medio de v_2, recurriremos a la ecuación (4). El valor medio de dv_3/dz debe ser nulo para que v_3 sea una función periódica; por consiguiente, el valor medio del producto $v_1 v_2$ debe ser nulo. Siendo v_1 una constante distinta de cero, es necesario que el valor medio de v_2 sea nulo; la constante introducida por la integración en la expresión de v_2 se reduce, pues, a cero. La ecuación (4) permite entonces hallar la expresión de v_3; la constante de integración se hallaría por consideración de la ecuación (5). Continuando así, se calcularían las expresiones de las distintas funciones $v_1, v_2, v_3, \ldots$ que se quiere introducir en el desarrollo de la función v.

136. Busquemos la velocidad de propagación de la onda plana considerada.

Designando por v^0 el valor medio de v, tendremos

$$\int v\, dz = v^0 z + u,$$

siendo u una función periódica. Por consiguiente, la componente ξ del desplazamiento de la molécula de éter tendrá por expresión

$$\xi = e^{i\mu t + v^0 z + u} = e^{i\mu t + v^0 z} e^u.$$

El factor e^u es una función periódica de z de la cual no sabemos más que el periodo es muy pequeño; este periodo es, en efecto, del mismo orden de magnitud que las aristas del paralelepípedo elemental. Resultarán de ello variaciones muy rápidas del factor e^u. Es, pues, cierto que en las experiencias solo intervendrá el valor medio del desplazamiento.

Por consiguiente, debemos, en la expresión precedente de ξ, sustituir e^u por su valor medio C; tendremos entonces

$$\xi = \mathrm{C} e^{i\mu t + v^0 z}.$$

La velocidad de propagación tiene, pues, por valor

$$\mathrm{V} = -\frac{i\mu}{v^0}.$$

El índice de refracción n siendo inversamente proporcional a la velocidad de propagación, será proporcional al cociente $-v^0/(i\mu)$. Si designamos, pues, por $v_1^0, v_2^0, v_3^0, \ldots$ los valores medios de las funciones $v_1, v_2, v_3, \ldots$ que entran en el desarrollo de v según las potencias de μ, el índice de refracción es proporcional a

$$iv_1^0 + i\mu v_2^0 + i\mu^2 v_3^0 + i\mu^3 v_4^0 + \cdots .$$

Mostremos que esta expresión es real. La ecuación (3) da para el valor de v_1 la raíz cuadrada del valor medio de $-\rho$; es, pues, una cantidad imaginaria. Designémosla por $-ia$. En cuanto al valor medio de v_2, hemos visto que era nulo. La ecuación (5) nos muestra que el valor medio del producto $v_1 v_3$ es igual, salvo el signo, al valor medio de v_2^2; siendo v_2^2 esencialmente positivo, lo será también su valor medio. El valor medio de $v_1 v_3$ es, pues, positivo, y esta cantidad, dividida por el valor $-ia$ de v_1, dará para v_3^0 una cantidad puramente imaginaria $-ib$. Para hallar v_4^0, tomemos la ecuación (6). Resulta de esta ecuación que $v_1 v_4^0$ es igual, salvo el signo, al valor medio de $v_2 v_3$. Ahora bien, multiplicando el primer miembro de la ecuación (4) por v_3, se obtiene

$$2v_1 v_2 v_3 = -v_3 \frac{dv_3}{dz} = -\frac{1}{2}\frac{dv_3^2}{dz}.$$

Siendo el segundo miembro de esta nueva ecuación la derivada de una función periódica, tiene por valor medio cero; resulta de ello, puesto que v_1 es una constante, que el valor medio de $v_2 v_3$ es nulo. Lo mismo ocurrirá con el valor medio de $v_1 v_4$, y, por consiguiente, con el de v_4^0. Sería fácil ver que el valor de v_5^0 es una cantidad puramente imaginaria $-ic$.

El índice de refracción será, pues, proporcional a

$$a + b\mu^2 + c\mu^4 + \cdots ,$$

y, como μ es inversamente proporcional a λ, el valor de este índice vendrá dado por una fórmula de la forma

$$n = \mathrm{A}_0 + \frac{\mathrm{B}_0}{\lambda^2} + \frac{\mathrm{C}_0}{\lambda^4} + \cdots ,$$

fórmula que está suficientemente bien verificada por la experiencia.

137. Si, en lugar de considerar una onda plana, quisiéramos tratar el caso general en que ρ es una función periódica de x, y, z, la integración de las ecuaciones del movimiento presentaría grandes dificultades. A propósito de la doble refracción, mostraremos cómo M. Sarrau logró hallar funciones que satisfacen aproximadamente las ecuaciones del movimiento en el caso en que ρ es una función periódica de las coordenadas. Estas funciones son de la forma[8]

$$\xi = \mathrm{A}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(\alpha x+\beta y+\gamma z-Vt)}, \qquad \eta = \mathrm{B}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(\alpha x+\beta y+\gamma z-Vt)}, \qquad \zeta = \mathrm{C}e^{\frac{2i\pi}{\lambda}(\alpha x+\beta y+\gamma z-Vt)}.$$

Para satisfacer las ecuaciones del movimiento, en el caso en que la densidad es constante, se darían a $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \alpha, \beta, \gamma, \mathrm{V}$ valores constantes. Tomando para $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}$ funciones periódicas de las coordenadas, se logra por aproximaciones sucesivas integrar las ecuaciones del movimiento en el caso en que ρ es variable. Mediante una primera aproximación se llega a la explicación de la doble refracción; mediante una segunda, a la de la polarización rotatoria; y mediante una tercera, a la de la dispersión.

5.8. Caso de los cuerpos amorfos

138. Caso de los cuerpos amorfos. — En los medios amorfos, las moléculas materiales están dispuestas irregularmente, y la densidad del éter es una función de las coordenadas que oscila irregularmente en torno a su valor medio. Esta función es cualquiera, y, para llegar a integrar las ecuaciones del movimiento, es necesario hacer una hipótesis sobre su forma. La hipótesis más simple consiste en admitir que ρ es una función de la misma forma que en los medios cristalizados, pero no periódica. Supondremos, pues, que en los medios amorfos ρ viene dado por una función de la forma

$$\rho = \sum \mathrm{R}\sin(ax + by + cz + d),$$

donde a, b, c son números cualesquiera, no enteros, y d una constante igualmente cualquiera. El valor medio de ρ, en torno al cual oscilan los valores de la función

[8] En el exponente de ζ, el original impreso dice γy; es una errata evidente por γz.

ρ, no es otro que el término de la serie para el que $a = b = c = 0$; este valor medio es, pues, igual a

$$\mathrm{R}\sin d.$$

La aplicación del método de M. Sarrau a la búsqueda de las integrales del movimiento presentaría, en este caso, grandes dificultades. Se podrán, no obstante, hallar los valores medios de esas integrales, y ya hemos mostrado que son esos valores medios los únicos que intervienen en los resultados experimentales. La integración se haría, por lo demás, por aproximaciones sucesivas como en el caso de los medios cristalizados.

139. Sin tratar completamente la cuestión, es posible mostrar que, en el caso particular de una onda plana paralela al plano de las xy, el valor del índice de refracción depende de la longitud de onda.

La primera de las ecuaciones del movimiento es

$$\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{d^2\xi}{dz^2}.$$

Hemos visto (§130) que, cuando ρ es una función periódica de z, se puede satisfacer esta ecuación poniendo

$$\xi = e^{i\mu t + \int v\, dz},$$

(v es una función periódica de z y los coeficientes de su desarrollo según las potencias crecientes de μ vienen dados por una serie de ecuaciones recurrentes). Puesto que hemos supuesto que, en los cuerpos amorfos, ρ tenía la misma forma que en los cuerpos cristalizados, podremos satisfacer las ecuaciones del movimiento en los primeros medios tomando para v una función no periódica cuyos coeficientes de su desarrollo según las potencias de μ vendrán dados por la misma serie de ecuaciones recurrentes.

Busquemos el valor medio de los coeficientes del desarrollo para tener luego el valor medio de ξ. La ecuación (2) del §135 nos muestra que v_1 se reduce a una constante; el valor de esta constante puede deducirse inmediatamente de la ecuación (3), pues la función v_2, aunque no sea una función periódica, no difiere de tal función más que por el valor de los coeficientes que entran bajo los signos seno y coseno del desarrollo en serie trigonométrica. Como lo mismo ocurre

con ρ, es necesario, pues, que el valor medio de dv_2/dz sea nulo. Designando por $-a$ la raíz negativa del valor medio de ρ, tendremos uno de los valores de v_1: $v_1 = -ia$. Esta misma ecuación (3) nos muestra que el valor medio de v_2 es una cantidad real. Considerando sucesivamente las distintas ecuaciones, se vería que los coeficientes impares, como $v_1, v_3, \ldots$, son puramente imaginarios, y que los coeficientes pares, $v_2, v_4, \ldots$, son reales. Vamos a mostrar que estos últimos son nulos.

La homogeneidad exige que, en los medios amorfos, las moléculas materiales estén dispuestas de la misma manera respecto de cada una de ellas. Cada molécula es, pues, un centro de simetría, y, si tomamos uno de esos puntos como origen de los ejes, ρ es una función par, es decir, que conserva el mismo signo cuando se cambia z en $-z$. Resulta de la ecuación (3) que dv_2/dz es una función par; por consiguiente, v_2 es una función impar. Las ecuaciones siguientes muestran que v_3 es par y v_4 impar. Los coeficientes v_2, v_4, v_6 son, pues, funciones impares cuyo valor medio es nulo.

El valor medio de v_3 vendrá dado por la ecuación (5). Es, como hemos dicho, una cantidad puramente imaginaria. Si la designamos por $-ib$, tendremos, para el valor medio de v, deteniéndonos en el término en μ^4,

$$v^0 = -ia\mu - ib\mu^3.$$

Por consiguiente, el valor medio de la velocidad de propagación será

$$\mathrm{V} = -\frac{i\mu}{-ia\mu - ib\mu^3} = \frac{1}{a + b\mu^2},$$

y el índice de refracción, inversamente proporcional a esta velocidad, vendrá dado por una expresión de la forma

$$n = a_0 + b_0\mu^2.$$

Como μ es inversamente proporcional a la longitud de onda, se obtendrá finalmente

$$n = \mathrm{A}_0 + \frac{\mathrm{B}_0}{\lambda^2}.$$

Volvemos a encontrar así la expresión del índice de refracción que concuerda con los resultados de las experiencias.

5.9. Teoría de M. Boussinesq

140. Teoría de M. Boussinesq. — En lugar de suponer, como Briot, que la densidad del éter contenido en un medio ponderable depende de la posición de la molécula considerada, M. Boussinesq supone esta densidad uniforme. Para tener en cuenta la acción de la materia sobre el éter y llegar a la explicación de la dispersión, introduce en las ecuaciones del movimiento de las moléculas de éter un término complementario F que representa las fuerzas elásticas puestas en juego por esa acción. Admite además que las fuerzas elásticas que se ejercen entre las moléculas de éter son las mismas que cuando se considera el éter en el vacío. A consecuencia de estas hipótesis, la primera de las ecuaciones del movimiento se convierte en

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx} + \mathrm{F}. \tag{1}$$

Pero, si las moléculas de éter están sometidas a fuerzas F resultantes de la acción de la materia, recíprocamente las moléculas materiales estarán sometidas a una fuerza igual y contraria debida a la acción del éter. Además, las moléculas materiales están sometidas a fuerzas elásticas F_1 provenientes de sus acciones mutuas. Por consiguiente, si llamamos ρ_1 a la densidad de la materia y ξ_1 al desplazamiento de una molécula material, tendremos

$$\rho_1\frac{d^2\xi_1}{dt^2} = -\mathrm{F} + \mathrm{F}_1.$$

Las fuerzas elásticas F_1, debidas a la acción de la materia sobre sí misma, deben ser mucho más pequeñas que las que se ejercen entre las moléculas de éter, puesto que el sonido, que resulta de las vibraciones de la materia, se transmite con una velocidad incomparablemente más pequeña que la de la luz. M. Boussinesq admite, por tanto, que se puede despreciar F_1 frente a F. La ecuación del movimiento de una molécula material se convierte entonces en

$$\rho_1\frac{d^2\xi_1}{dt^2} = -\mathrm{F}. \tag{2}$$

Sustituyendo en la ecuación (1), F por el valor tomado de esta última ecuación, se obtiene:

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx} - \rho_1\frac{d^2\xi_1}{dt^2}. \tag{3}$$

El desplazamiento ξ_1 de las moléculas materiales debe depender de los desplazamientos ξ, η, ζ del éter y de sus derivadas. Pero, como estos desplazamientos son muy pequeños, se puede reducir ξ_1 al primer término de su desarrollo respecto de estas cantidades, es decir, a una función lineal de ξ, η, ζ y de sus derivadas.

Por lo demás, en ciertos casos, esta función se simplifica. Si en primer lugar tomamos el plano de la onda como plano de las xy, solo las derivadas respecto de z entrarán, en los medios isótropos. Además ξ_1 no contiene ni η ni ζ. En efecto, las ecuaciones del movimiento no deben cambiar cuando se sustituye y y η por $-y$ y $-\eta$. Si se hace esta sustitución en la ecuación (3), el primer miembro no cambia; conservando también el mismo valor el conjunto de los dos primeros términos del segundo miembro, es necesario que $d^2\xi_1/dt^2$ no cambie. Esta derivada no debe, pues, contener $\eta, d\eta/dz, \ldots$. Un razonamiento análogo mostraría que ξ_1 no debe contener ζ. Por consiguiente, ξ_1 se reduce a una función lineal de ξ y de sus derivadas. Aún más, todas las derivadas de orden impar no entran, pues, siendo el origen centro de simetría, las ecuaciones no deben cambiar cuando se cambian los signos de $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$, lo que exige que las derivadas de orden impar desaparezcan de $d^2\xi_1/dt^2$ y, por consiguiente, de ξ_1.

141. Busquemos la integral de la ecuación (3) en el caso de una onda plana que se propaga en un medio isótropo. Siendo entonces nulas las derivadas de ξ, η, ζ respecto de x y de y, ξ_1 se reducirá a una función lineal de ξ y de las derivadas de ξ de orden par respecto de z. Despreciando las derivadas de órdenes superiores al tercero, tendremos

$$\xi_1 = a\xi + b\frac{d^2\xi}{dz^2};$$

y, llevando este valor de ξ_1 a la ecuación (3), se convierte, al suponer las vibraciones transversales, en

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{d^2\xi}{dz^2} - \rho_1 a\frac{d^2\xi}{dt^2} - \rho_1 b\frac{d^4\xi}{dz^2dt^2}. \tag{4}$$

Si tratamos de satisfacer esta ecuación poniendo

$$\xi = \mathrm{A}e^{i\alpha(z-Vt)},$$

obtendremos, como ecuación de condición, resultante de la sustitución en (4) de las derivadas deducidas de este valor de ξ,

$$\rho V^2 = 1 - \rho_1 a V^2 + \rho_1 b \alpha^2 V^2,$$

de donde

$$V^2 = \frac{1}{\rho + \rho_1 a - \rho_1 b \alpha^2}.$$

Por consiguiente, el índice de refracción será proporcional a la raíz cuadrada de

$$\rho + a\rho_1 - b\rho_1 \alpha^2;$$

y, siendo α inversamente proporcional a λ, n será de la forma

$$n = A_0 + \frac{C_0}{\lambda^2}.$$

El índice de refracción depende, pues, de la longitud de onda.

142. La teoría de M. Boussinesq[9] puede presentarse de otra manera cuando se trata de cuerpos isótropos.

Puesto que hay una acción de la materia sobre el éter, es necesario tener en cuenta esta acción introduciendo, en las ecuaciones del movimiento, las fuerzas elásticas que de ella resultan. Ahora bien, la hipótesis más simple que se pueda hacer sobre la naturaleza de esas fuerzas elásticas es que son proporcionales a la diferencia $\xi_1 - \xi$ de los desplazamientos de la materia y del éter. Designando por M el factor de proporcionalidad, la primera de las ecuaciones del movimiento del éter puede escribirse

$$\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} = \Delta\xi - \frac{d\Theta}{dx} + M(\xi_1 - \xi).$$

En el caso de una onda plana, se convierte en

$$\rho \frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{d^2\xi}{dz^2} + M(\xi_1 - \xi).$$

[9] Bajo esta forma, la teoría de M. Boussinesq se aproxima a una teoría de Helmholtz, en la que el sabio alemán da cuenta no solo de la dispersión ordinaria, sino también de la dispersión anómala, y que lamento no haber tenido tiempo de desarrollar en las lecciones de este semestre.

Si tratamos de satisfacer esta ecuación poniendo

$$\xi = Ae^{i\alpha(z-Vt)}, \qquad \xi_1 = Be^{i\alpha(z-Vt)},$$

siendo A y B constantes y α con valor $2\pi/\lambda$, se obtiene, como resultado de la sustitución,

$$-\rho\alpha^2 AV^2 = -\alpha^2 A + M(B - A). \tag{5}$$

La ecuación que da el movimiento de la molécula material es

$$\rho_1 \frac{d^2\xi_1}{dt^2} = M(\xi - \xi_1).$$

Sustituyendo en ella el valor tomado anteriormente para ξ_1, se tiene

$$-\rho_1\alpha^2 BV^2 = M(A - B). \tag{6}$$

Eliminemos A y B entre las ecuaciones (5) y (6) para tener la velocidad en función de α. Para ello, pongamos estas ecuaciones bajo la forma siguiente

$$A\left[M - \alpha^2(\rho V^2 - 1)\right] = MB, \qquad B(M - \alpha^2\rho_1 V^2) = MA,$$

y multipliquemos miembro a miembro; obtendremos, tras simplificar,

$$-\alpha^2 M(\rho_1 V^2 + \rho V^2 - 1) + \alpha^4\rho_1 V^2(\rho V^2 - 1) = 0,$$

o

$$M(\rho + \rho_1)\left(V^2 - \frac{1}{\rho + \rho_1}\right) = \alpha^2\rho_1 V^2(\rho V^2 - 1).$$

A causa de la magnitud de la unidad de longitud impuesta por la forma bajo la cual hemos tomado la ecuación del movimiento, α es muy pequeño. Por consiguiente, la ecuación anterior, puesta bajo la forma

$$V^2 = \frac{1}{\rho + \rho_1} + \frac{\alpha^2}{M(\rho + \rho_1)}\rho_1 V^2(\rho V^2 - 1), \tag{7}$$

nos da, como resultado de una primera aproximación,

$$V^2 = \frac{1}{\rho + \rho_1}.$$

Sustituyendo V^2 por este valor en el segundo miembro de la ecuación (7), obtenemos, para segunda aproximación,

$$V^2 = \frac{1}{\rho + \rho_1} + \frac{\alpha^2}{M(\rho + \rho_1)} \frac{\rho_1}{\rho + \rho_1} \left(\frac{\rho}{\rho + \rho_1} - 1 \right),$$

o, simplificando,

$$V^2 = \frac{1}{\rho + \rho_1} - \frac{\alpha^2 \rho_1^2}{M(\rho + \rho_1)^3}.$$

Obtenemos así de nuevo, para la velocidad, una expresión que depende de α y, por consiguiente, de λ.

143. Mostremos ahora cómo la teoría de M. Boussinesq da cuenta de la polarización rotatoria en los medios que, como las disoluciones de compuestos orgánicos, están desprovistos de centro de simetría, pero en los que una dirección cualquiera es un eje de simetría.

Al no haber centro de simetría, la función ξ_1 depende a la vez de derivadas de orden par y de derivadas de orden impar de los desplazamientos ξ, η, ζ del éter. Pero, a causa de la existencia de ejes de simetría, esta función se simplifica. Expresando que las ecuaciones del movimiento no cambian cuando se hace girar un ángulo cualquiera dos de los ejes de coordenadas en torno al tercero, y despreciando las derivadas de orden superior al primero, se halla, para ξ_1,

$$\xi_1 = a\xi + b \left(\frac{d\eta}{dz} - \frac{d\zeta}{dy} \right).$$

Para las otras componentes η_1 y ζ_1 del desplazamiento de la materia tendremos

$$\eta_1 = a\eta + b \left(\frac{d\zeta}{dx} - \frac{d\xi}{dz} \right), \qquad \zeta_1 = a\zeta + b \left(\frac{d\xi}{dy} - \frac{d\eta}{dx} \right).$$

En el caso de una onda plana paralela al plano de las xy, las derivadas respecto de x y y siendo nulas, se tiene

$$\xi_1 = a\xi + b\frac{d\eta}{dz}, \qquad \eta_1 = a\eta - b\frac{d\xi}{dz};$$

y las ecuaciones del movimiento del éter se convierten en

$$\rho\frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{d^2\xi}{dz^2} - a\rho_1\frac{d^2\xi}{dt^2} - b\rho_1\frac{d^3\eta}{dz\,dt^2},$$

$$\rho\frac{d^2\eta}{dt^2} = \frac{d^2\eta}{dz^2} - a\rho_1\frac{d^2\eta}{dt^2} + b\rho_1\frac{d^3\xi}{dz\,dt^2}.$$

Si tratamos de satisfacer estas ecuaciones mediante valores de ξ y η de la forma

$$\xi = \mathrm{A}e^{i\alpha(z-Vt)}, \qquad \eta = \mathrm{B}e^{i\alpha(z-Vt)},$$

obtenemos las dos ecuaciones de condición:

$$-\rho\mathrm{A}\mathrm{V}^2 = -\mathrm{A} + a\rho_1\mathrm{A}\mathrm{V}^2 + bi\alpha\rho_1\mathrm{B}\mathrm{V}^2,$$

$$-\rho\mathrm{B}\mathrm{V}^2 = -\mathrm{B} + a\rho_1\mathrm{B}\mathrm{V}^2 - bi\alpha\rho_1\mathrm{A}\mathrm{V}^2.$$

Estas ecuaciones pueden escribirse

$$\mathrm{A}(1 - \rho\mathrm{V}^2 - a\rho_1\mathrm{V}^2) = bi\alpha\rho_1\mathrm{B}\mathrm{V}^2,$$

$$\mathrm{B}(1 - \rho\mathrm{V}^2 - a\rho_1\mathrm{V}^2) = -bi\alpha\rho_1\mathrm{A}\mathrm{V}^2.$$

Dividiéndolas miembro a miembro, obtenemos

$$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}} = -\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}},$$

de donde

$$\mathrm{A}^2 = -\mathrm{B}^2.$$

Tendremos, pues, dos sistemas de valores de ξ y η que satisfacen las ecuaciones del movimiento. Estos dos sistemas corresponden a $\mathrm{A} = +\mathrm{B}i$ y a $\mathrm{A} = -\mathrm{B}i$. Podremos, pues, mostrar, como lo hicimos en el §125, que la onda plana da origen a dos ondas planas polarizadas circularmente en sentidos inversos y que se propagan con velocidades desiguales. Concluimos de ello inmediatamente que el plano de polarización de la luz incidente debe girar un cierto ángulo al atravesar el medio.